Propulsión de UAS

Los temas 1, 2 y 3 contados de seguido

Apuntes de **Eden R.S.**

Máster Universitario en Sistemas de Aeronaves no Tripuladas
y Tecnologías Asociadas · UPV

Curso 2026-2027

Mismo contenido que los apuntes, contado de seguido como en un libro: cada idea parte de algo que ya conoces y avanza, paso a paso, hasta la fórmula, de modo que el resultado llega como consecuencia de lo razonado y no como dato.

Índice

1 Empuje según la fase de vuelo . . . 3

1 El sistema propulsivo 3
1.1 Diseño iterativo . . . 4
1.2 Criterios de selección . . . 4

2 Tipos de drones 6

3 Tipos de sistemas propulsivos 6
3.1 Generación de empuje . . . 6
3.2 Generación de potencia . . . 8

4 Definición de la misión 9

5 Cálculo del empuje necesario 11
5.1 Ala fija . . . 11
5.2 Helicóptero y multicóptero . . . 15

2 Tecnologías de generación de empuje . . . 17

1 Empuje y rendimiento propulsivo 17

2 Toberas 19
2.1 Cálculo de V_9 . . . 20
2.2 Tipos de tobera . . . 22
2.3 Rendimiento propulsivo de una tobera . . . 23

3 Rotores y hélices: definiciones 23

4 Vuelo axial: teoría de la cantidad de movimiento 24
4.1 Conservación y resultado . . . 24
4.2 Modos de operación . . . 26
4.3 Vuelo a punto fijo (*hovering*, $v_z = 0$) . . . 27
4.4 Ascenso . . . 28
4.5 Descenso . . . 30

4.6 Potencia real . . . 32
5 Vuelo axial: teoría del elemento de pala 32
5.1 Fuerzas en una sección . . . 33
5.2 Forma adimensional . . . 35
5.3 TCM + TEP combinadas . . . 35
5.4 Rotor de torsión ideal . . . 37
5.5 Rotor óptimo . . . 38
5.6 Sección característica . . . 39
5.7 Pérdidas en punta de pala . . . 39
6 Vuelo de avance de rotores: método de la energía 40
6.1 Desglose de potencias . . . 40
6.2 Curva de potencia . . . 41
6.3 Vuelo horizontal . . . 42
6.4 De la potencia del rotor a la del motor . . . 44
6.5 Efecto suelo . . . 44
7 Vuelo de avance de hélices 44
7.1 TCM . . . 45
7.2 TEP . . . 45
7.3 Coeficientes de hélice . . . 47
8 Motores eléctricos 47
8.1 Motores sin escobillas (BLDC) . . . 48
8.2 Modelo de circuito equivalente . . . 49
8.3 Eficiencia y cadena de cálculo . . . 50

3 Pilas de combustible de hidrógeno . . . 51

1 Qué es una pila de combustible 51
1.1 Escalas . . . 52
1.2 Función de cada componente . . . 52
1.3 Balance de planta . . . 53
2 Hidrógeno como combustible 54
3 Curva de polarización 57
3.1 Pérdidas . . . 58
4 Consumos y eficiencia 59
5 Integración en el vehículo 61
5.1 Ejemplos (H3Dynamics y ZeroAvia) . . . 62
6 Durabilidad 64
7 Ejercicio del dron de vigilancia 64
8 Resumen de los tres temas 65

TEMA 1

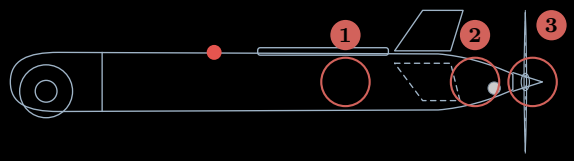
Empuje según la fase de vuelo

1 El sistema propulsivo

Un dron tiene que despegar, volar a cierta velocidad con su carga y volver a casa. Visto en términos de energía, quien lo propulsa debe lograr dos cosas: alcanzar una condición de vuelo (velocidad, altitud y carga de pago, PL por *payload*) y mantenerla durante un tiempo o un alcance dados. De que cumpla ambas depende que la misión sea posible y también lo que cueste, en consumo y en impacto ambiental. Todo este bloque trata de traducir una misión en una exigencia concreta de empuje y de potencia, y para eso conviene empezar por ver de qué piezas se compone el sistema.

Para empujar hace falta algo que empuje, algo que le dé energía a ese algo y un sitio donde guardar la energía. Son justo las tres partes de un sistema propulsivo (Figura 1.1, con su posición en dos drones): la generación de empuje, a cargo de hélices, rotores o tobera; la generación de potencia, que corresponde a un motor de combustión interna alternativo (MCIA), una turbina de gas, una batería o una pila de combustible; y el almacenamiento de energía, en forma de combustible o de batería.

ALA FIJA CON MOTOR DE PISTÓN (SCANEAGLE)

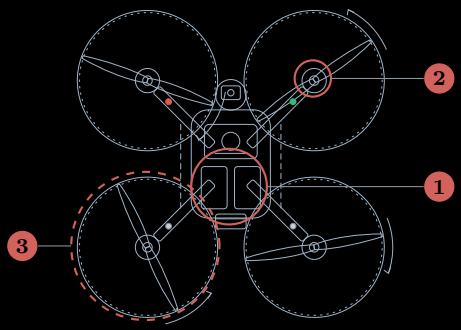


1 **Almacenamiento**: depósito de combustible en el fuselaje, bajo el ala y por delante del motor.

2 **Generación de potencia**: motor alternativo de dos tiempos, justo delante de la hélice; da potencia mecánica en el eje.

3 **Generación de empuje**: hélice propulsora (empuja desde atrás).

MULTICÓPTERO ELÉCTRICO (MATRICE 350), VISTA EN PLANTA



1 **Almacenamiento y generación de potencia**: dos baterías en el cuerpo central. En un multicóptero eléctrico la batería es a la vez el almacén de energía y la fuente de potencia eléctrica.

2 **Motor eléctrico** (BLDC) en el extremo de cada brazo: convierte la potencia eléctrica en mecánica.

3 **Rotor**: genera la tracción. En T1, diapositiva 12, motor y rotor forman juntos la generación de empuje.

Posiciones aproximadas. La distribución interna del ScanEagle sigue la descripción publicada (depósito, motor y hélice de delante a atrás).

Figura 1.1. Dónde están los tres subsistemas en un ala fija de pistón (ScanEagle) y en un multicóptero eléctrico (Matrice 350); posiciones aproximadas.

1.1 Diseño iterativo

Estas tres piezas no se eligen por separado, porque cada una pesa y el peso lo paga todo el conjunto. Imagina un diseñador que calcula que su avión no llega a la velocidad objetivo y decide ponerle más potencia. Un motor o una batería mayores pesan más, y un avión más pesado necesita más empuje para volar, es decir, más potencia: el problema se muerde la cola. Con el alcance ocurre lo mismo, porque más energía almacenada pesa más y cuesta más llevarla.

El diseño es así un bucle en el que la masa máxima al despegue (MTOM, *Maximum Take-Off Mass*) cambia en cada vuelta (Figura 1.2), y hay que dar otra vuelta en dos casos. Si la potencia demandada supera la máxima disponible ($P'_{\text{dem}} > P_{\max}$), no se alcanza la velocidad objetivo y se aumenta la generación de potencia. Si el alcance obtenido queda por debajo del objetivo ($R'_m < R_{\text{obj}}$), se aumenta el almacenamiento de energía. Ambas medidas añaden masa y reabren el ciclo, algo especialmente crítico en sistemas electrificados, donde la energía por kilogramo es escasa. El bucle converge cuando el sistema es capaz de llevarse a sí mismo con margen, y no siempre lo hace: a veces la única salida es cambiar de tecnología.

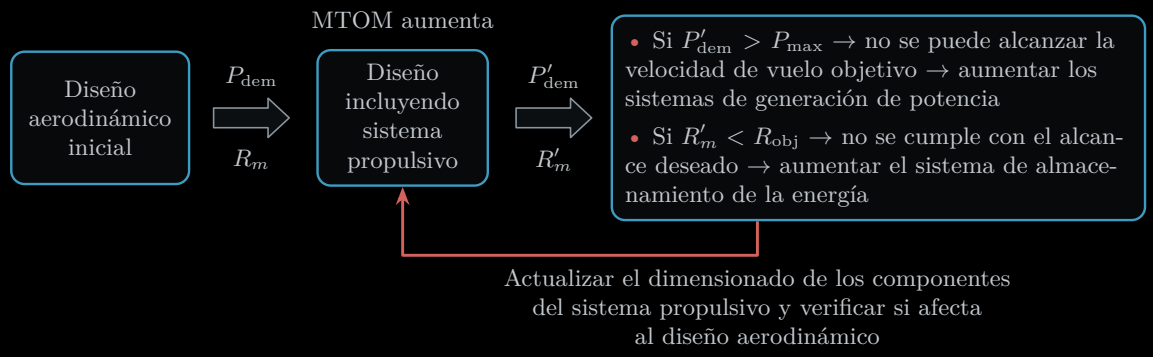


Figura 1.2. Bucle iterativo entre el peso de la aeronave y el diseño del sistema propulsivo. Fuente: T1, diapositiva 6.

1.2 Criterios de selección

Que la misión sea posible es condición necesaria, pero no suficiente. Una tecnología que funciona puede descartarse porque cuesta demasiado de comprar (CAPEX, inversión) o de operar (OPEX), porque la regulación no la permite, por su impacto ambiental o porque no cabe en la aeronave, además de su adecuación a la misión (Figura 1.3). Para una primera criba bastan dos datos de cada tecnología, y el primero es la eficiencia de la cadena completa.

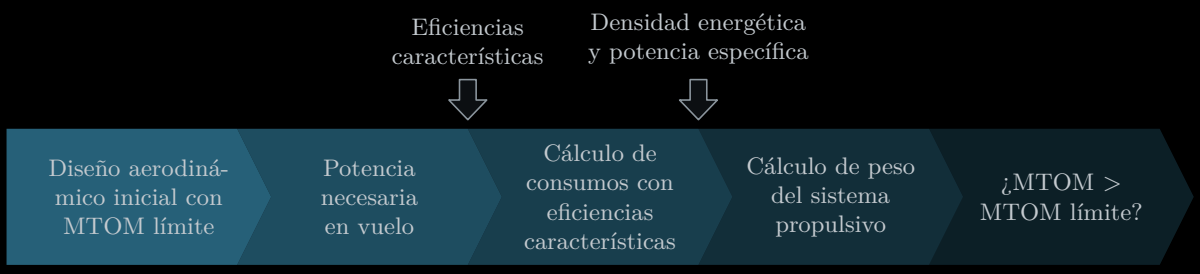


Figura 1.3. Proceso de selección preliminar del sistema propulsivo. Fuente: T1, diapositiva 7.

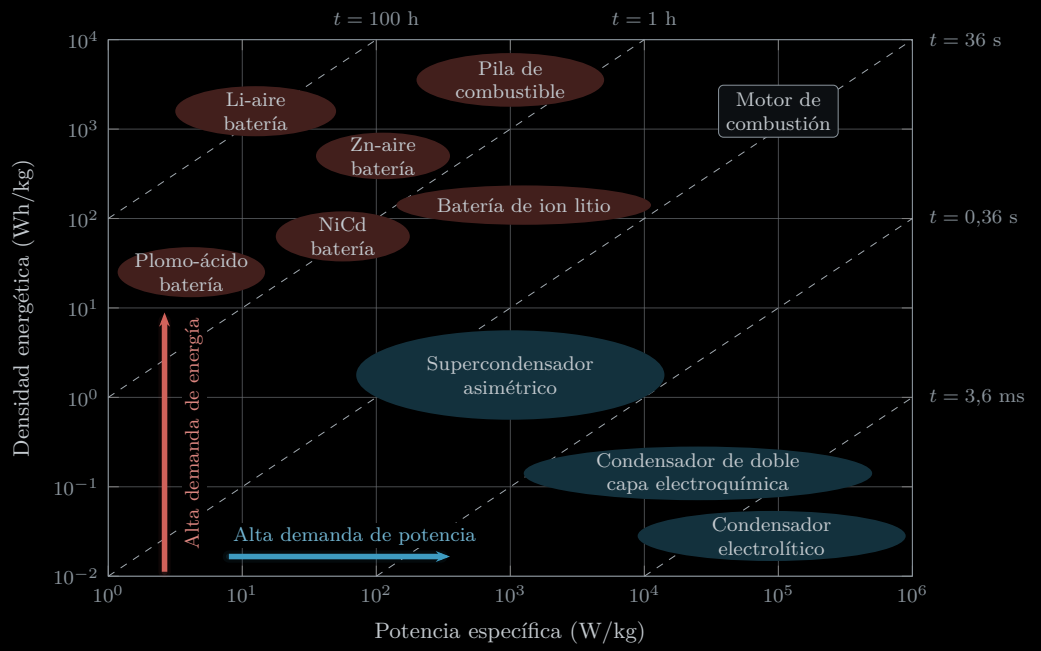
En una cadena de montaje, lo que entrega el primer eslabón es justo lo que recibe el segundo, y este aprovecha solo una fracción de ello. Las fracciones, por tanto, se multiplican, y la eficiencia de la cadena es el producto de las de sus eslabones, $\eta = \eta_1\eta_2$. Si una batería entrega el 90 % de su energía

y la hélice aprovecha el 80 %, a la hélice le llega $0{,}9 \cdot 0{,}8 = 0{,}72$ de lo almacenado, y con una pila de combustible que rinde el 50 % la cuenta es $0{,}5 \cdot 0{,}8 = 0{,}40$. Los motores térmicos (MCIA, turbina de gas) se quedan en 0,30-0,35. Son cifras algo conservadoras, porque optimizando para una misión concreta se obtiene más, pero el orden de magnitud es el que manda: la batería convierte en empuje más del doble de lo que hace un motor térmico, y esa es su gran baza.

Tecnología	**Eficiencia media**	**Cómo se obtiene**
MCIA / turbina de gas	0,30-0,35	valor directo
Pila de combustible	$0{,}5 \cdot 0{,}8 = 0{,}40$	pila × hélice
Batería	$0{,}9 \cdot 0{,}8 = 0{,}72$	batería × hélice

Si la eficiencia lo decidiera todo, ganaría siempre la batería. No lo decide todo, porque un dron de largo alcance necesita llevar mucha energía por kilogramo, y otro que despega en vertical necesita entregarla muy deprisa. Ninguna tecnología gana en las dos cosas a la vez, y ese es el segundo dato de la criba. El diagrama de Ragone (Figura 1.4) enfrenta la densidad energética (Wh/kg) a la potencia específica (W/kg): la pila de combustible alcanza la mayor densidad energética, del orden de 10^3 Wh/kg; las baterías de ion litio rondan los 10^2 Wh/kg; y los supercondensadores dan mucha potencia con muy poca energía.

Para leerlo conviene imaginar un depósito y un grifo: la energía es el tamaño del depósito y la potencia el grosor del grifo. Dividir el depósito por el grifo da el tiempo que tarda en vaciarse, $t = \frac{e}{p}$ con e la densidad energética y p la potencia específica, y eso es lo que representan las diagonales. Los supercondensadores son un depósito pequeño con un grifo enorme, y la pila de combustible, un depósito grande con un grifo estrecho. Un multicóptero que despega en vertical necesita grifo; un ala fija de largo alcance, depósito. De ahí que no exista la tecnología perfecta y que casi todo el diseño sea buscar el compromiso.



Cómo leerlo: más arriba, más energía por kilo (más autonomía); más a la derecha, más potencia por kilo. Cada diagonal es un tiempo de descarga constante $t = E/P$: lo que tarda en vaciarse el sistema entregando esa potencia. La pila de combustible y el motor de combustión destacan en energía; los condensadores, en potencia.

Figura 1.4. Diagrama de Ragone: densidad energética frente a potencia específica; las diagonales son tiempos de descarga constantes, $t = e/p$. Fuente: T1, diapositiva 8.

2 Tipos de drones

El primer compromiso lo impone la forma de sostenerse en el aire. Un avión de ala fija, un helicóptero y un multicóptero se reparten de manera distinta las ventajas, y la clave para entenderlo está en quién sostiene el peso en cada caso.

En el ala fija lo sostiene el ala, que apenas gasta potencia en ello: alcance y PL/MTOM altos, aunque necesita velocidad para sustentar (sin VTOL) y maniobra poco. En helicópteros y multicópteros lo sostienen los rotores, a costa de potencia: a cambio de despegar en vertical y maniobrar bien, el alcance es medio-bajo y el PL/MTOM bajo. Es la diferencia entre planear con una cometa, que el viento sostiene gratis, y sostener un peso con el brazo extendido, que cansa desde el primer segundo. La tabla lo resume y añade cómo se controla cada uno.

	Ala fija	**Helicóptero**	**Multicóptero**
Despegue vertical (VTOL)	No	Sí	Sí
Alcance	Alto	Medio-bajo	Medio-bajo
Maniobrabilidad	Baja	Alta	Alta
PL/MTOM	Alta	Baja	Baja
Control	Superficies aerodinámicas	Ángulo de las palas	Potencia de cada rotor

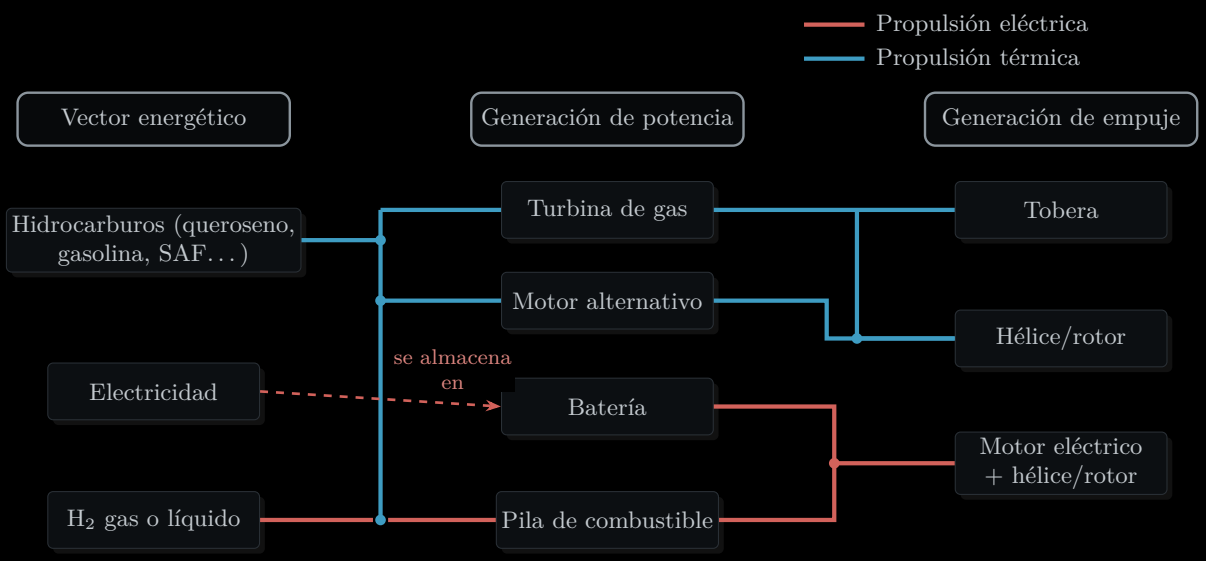
3 Tipos de sistemas propulsivos

Elegido el tipo de dron, falta decidir qué energía se almacena y cómo se convierte en empuje. Los hidrocarburos (queroseno, gasolina, SAF, *Sustainable Aviation Fuel*, combustible de aviación sostenible) se queman en una turbina de gas, que puede empujar con una tobera, o en un motor alternativo o una turbina que mueva una hélice o un rotor. La electricidad pasa por una batería y un motor eléctrico con hélice o rotor. El hidrógeno, en gas o líquido, necesita una pila de combustible que lo convierta en electricidad, y de ahí en adelante sigue el camino anterior. Cada vector energético, la forma en que se guarda la energía, arrastra así su cadena de componentes: la tabla los recoge fila a fila y la Figura 1.5 los resume.

Vector energético	**Generación de potencia**	**Generación de empuje**
Hidrocarburos (queroseno, gasolina, SAF)	Turbina de gas	Tobera
Hidrocarburos	Motor alternativo / turbina	Hélice o rotor
Electricidad	Batería	Motor eléctrico + hélice o rotor
H_2 gas o líquido	Pila de combustible	Motor eléctrico + hélice o rotor

3.1 Generación de empuje

Conviene entender cómo se fabrica un empuje antes de calcular cuánto hace falta. La idea cabe en una imagen: un patinador que lanza hacia atrás una mochila pesada sale despedido hacia delante. Un avión hace lo mismo con aire. Lo que recibe de reacción depende de cuánta masa lance por segundo y de cuánto la acelere, y ese aire es el fluido que atraviesa el sistema, que entra con la velocidad de vuelo V_0 (estación 0, el aire sin perturbar) y sale más rápido, con V_9 (estación 9, la salida del sistema).



Cómo leerlo: de izquierda a derecha, cada camino coloreado es un sistema propulsivo posible. En cian la energía se libera quemando un combustible (propulsión térmica); en rojo llega como electricidad (propulsión eléctrica). El H_2 puede ir a una pila de combustible o quemarse en una turbina o un motor, por eso toca las dos redes.

Figura 1.5. Componentes principales del sistema propulsivo: en rojo la propulsión eléctrica y en cian la térmica; la flecha discontinua electricidad-batería es una aclaración que no está en la diapositiva. Fuente: T1, diapositiva 12.

En un intervalo $\mathrm{d}t$ el sistema atrapa una masa de aire $\mathrm{d}m = \dot{m}\,\mathrm{d}t$, con $\dot{m}$ el gasto másico que lo atraviesa. Según la segunda ley de Newton, la fuerza es la cantidad de movimiento ganada por unidad de tiempo. La cantidad de movimiento del aire, masa por velocidad, es $\mathrm{d}m\,V_0$ al entrar y $\mathrm{d}m\,V_9$ al salir, de modo que el aire gana

$$\mathrm{d}p = \mathrm{d}m\,(V_9 - V_0) = \dot{m}\,\mathrm{d}t\,(V_9 - V_0) \quad \Rightarrow \quad F_{\text{aire}} = \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t} = \dot{m}\,(V_9 - V_0).$$

Por la tercera ley, el avión recibe la misma fuerza en sentido contrario (con la presión de salida igual a la ambiente):

$$T = \dot{m}\,(V_9 - V_0)$$

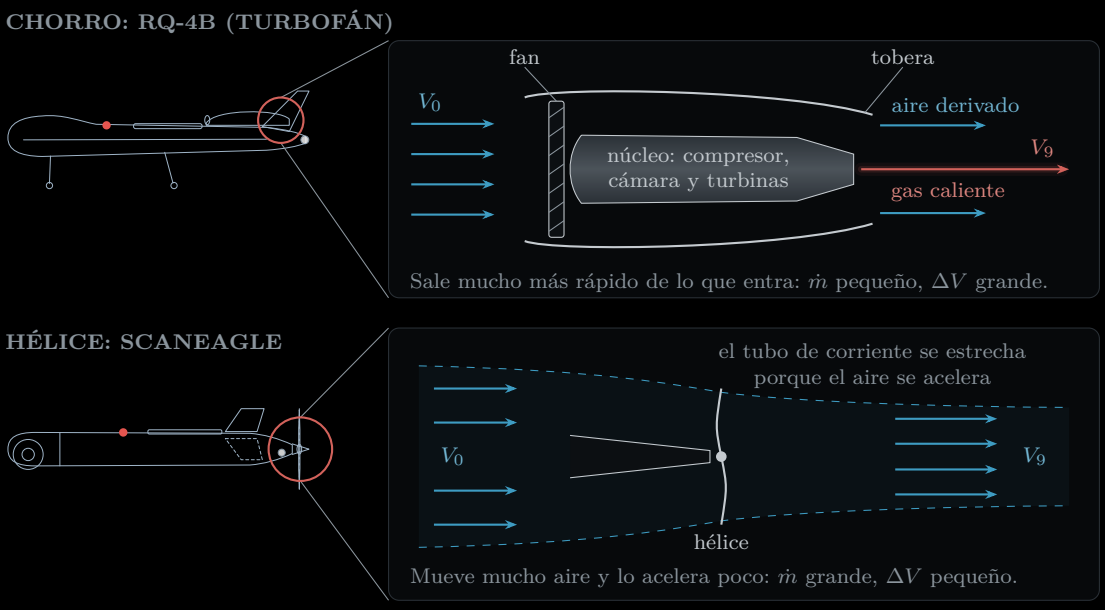
La fórmula se lee casi sola. El empuje crece con el aire que se mueve y con lo que se le acelera, y se anula si el aire sale a la velocidad con la que entró: un sistema que no cambia la velocidad del fluido no empuja.

Esto abre una opción. Un mismo empuje T se puede lograr acelerando poco aire mucho o mucho aire poco, y conviene saber cuál sale más barato. La energía cinética que gana el aire cada segundo es la de la masa $\dot{m}$ al pasar de V_0 a V_9, $P_{\text{aire}} = \frac{1}{2}\dot{m}(V_9^2 - V_0^2)$, mientras que la potencia útil que recibe el avión, que avanza a V_0 con empuje T, es fuerza por velocidad, $P_{\text{útil}} = T\,V_0 = \dot{m}(V_9 - V_0)V_0$. La diferencia entre ambas es potencia que se queda en el aire sin servir para nada. Restando y factorizando con $V_9^2 - V_0^2 = (V_9 - V_0)(V_9 + V_0)$,

$$\begin{aligned} P_{\text{estela}} &= \frac{1}{2}\dot{m}(V_9^2 - V_0^2) - \dot{m}(V_9 - V_0)V_0 \\ &= \frac{1}{2}\dot{m}(V_9 - V_0)\,(V_9 + V_0 - 2V_0) \\ &= \frac{1}{2}\dot{m}(V_9 - V_0)^2 = \frac{1}{2}\,T\,(V_9 - V_0). \end{aligned}$$

Es la energía cinética que la estela, el aire ya acelerado que deja atrás el avión, se lleva consigo. Como crece con el cuadrado de $V_9 - V_0$, interesa que ese salto sea pequeño: para el mismo T, hay

que mover más aire y acelerarlo menos. Dividiendo, $P_{\text{estela}}/P_{\text{útil}} = (V_9 - V_0)/(2V_0)$, así que una estela que apenas supere la velocidad de vuelo desperdicia muy poco, y una muy rápida, mucho. Esa es la razón de las dos familias de propulsores (Figura 1.6): el chorro acelera poco aire mucho y la hélice o el rotor acelera mucho aire poco, y por eso desperdicia menos. Más adelante este cociente se convertirá en el rendimiento propulsivo, $\eta_p \approx 2V_0/(V_9 + V_0)$.



$$T = \dot{m}\,(V_9 - V_0) \qquad \eta_p \approx \frac{2}{1 + V_9/V_0}$$

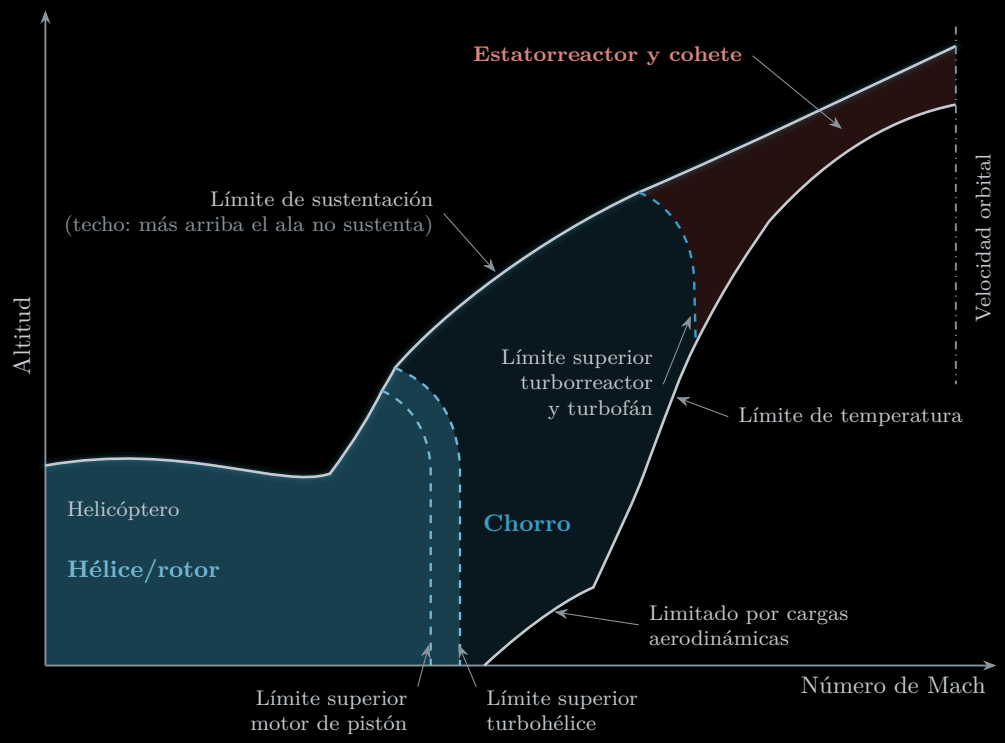
Para el mismo empuje, la hélice trabaja con V_9 más cercana a V_0: por eso tiene más η_p a baja velocidad. Esquemas simplificados, no a escala.

Figura 1.6. Chorro frente a hélice: el turbofán del RQ-4B acelera poco aire mucho y la hélice del ScanEagle mucho aire poco, con el mismo $T = \dot{m}(V_9 - V_0)$.

La misma fórmula explica por qué el empuje se acaba. Al subir V_0 la diferencia $V_9 - V_0$ se encoge, y cada vez cuesta más acelerar un fluido que ya viene casi tan rápido como se quiere sacar. Al subir la altitud baja la densidad: entra menos aire por segundo ($\dot{m}$ menor) y acelerarlo rinde menos. Por eso el empuje fija en gran medida la velocidad máxima y el techo de vuelo, y la Figura 1.7 muestra la zona de cada tipo de propulsión: cada una solo funciona dentro de la suya.

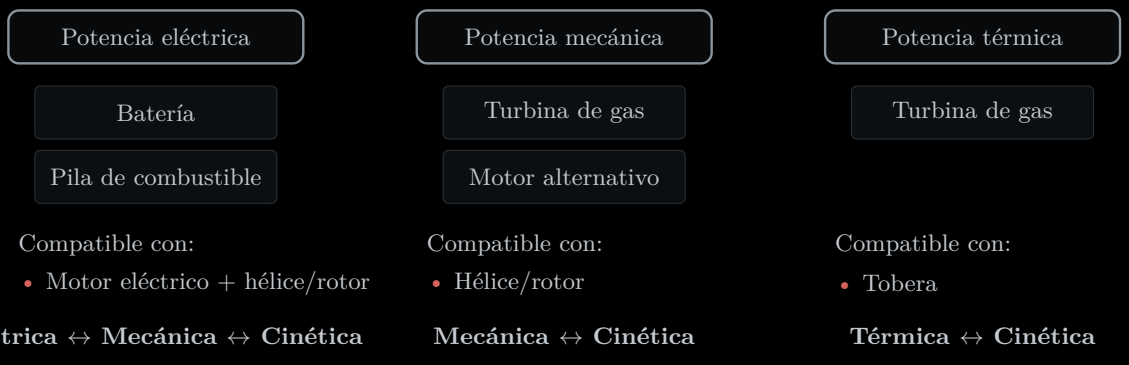
3.2 Generación de potencia

Falta el eslabón que alimenta al propulsor. Una tobera solo necesita aire caliente y a presión, una hélice necesita un eje que gire y un motor eléctrico necesita corriente, de manera que hay tres tipos de potencia. Batería y pila de combustible dan potencia eléctrica, para un motor eléctrico con hélice o rotor; turbina de gas y motor alternativo, potencia mecánica, para una hélice o un rotor; y la turbina de gas, además, potencia térmica, la que necesita la tobera (Figura 1.8). Cada combinación de potencia y empuje compatibles es una arquitectura posible, y la Figura 1.9 compara la energía que cabe en cada vector, por masa y por volumen.



Cómo leerlo: cada tipo de propulsión solo puede volar dentro de su zona sombreada. Hacia arriba la limita la sustentación (el aire es cada vez menos denso) y hacia la derecha la temperatura y las cargas aerodinámicas, que crecen con la velocidad. Las líneas discontinuas son el límite de velocidad de cada motor: la hélice no pasa de Mach moderados y el turborreactor tampoco llega a la zona del estatorreactor y el cohete.

Figura 1.7. Envolvente de vuelo según el tipo de propulsión: cada uno solo vuela dentro de su zona; arriba limita la sustentación y a la derecha la temperatura y las cargas aerodinámicas. Fuente: T1, diapositiva 13.



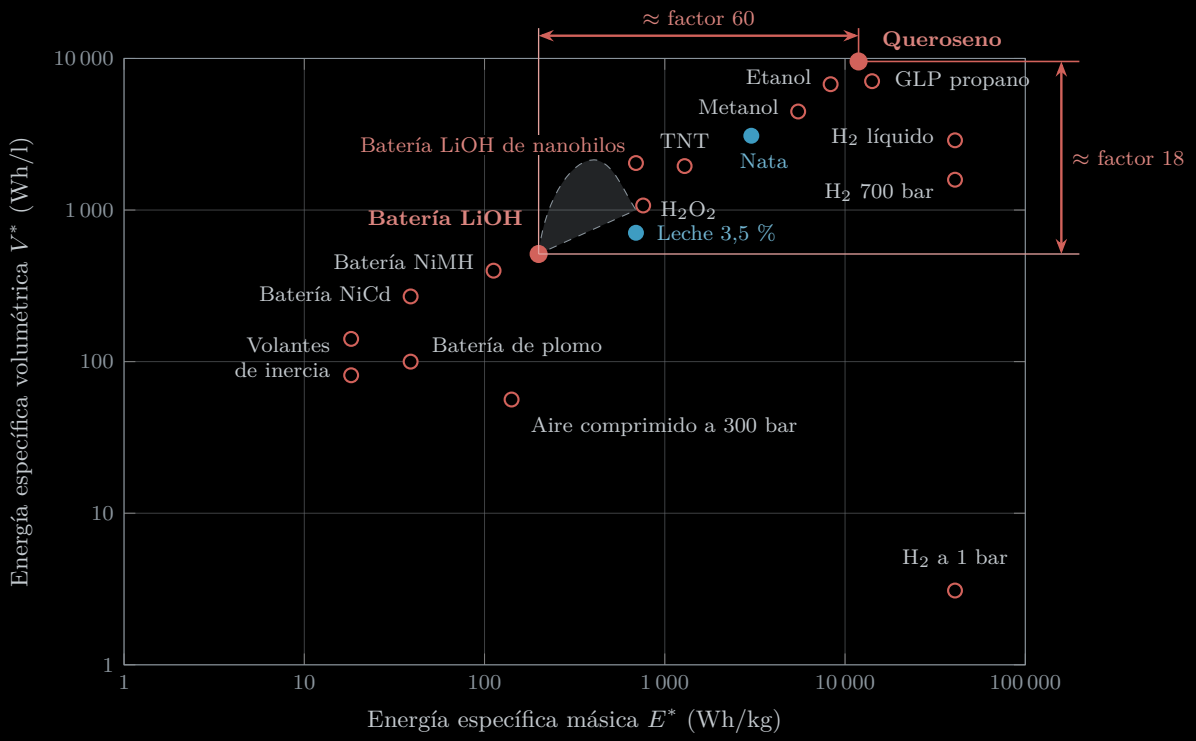
Cómo leerlo: cada columna es un tipo de potencia: arriba, los sistemas que la producen; abajo, con qué sistema de empuje se combinan y la cadena de conversiones de energía hasta la energía cinética que se le da al aire.

Figura 1.8. Tipos de potencia, sistemas que la generan y sistemas de empuje compatibles. Fuente: T1, diapositiva 14.

4 Definición de la misión

Cuánto empuje y cuánta energía hacen falta lo decide la misión, y esta se parte en fases: despegue (vertical en helicóptero y multicóptero), ascenso, crucero, descenso y aterrizaje (Figura 1.10). Cada fase pide una potencia distinta, y la máxima de todas dimensiona el motor, mientras que el consumo acumulado dimensiona el almacenamiento.

Si a un diseño se le pide duplicar el alcance, la carga de pago, la altitud o la velocidad de crucero, cada exigencia desencadena su propia cadena de consecuencias:



Cómo leerlo: más a la derecha, más energía por kilo (menos peso para la misma energía); más arriba, más energía por litro (menos volumen). La batería queda unas 60 veces por debajo del queroseno por kilo y unas 18 veces por litro. El H_2 es el mejor por kilo pero, como gas a 1 bar, de los peores por litro; comprimirlo o licuarlo lo sube mucho.

Figura 1.9. Energía específica másica y volumétrica de distintos vectores energéticos. Fuente: T1, diapositiva 15.

- alcance o tiempo de vuelo → tamaño del almacenamiento → peso → potencia máxima y consumo;
- velocidad de crucero → potencia en crucero → consumo → almacenamiento → potencia máxima;
- altitud → consumo → almacenamiento → potencia máxima;
- carga de pago → peso → potencia máxima y consumo → almacenamiento.

Todas terminan en los mismos dos sitios, y en todas aparece el peso, que cierra el bucle del diseño iterativo.

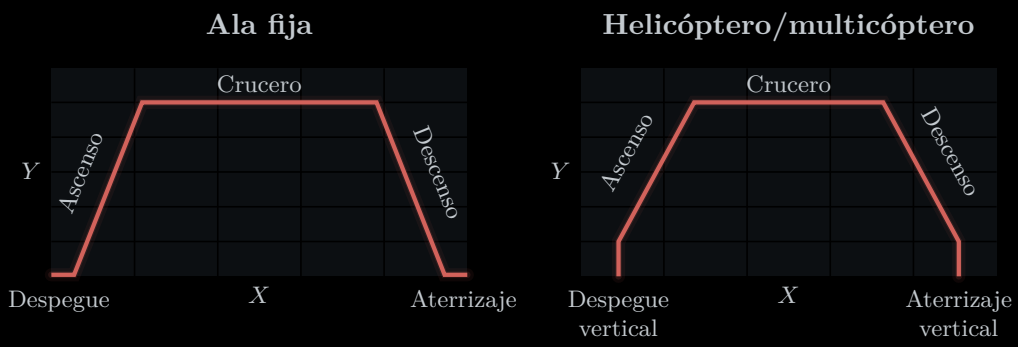


Figura 1.10. Fases principales de la misión en ala fija y en helicóptero o multicóptero. Fuente: T1, diapositiva 17.

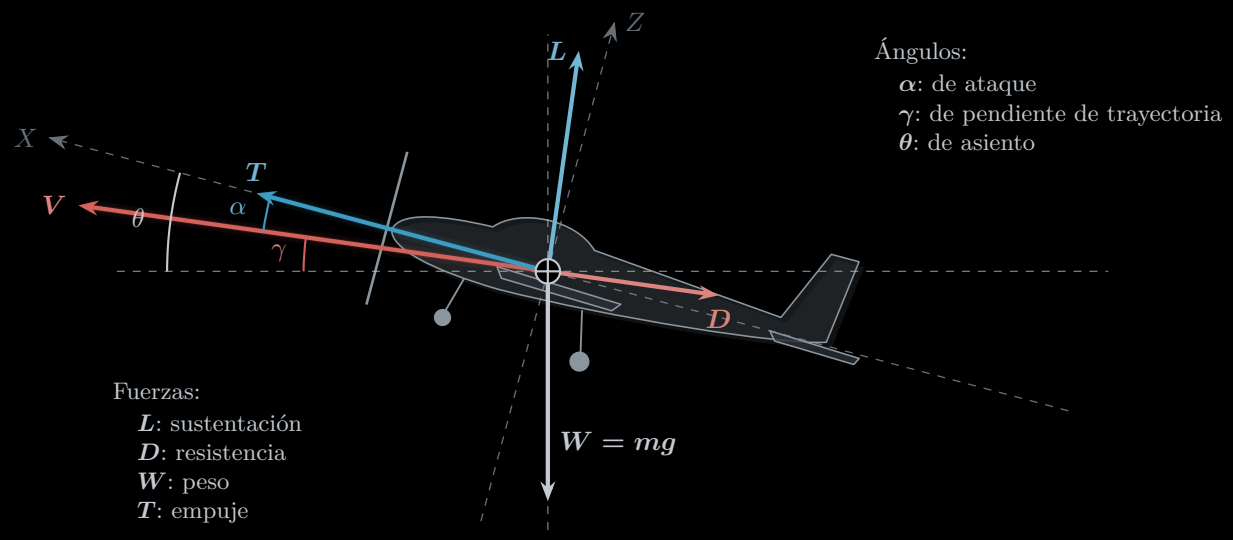
> **IDEA CLAVE**
> Todos los parámetros de la misión afectan a la generación de potencia y de empuje (potencia máxima) y al almacenamiento (consumo). Por eso el diseño siempre es iterativo.

5 Cálculo del empuje necesario

Ahora hay que poner números. La pregunta es cuánto empuje tiene que dar el sistema en cada fase de la misión, y se responde con la segunda ley de Newton aplicada al dron, primero en ala fija y luego en helicóptero y multicóptero.

5.1 Ala fija

Un avión vuela con velocidad V y una trayectoria inclinada un ángulo γ sobre la horizontal. Los ángulos (Figura 1.11) son α de ataque, γ de trayectoria y θ de asiento, con $\theta = \alpha + \gamma$. Sobre él actúan la sustentación L (perpendicular a V), la resistencia D (opuesta a V), el peso $W = mg$ (vertical) y el empuje T, inclinado α respecto a V. Como V es un vector que cambia de módulo y de dirección, se plantea la segunda ley en dos direcciones: a lo largo de la velocidad, que controla cuánto se acelera, y perpendicular a ella, que controla cuánto se curva la trayectoria.



Cómo leerlo: X es el eje del avión (hacia el morro) y V la dirección en la que realmente se mueve; no coinciden y el ángulo entre ellos es α. L es perpendicular a V y D va en contra de V, por eso las ecuaciones se proyectan en la dirección de V y en su normal. Con $\theta = \alpha + \gamma$ se pasa de un ángulo a otro.

Figura 1.11. Fuerzas y ángulos en vuelo de ala fija: V en rojo, T en cian, $\theta = \alpha + \gamma$. Fuente: T1, diapositiva 20.

Se empieza por la dirección de V, proyectando cada fuerza sobre ella. T forma α con V y aporta $+T\cos\alpha$. D va contra V y aporta $-D$. L es perpendicular y no aporta nada. El peso forma $90° - \gamma$ con V y frena si se sube, de modo que aporta $-mg\sin\gamma$. Igualando la masa por la aceleración a la suma,

$$m\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = T\cos\alpha - D - mg\sin\gamma.$$

La ecuación cuenta una historia sencilla: el empuje paga la resistencia y, si se asciende, también la parte del peso que tira hacia atrás; lo que sobra acelera.

En la dirección normal, la trayectoria gira con velocidad angular $\frac{\mathrm{d}\gamma}{\mathrm{d}t}$ y módulo V constante, un movimiento circular de radio R, con $a = V^2/R$ y $V = R\,\frac{\mathrm{d}\gamma}{\mathrm{d}t}$, de modo que la aceleración normal es $a_n = V\,\frac{\mathrm{d}\gamma}{\mathrm{d}t}$.

Proyectando las fuerzas sobre la normal, positiva hacia arriba, $T\sin\alpha$ y L empujan hacia arriba y la componente del peso, $mg\cos\gamma$, hacia abajo:

$$mV\frac{\mathrm{d}\gamma}{\mathrm{d}t} = T\sin\alpha + L - mg\cos\gamma.$$

Aquí manda la sustentación: si es mayor que lo que pide el peso, la trayectoria se curva hacia arriba, y si es menor, hacia abajo. Sustituyendo $L = \frac{1}{2}\rho S_w V^2 C_L$ y $D = \frac{1}{2}\rho S_w V^2 C_D$ las dos ecuaciones quedan en función de las variables de vuelo, con ρ la densidad del aire, S_w la superficie alar, C_D y C_L los coeficientes de resistencia y sustentación, g la gravedad y m la masa:

$$\begin{aligned} m\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} &= T\cos\alpha - \frac{1}{2}\rho S_w V^2 C_D - mg\sin\gamma \\ mV\frac{\mathrm{d}\gamma}{\mathrm{d}t} &= T\sin\alpha + \frac{1}{2}\rho S_w V^2 C_L - mg\cos\gamma \end{aligned}$$

Si V forma γ con la horizontal, sus componentes horizontal y vertical son

$$V_x = V\cos\gamma \qquad V_z = V\sin\gamma$$

Con el sistema completo toca ver qué se conoce y qué se busca. El avión está definido (S_w, m) y se fija la condición de vuelo (α, C_D, C_L, V, ρ). En vuelo cuasi-estacionario ($\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\gamma}{\mathrm{d}t} = 0$) la única incógnita que queda en las ecuaciones es T, y la primera la despeja: con la derivada nula, $0 = T\cos\alpha - \frac{1}{2}\rho S_w V^2 C_D - mg\sin\gamma$, de donde

$$T = \frac{\frac{1}{2}\rho S_w V^2 C_D + mg\sin\gamma}{\cos\alpha}.$$

En crucero horizontal ($\gamma = 0$) con α pequeño, $\cos\alpha \approx 1$ y queda $T \approx D$: el motor solo compensa la resistencia. En ascenso, hay que sumar la parte del peso que se opone al avance, y por eso subir cuesta empuje extra. En vuelo, el piloto gobierna V, V_x y V_z con T y α.

Qué combinación de α y T elegir

Hay muchas parejas (α, T) que dan el mismo vuelo, y entre todas interesa la mejor. Para volar el máximo tiempo hay que gastar lo menos posible por unidad de tiempo, y para llegar lo más lejos posible, lo menos posible por unidad de distancia. El empuje se convierte en potencia demandada P con el diseño y las eficiencias del sistema de empuje (T2), y cada sistema de potencia consume a un ritmo que depende de ella: $\dot{E}_b = f(P,\mathrm{SOC},T,\dots)$ en baterías (SOC: estado de carga) y $\dot{m}_f = f(P,\rho,\dots)$ en combustible.

Con una energía almacenada E_b (o una masa de combustible m_f) que se gasta a ese ritmo, lo almacenado dividido por el ritmo de gasto da el tiempo de vuelo,

$$t = \frac{E_b}{\dot{E}_b} = \frac{m_f}{\dot{m}_f},$$

y V por ese tiempo da la distancia:

$$R = V\,t = \frac{E_b}{\dot{E}_b/V} = \frac{m_f}{\dot{m}_f/V}.$$

La máxima autonomía (tiempo) la da entonces la combinación que minimiza $\dot{E}_b$ o $\dot{m}_f$; el máximo alcance (distancia), la que minimiza $\dot{E}_b/V$ o $\dot{m}_f/V$, es decir, el consumo por metro recorrido. Es como el coche: no es lo mismo parar el motor en un semáforo para estirar las horas que ir a la velocidad que menos gasta por kilómetro. Lo habitual es optimizar el alcance.

Despegue

El despegue es la fase más exigente en potencia, y en ala fija tiene una peculiaridad: el avión necesita pista. Acelera desde $V = 0$ hasta que el ala sostiene el peso, y durante la carrera lo frena, además de la resistencia aerodinámica, el rozamiento con el suelo, $F = \mu N$, con μ el coeficiente de rozamiento (tabla más abajo) y N la reacción normal del suelo. La carrera (de 1 a 2 en la Figura 1.12) va de $V = 0$ a $V = 1{,}2\,V_{\text{stall}}$, con velocidad de rotación igual a la de despegue ($V_{\text{R}} = V_{\text{LO}}$).

Con ϵ_0 el ángulo (casi 0) entre el eje del avión y el empuje, a lo largo de la pista el empuje, que acelera, tiene componente $T\cos(\alpha + \epsilon_0)$, y la resistencia D y el rozamiento F frenan:

$$m\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = T\cos(\alpha + \epsilon_0) - D - F.$$

Para $F = \mu N$ falta la normal N. Como el avión ni se hunde ni salta, en vertical todo se equilibra: el peso W lo sostienen el suelo, mediante N; el ala, mediante L; y la componente vertical del empuje. Despejando N y multiplicando por μ,

$$N = W - L - T\sin(\alpha + \epsilon_0) \;\Rightarrow\; F = \mu\left[W - L - T\sin(\alpha + \epsilon_0)\right].$$

Al ganar velocidad, L crece con V^2 y va descargando las ruedas, de modo que el rozamiento disminuye durante la carrera. Con efecto suelo y la configuración de despegue (*take-off*), los coeficientes son $C_{D,\text{TO}}$ y $C_{L,\text{TO}}$, y D y L siguen las definiciones de siempre. La carrera termina en $1{,}2\,V_{\text{stall}}$, donde V_{stall} es la velocidad mínima a la que el ala sostiene el peso, con el mayor coeficiente posible $C_{L,\max}$. Con $L = W$, es decir $\frac{1}{2}\rho S_w V^2 C_{L,\max} = W$, se despeja V, y todo junto queda:

$$m\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = T\cos(\alpha + \epsilon_0) - D - F \qquad V_{\text{stall}} \approx \sqrt{\frac{2W}{\rho S_w C_{L,\max}}}$$

$$D = \frac{1}{2}\rho S_w V^2 C_{D,\text{TO}} \qquad L = \frac{1}{2}\rho S_w V^2 C_{L,\text{TO}} \qquad F = \mu\left[W - L - T\sin(\alpha + \epsilon_0)\right]$$

La raíz de V_{stall} ya dice algo útil: más peso, menos densidad (calor, altitud) o un ala con menos sustentación máxima exigen más velocidad antes de despegar y, por tanto, más pista.

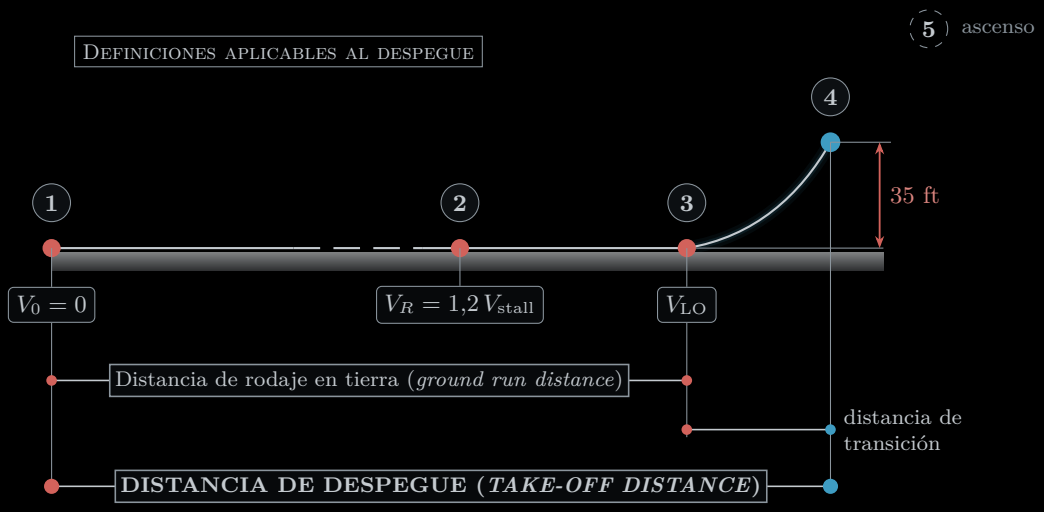
La aceleración depende de V, y lo que se pide es la distancia. Se pasa de una a otra con $\mathrm{d}x = V\,\mathrm{d}t$, de modo que $\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = V\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}x}$. Despejando $\mathrm{d}x$ e integrando de 0 a $1{,}2\,V_{\text{stall}}$,

$$\mathrm{d}x = \frac{V\,\mathrm{d}V}{\mathrm{d}V/\mathrm{d}t} \;\Rightarrow\; s = \int_0^{1{,}2\,V_{\text{stall}}} \frac{V\,\mathrm{d}V}{\mathrm{d}V/\mathrm{d}t}.$$

Cuanto menor es la aceleración, mayor es el integrando y más larga la carrera: la pista que pide un dron es un reflejo de lo que le sobra de empuje.

Superficie	Hormigón/asfalto seco	Gravilla	Hierba corta seca	Hierba larga	Suelo blando/arena
μ	0,02	0,04	0,05	0,1	0,1-0,3

La tabla lo confirma: con el mismo empuje, la carrera más larga es la de suelo blando o arena (μ hasta 0,3), porque el rozamiento F es mayor, queda menos aceleración neta y hace falta más distancia para llegar a $1{,}2\,V_{\text{stall}}$.



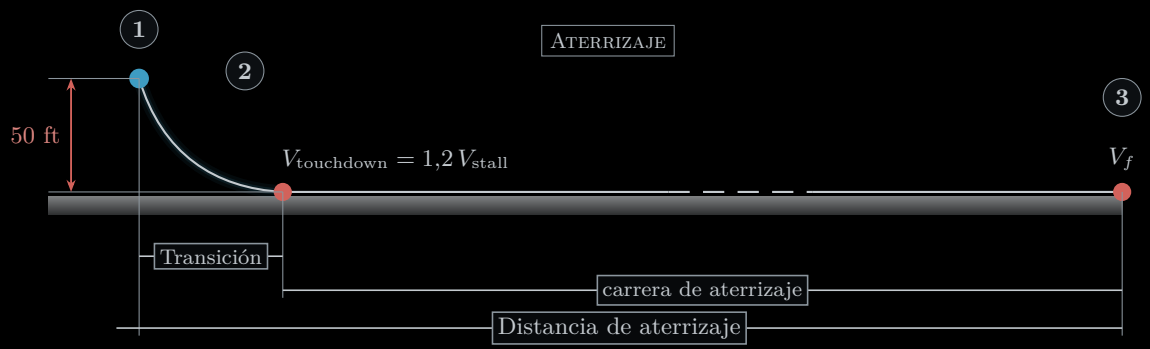
Cómo leerlo: de 1 a 2 el avión acelera en la pista desde parado hasta la velocidad de rotación $V_R = 1{,}2\,V_{\text{stall}}$ (carrera); de 2 a 3 levanta el morro (rotación, se supone instantánea, $V_R = V_{\text{LO}}$); de 3 a 4 se separa del suelo y sube hasta 35 ft (transición); a partir de 4 empieza el ascenso (5). Las líneas de abajo son las distancias que se miden en el suelo.

Figura 1.12. Despegue: carrera (1 a 2), rotación (2 a 3) y transición (3 a 4). Fuente: T1, diapositiva 23.

El resto del despegue es más breve. La rotación (2 a 3) se supone instantánea; en la transición (3 a 4) el ascenso se hace con C_D y C_L afectados por el efecto suelo, el tren y los flaps; y el ascenso (desde 4) llega hasta crucero con el C_L y el C_D de la tasa de ascenso pedida, recogiendo el tren tras la transición y los flaps algo después.

Aterrizaje

El aterrizaje es el despegue al revés, salvo que ahora se quiere perder velocidad y altura, y el motor casi no hace falta, de ahí que consuma poco (Figura 1.13). Desde crucero se desciende con pendiente $\gamma \approx$ 2-3° (aviación comercial) o $\approx 7°$ (militar); en la transición y el aterrizaje los motores van a muy baja potencia o con reversa (empuje invertido para frenar). Sin reversa, el aterrizaje, sin contar el descenso, apenas consume: se frena con flaps y frenos.



Cómo leerlo: en 1 el avión pasa a 50 ft sobre el inicio de la pista; de 1 a 2 baja y redondea hasta tocar el suelo a $V_{\text{touchdown}} = 1{,}2\,V_{\text{stall}}$ (transición); de 2 a 3 frena en la pista hasta la velocidad final V_f (carrera de aterrizaje). La distancia de aterrizaje es la suma de las dos.

Figura 1.13. Aterrizaje: transición, toma de contacto y carrera. Fuente: T1, diapositiva 26.

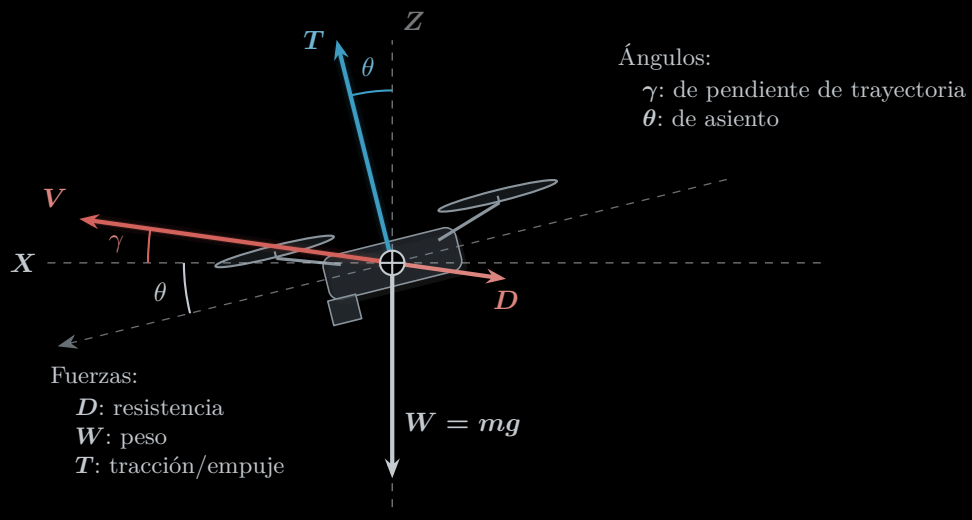
5.2 Helicóptero y multicóptero

Cambiamos de escenario: un multicóptero en vuelo estacionario no tiene ala, y toda la sustentación sale del propio rotor. La tracción T vence el peso y la resistencia (Figura 1.14), y en estacionario basta $T = mg$. Para avanzar hay que inclinarla un ángulo θ respecto a la vertical, de modo que una componente siga sosteniendo el peso y otra acelere, igual que el que empuja un carrito inclinando el brazo.

Se toman ejes absolutos X (horizontal) y Z (vertical). La tracción T da $T\sin\theta$ en X y $T\cos\theta$ en Z. El peso solo actúa en Z, hacia abajo, con $-mg$. La resistencia, $\frac{1}{2}\rho S V^2 C_D$ con S el área de referencia, C_D el coeficiente de resistencia y V la velocidad, apunta contra la velocidad, que forma un ángulo γ con la horizontal, así que aporta $-\frac{1}{2}\rho S V^2 C_D \cos\gamma$ en X y $-\frac{1}{2}\rho S V^2 C_D \sin\gamma$ en Z. Con la masa por la aceleración igual a la suma en cada eje, resultan las ecuaciones para V_x y V_z, las velocidades horizontal y vertical:

$$m\frac{\mathrm{d}V_x}{\mathrm{d}t} = T\sin\theta - \frac{1}{2}\rho S V^2 C_D \cos\gamma$$
$$m\frac{\mathrm{d}V_z}{\mathrm{d}t} = T\cos\theta - mg - \frac{1}{2}\rho S V^2 C_D \sin\gamma$$

Comprobemos con el caso más sencillo: en estacionario, sin resistencia ni aceleración ($\theta = 0$), la primera ecuación se anula y la segunda da $T = mg$, justo lo que se esperaba. Y se ve el precio de avanzar: si $\theta > 0$, parte de T se va al eje X y hace falta más tracción total para seguir sosteniendo el peso, pues $T\cos\theta = mg$ exige $T = mg/\cos\theta > mg$.



Cómo leerlo: no hay ala: la tracción T hace todo el trabajo. Para avanzar el dron inclina el morro un ángulo θ; entonces $T\cos\theta$ sostiene el peso y $T\sin\theta$ empuja hacia delante contra la resistencia D, que va en contra de V.

Figura 1.14. Fuerzas y ángulos en helicóptero o multicóptero: la tracción T se inclina θ respecto a la vertical. Fuente: T1, diapositiva 28.

Las variables de control son T y θ, y para inclinar el empuje no hace falta ningún mecanismo móvil en el multicóptero: θ cambia acelerando unos rotores más que otros (o con servos que los orientan). El helicóptero, con un solo rotor grande, lo logra variando el paso de las palas. En vuelo cuasi-estacionario las derivadas son cero, y en ascenso o descenso vertical $\theta = 0$. La Figura 1.15 compara ambos.

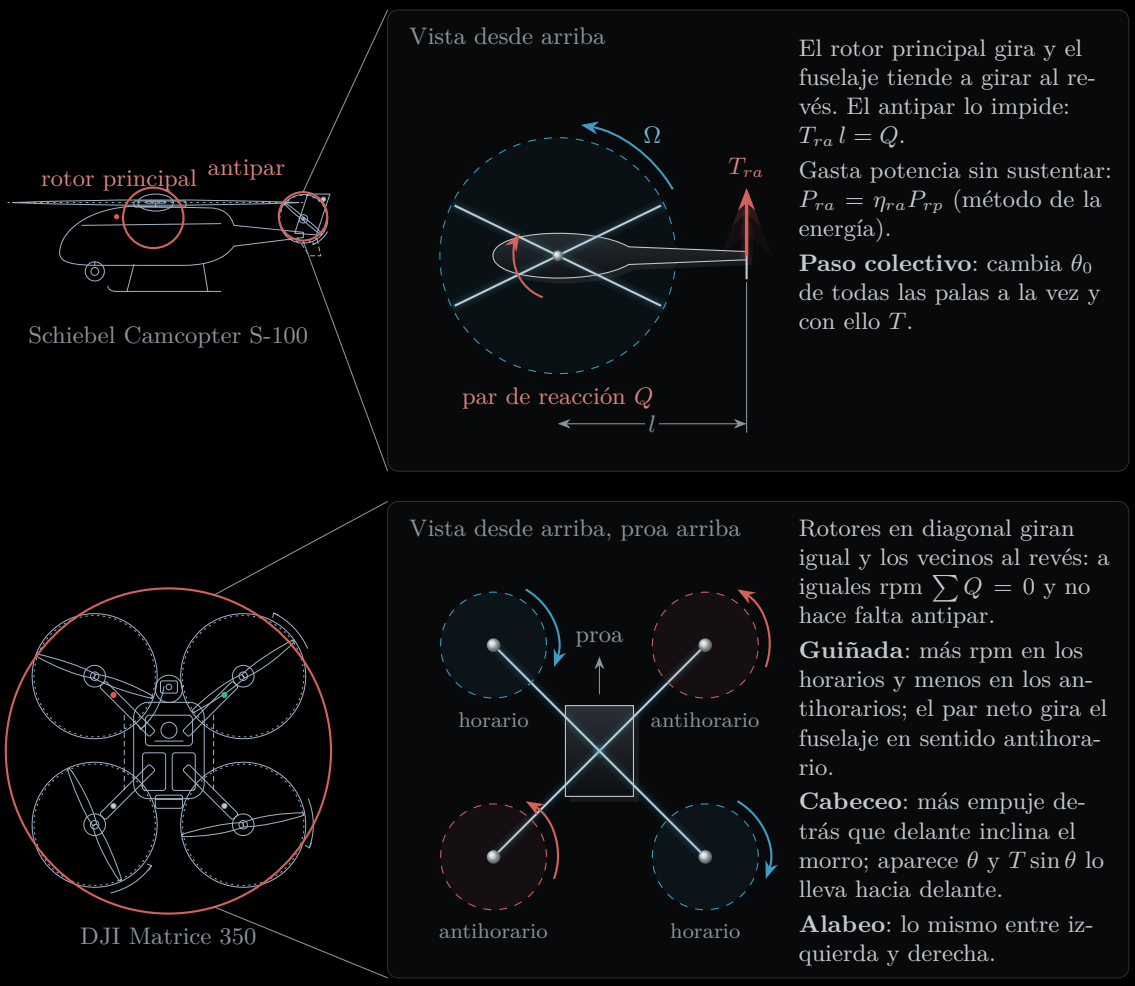


Figura 1.15. Camcopter S-100 frente a Matrice 350: el antipar compensa el par Q del rotor principal; en el multicóptero los giros alternos anulan los pares y la actitud se controla variando las rpm. Esquema simplificado.

IDEA CLAVE

En ala fija el empuje sirve sobre todo para vencer la resistencia aerodinámica. En helicópteros y multicópteros la tracción vence además el peso, por eso necesitan mucha más potencia y tienen menos alcance.

TEMA 2

Tecnologías de generación de empuje

1 Empuje y rendimiento propulsivo

Un avión no se apoya en el aire como un coche en el suelo, y sin embargo avanza. Para entender cómo, conviene empezar por algo más doméstico: alguien sobre un monopatín que lanza hacia atrás una mochila pesada, o un globo que suelta de golpe todo su aire. En los dos casos algo sale en un sentido y el cuerpo se va en el contrario, que es la tercera ley de Newton. El avión hace lo mismo con el aire que atraviesa el motor, y lo que sabemos de fuerzas y de cantidad de movimiento va a bastar para llegar a la fórmula del empuje y, sobre todo, para ver por qué unos motores gastan mucha menos energía que otros en dar el mismo empuje.

Quien ha lanzado la mochila sabe que hay dos maneras de salir con más fuerza: lanzar una mochila más pesada o lanzarla más rápido. Con el aire pasa igual, se puede lanzar *más cantidad* o lanzarlo *más deprisa*, y ahora conviene ponerle números. Numeramos las estaciones del motor con subíndices: el 0 es el aire lejos del motor, a las condiciones de vuelo, y el 9 el plano de salida de la tobera. La segunda ley dice que la fuerza es lo que cambia por segundo la cantidad de movimiento mV, masa por velocidad:

$$F = \frac{\mathrm{d}(mV)}{\mathrm{d}t}$$

Si cada segundo atraviesan el motor $\dot{m}$ kilogramos de aire (el punto indica «por segundo»), que entran a la velocidad de vuelo V_0 y salen por la tobera a V_9, entra $\dot{m}V_0$ de cantidad de movimiento por segundo y sale $\dot{m}V_9$, de modo que el aire gana $\dot{m}(V_9 - V_0)$ por segundo. Esa es la fuerza que el motor ejerce sobre el aire, y por la tercera ley el aire ejerce otra igual y contraria sobre el avión: el empuje,

$$T = \dot{m}\,(V_9 - V_0)$$

La fórmula dice lo que ya decía la intuición del monopatín, ahora con números: el empuje crece con el caudal $\dot{m}$ y con el salto de velocidad que se da a cada kilogramo.

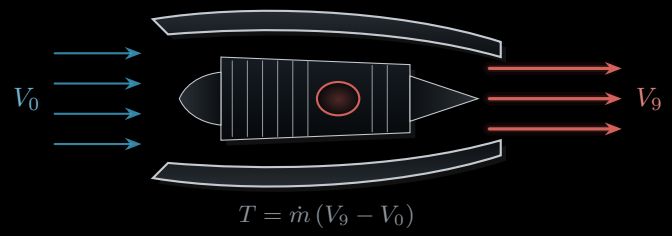
En una turbina de gas hay que afinar un poco más. Tomamos como volumen de control el propio motor (Figura 2.1): por la estación 0 entra solo aire, con gasto $\dot{m}_a$, pero por la 9 sale además el combustible quemado, de gasto $\dot{m}_f$. Llamamos dosado a $f = \dot{m}_f/\dot{m}_a$, de modo que $\dot{m}_f = f\,\dot{m}_a$. En régimen estacionario no se acumula masa dentro, así que por la 9 sale $\dot{m}_a + \dot{m}_f = \dot{m}_a(1+f)$, y la parte del empuje debida al cambio de cantidad de movimiento es

$$T_{\mathrm{cm}} = \dot{m}_a(1+f)V_9 - \dot{m}_a V_0$$

Queda una fuerza más, que no existía en el caso simple. El gas sale a una presión estática p_9 por el plano de salida, de área A_9, mientras que fuera la atmósfera está a p_0. Una presión sobre un área hace una fuerza igual a su producto, así que el gas empuja hacia fuera con p_9A_9 y la atmósfera empuja hacia dentro con p_0A_9. Si las presiones coinciden se compensan y no hay aporte; si $p_9 > p_0$ queda una fuerza neta $A_9(p_9 - p_0)$ que suma al empuje, como un tapón que sale disparado porque dentro había más presión que fuera. El empuje completo es la suma de las dos contribuciones:

$$T = \dot{m}_a(1+f)V_9 - \dot{m}_a V_0 + A_9(p_9 - p_0)$$

La expresión $T = \dot{m}(V_9 - V_0)$ es, por tanto, la versión simplificada de esta, válida cuando la salida está a la presión ambiente y el combustible es despreciable, y es la que usaremos para razonar. Es además la que describe a una hélice o un rotor, que no tienen tobera y mueven aire a presión ambiente.



Cómo leerlo: el motor acelera el aire que lo atraviesa, de V_0 a V_9. El empuje es el gasto másico por ese aumento de velocidad.

Figura 2.1. Empuje por chorro: el motor acelera el aire de V_0 a V_9. Fuente: T2, diapositiva 5.

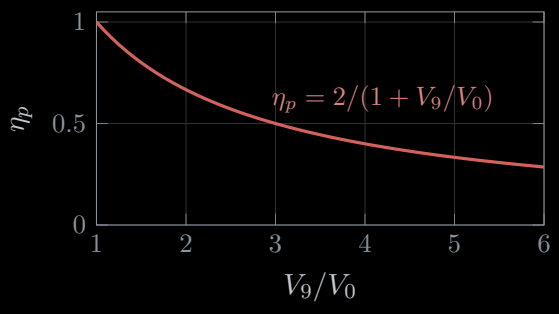
La fórmula esconde una libertad: como T depende del producto de $\dot{m}$ por el salto de velocidad, el mismo empuje puede lograrse con mucho aire poco acelerado o con poco aire muy acelerado. Un remo ancho que empuja mucha agua despacio y un cañón que lanza un proyectil minúsculo muy deprisa pueden dar el mismo impulso, pero el segundo gasta muchísima más energía en el proceso. La razón está en lo que queda del chorro. La energía cinética que arrastra hacia atrás respecto al aire en reposo es energía perdida, porque no empuja al avión, y cuanto más se acerque V_9 a V_0, menos se desperdicia. Por eso conviene acelerar poco un gran caudal.

Para cuantificarlo usamos el empuje simplificado. La potencia útil, la que recibe el avión, es fuerza por velocidad, TV_0 con $T = \dot{m}(V_9 - V_0)$. La potencia perdida es la energía cinética por segundo del aire que queda en movimiento respecto al aire en reposo, $\frac{1}{2}\dot{m}(V_9 - V_0)^2$, y la comunicada al fluido es la suma de ambas. El rendimiento propulsivo es el cociente entre la útil y la comunicada, y al sustituir T el factor común $\dot{m}(V_9 - V_0)$ se va:

$$\eta_p = \frac{\text{potencia útil}}{\text{potencia comunicada}} = \frac{TV_0}{TV_0 + \frac{1}{2}\dot{m}(V_9 - V_0)^2} = \frac{V_0}{V_0 + \frac{1}{2}(V_9 - V_0)} = \frac{2V_0}{V_9 + V_0}$$

con V_0 la velocidad de vuelo y V_9 la de salida del chorro.

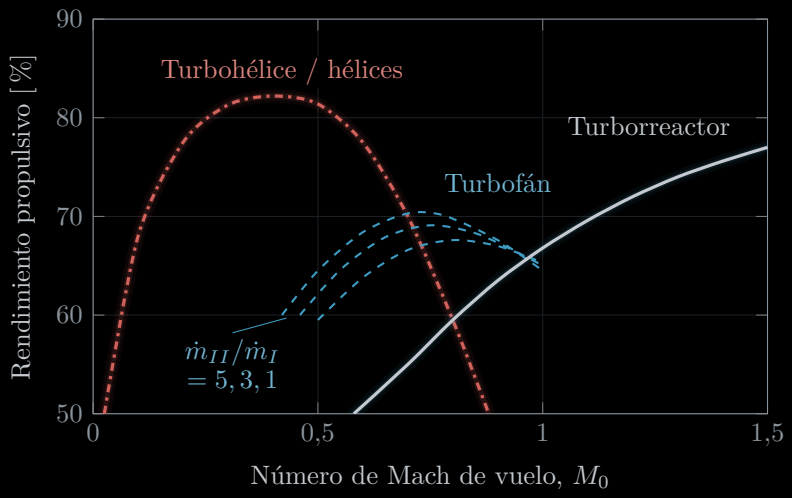
La fórmula tira en dos direcciones opuestas. Si $V_9 \to V_0$, $\eta_p \to 1$ y nada se desperdicia, pero entonces $T \to 0$ a menos que $\dot{m}$ sea enorme, que es justo lo que hace una hélice. Si V_9 es mucho mayor que V_0, el rendimiento se hunde: un dron de ala fija que vuela a 30 m/s y recibe su empuje de un chorro a 60 m/s tiene $\eta_p \approx 0{,}67$, pero con un chorro a 300 m/s no pasa de 0,18, y más de cuatro quintas partes de la energía se pierden en el chorro. Para un UAS, cada vatio perdido en el chorro es energía de batería o combustible que no se convierte en autonomía. La curva lo resume: se gana mucho al principio y poco después.



Cada camino tiene su máquina. La tobera maximiza V_9 con el gasto que da la turbina; la hélice, el rotor o el fan maximizan $\dot{m}$ con mucha área, y su velocidad de giro está limitada porque la punta de pala no puede pasar de Mach 1, $M = 1$ (unos 340 m/s a nivel del mar).

> **IDEA CLAVE**
> Acelerar poco una gran masa de aire (hélice) es más eficiente que acelerar mucho una masa pequeña (chorro). Por eso los drones lentos y los de movilidad aérea avanzada (AAM, *Advanced Air Mobility*) usan hélices y rotores, y los rápidos, turborreactor o turbofán con tobera.

A velocidades altas la ventaja de la hélice se desvanece, porque su punta se acerca a Mach 1 antes que el avión. Por eso la Figura 2.2 compara el rendimiento propulsivo de cada motor según el Mach de vuelo: cada uno tiene su zona.



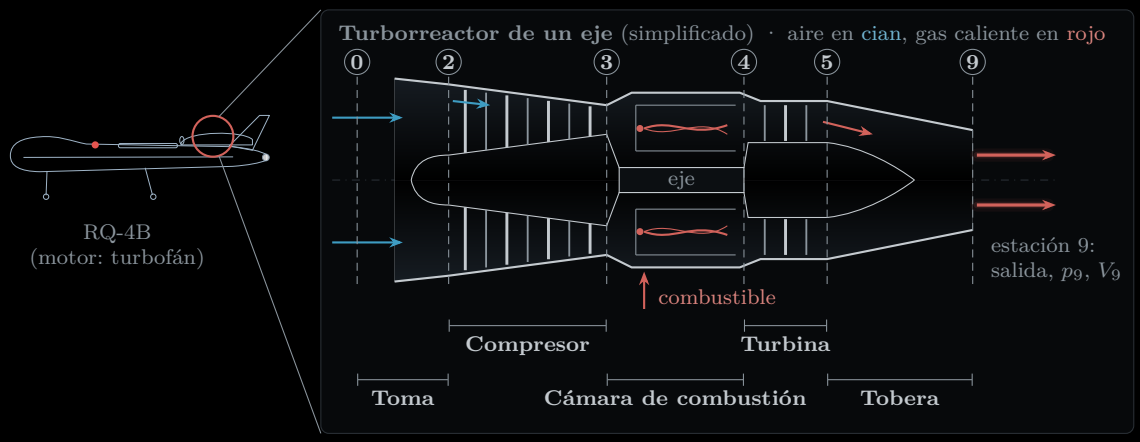
Cómo leerlo: el rendimiento propulsivo es la fracción de la potencia comunicada al aire que se convierte en avance. Cada familia de motores rinde mejor en su rango de Mach: la hélice a baja velocidad, el turbofán a velocidad intermedia y el turborreactor a alta velocidad. En el turbofán, un índice de derivación $\dot{m}_{II}/\dot{m}_I$ mayor (más aire por fuera del núcleo) da más rendimiento: las curvas son 5, 3 y 1, de arriba abajo. Valores orientativos.

Figura 2.2. Rendimiento propulsivo frente al Mach de vuelo para turbohélice, turbofán y turborreactor (valores orientativos). Fuente: T2, diapositiva 7.

2 Toberas

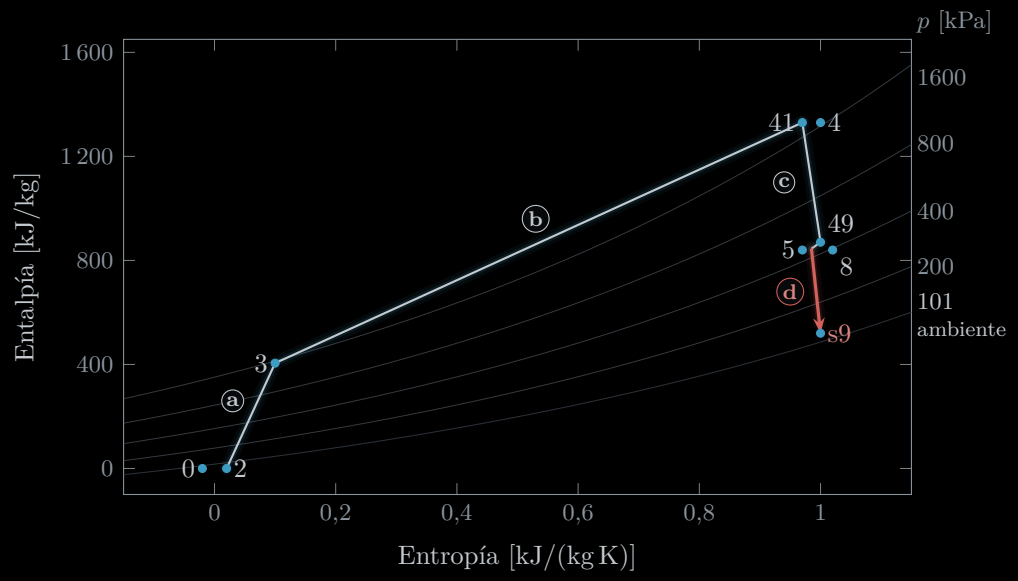
Todo depende de V_9, así que conviene saber de dónde sale la energía para alcanzarla. En una turbina de gas (estación 5 de la Figura 2.3) el compresor ya se ha llevado una parte de la energía del gas; el resto, a alta presión y temperatura, se expande en la tobera. La tobera hace con el gas lo que el dedo sobre la boca de una manguera: estrecharla convierte presión en velocidad. Vamos a calcular cuánta, y qué le impide ser ilimitada.

Volvamos al término $A_9(p_9 - p_0)$ del empuje. Si la tobera expande el gas justo hasta la presión atmosférica, $p_9 = p_0$ y el término se anula: la tobera está **adaptada**, queda $T = \dot{m}_a[(1+f)V_9 - V_0]$, y es además el caso en que el gas se expande más y, por tanto, V_9 es mayor. Si la tobera no está adaptada, el término reaparece. El diagrama h-s de la Figura 2.4 muestra la expansión.



Cómo leerlo: los números en círculo son las estaciones que usan las fórmulas. 0: aire libre, lejos delante del motor; 2 y 3: entrada y salida del compresor; 4: salida de la cámara y entrada de la turbina; 5: salida de la turbina y entrada de la tobera (T_{5t}, p_{5t}); 9: salida de la tobera (p_9, V_9). La 8 es la garganta y solo existe en una tobera convergente-divergente. La turbina mueve el compresor a través del eje.

Figura 2.3. Zoom al motor del RQ-4B: núcleo de una turbina de gas simplificado como turborreactor de un eje, con las estaciones 0, 2, 3, 4, 5 y 9 que usan las fórmulas (T_{5t}, p_{5t}, p_9, V_9). Esquema simplificado, no a escala.



a $2 \to 3$ compresor: sube h **b** $3 \to 4$ combustión: se añade calor
c $4 \to 5$ turbina: baja h **d** $5 \to 9$ tobera: h pasa a velocidad
41 y 49: entrada y salida del rotor de la turbina 8: garganta s9: salida ideal (isentrópica)

Figura 2.4. Diagrama h-s del turborreactor; en rojo, la expansión en la tobera. Fuente: T2, diapositiva 9.

2.1 Cálculo de V_9

Los puntos de la tobera (Figura 2.5) son el 5 (salida de turbina y entrada de tobera), el 8 (garganta, solo en convergente-divergente) y el 9 (salida). Buscamos la velocidad de salida, y para ello seguimos la energía. El gas llega a la tobera con velocidad despreciable y entalpía total h_{5t} por unidad de masa, y sale con entalpía h_9 sin intercambiar calor ni trabajo. La energía se conserva, así que la entalpía total que entra se reparte entre la entalpía de salida y la energía cinética,

$$h_{5t} = h_9 + \frac{V_9^2}{2} \quad \Rightarrow \quad V_9 = \sqrt{2\,(h_{5t} - h_9)} = \sqrt{2c_p\,(T_{5t} - T_9)}$$

con h la entalpía, T la temperatura, c_p el calor específico a presión constante y el subíndice t indicando valor total (el 5 es la entrada de la tobera). La energía cinética sale, pues, de la entalpía: el gas se enfría al acelerar, y cuanto más se enfríe, más rápido sale.

El máximo posible corresponde a una expansión sin pérdidas, isentrópica, hasta una temperatura T_{9s}. La tobera real se queda algo por debajo, y se mide con el rendimiento de la tobera, el cociente entre el salto real y el isentrópico:

$$\eta_n = \frac{h_{5t} - h_9}{h_{5t} - h_{9s}} = \frac{T_{5t} - T_9}{T_{5t} - T_{9s}} \approx 0{,}99$$

Es un valor muy alto: una tobera bien hecha casi no pierde, y toda la dificultad está en la turbina y el compresor. Para expresar el salto isentrópico en función de presiones usamos que en una expansión isentrópica

$$\frac{T}{p^{(\gamma-1)/\gamma}} = \text{cte}$$

con γ la relación de calores específicos. Entre las estaciones 5 y 9 esto da

$$\frac{T_{9s}}{T_{5t}} = \left(\frac{p_9}{p_{5t}}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$$

y, restando de T_{5t},

$$T_{5t} - T_{9s} = T_{5t}\left[1 - \left(\frac{p_9}{p_{5t}}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}\right]$$

De η_n sale $T_{5t} - T_9 = \eta_n(T_{5t} - T_{9s})$, y al llevarlo a la velocidad y usar $c_p = \frac{\gamma R}{\gamma-1}$, con R la constante del gas, resulta

$$V_9 = \sqrt{2c_p\eta_n(T_{5t} - T_{9s})} = \sqrt{\frac{2\gamma R}{\gamma-1}\,\eta_n T_{5t}\left[1 - \left(\frac{p_9}{p_{5t}}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}\right]}$$

La fórmula dice tres cosas razonables: más temperatura de entrada da más velocidad, más relación de presiones p_{5t}/p_9 da más velocidad, y las pérdidas ($\eta_n < 1$) la reducen. Con unos 900 K a la entrada, $\gamma \approx 1{,}33$ y $p_{5t}/p_9 \approx 1{,}6$ sale un V_9 del orden de 450-500 m/s, mucho mayor que cualquier velocidad de vuelo de un UAS pequeño.

Con T_{5t} y p_{5t} conocidas, falta todavía p_9, y no se puede elegir a voluntad: depende de cómo fluye el gas por la salida, es decir, del número de Mach

$$M_9 = \frac{V_9}{\sqrt{\gamma R T_9}}$$

El régimen es subsónico si $M_9 < 1$, sónico si $M_9 = 1$ y supersónico si $M_9 > 1$. El punto crítico ($M = 1$) separa los regímenes, y conviene saber qué temperatura y presión le corresponden. Partimos de la energía total por unidad de masa,

$$c_p T_t = c_p T + \frac{V^2}{2}$$

y de la velocidad $V^2 = M^2\gamma RT$ (con M el número de Mach). Dividiendo por c_pT y usando $c_p = \frac{\gamma R}{\gamma-1}$ queda

$$\frac{T_t}{T} = 1 + \frac{V^2}{2c_pT} = 1 + \frac{\gamma-1}{2}M^2 \quad \xrightarrow{M=1} \quad T^* = T_t\,\frac{2}{\gamma+1}$$

Para la presión basta elevar este cociente a $\frac{\gamma}{\gamma-1}$, ya que la isentrópica da

$$\frac{p}{p_t} = \left(\frac{T}{T_t}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}$$

con p la presión y p_t la total. Con las totales de salida p_{9t} y T_{9t},

$$p^* = p_{9t}\left(\frac{2}{\gamma+1}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} \qquad T^* = T_{9t}\,\frac{2}{\gamma+1}$$

con p^* y T^* la presión y la temperatura críticas. Para un gas con γ entre 1,3 y 1,4, $T^* \approx 0{,}83$ a $0{,}87\,T_t$ y p^* es algo más de la mitad de p_t: para que el gas llegue a Mach 1 hace falta que la presión disponible sea casi el doble de la exterior.

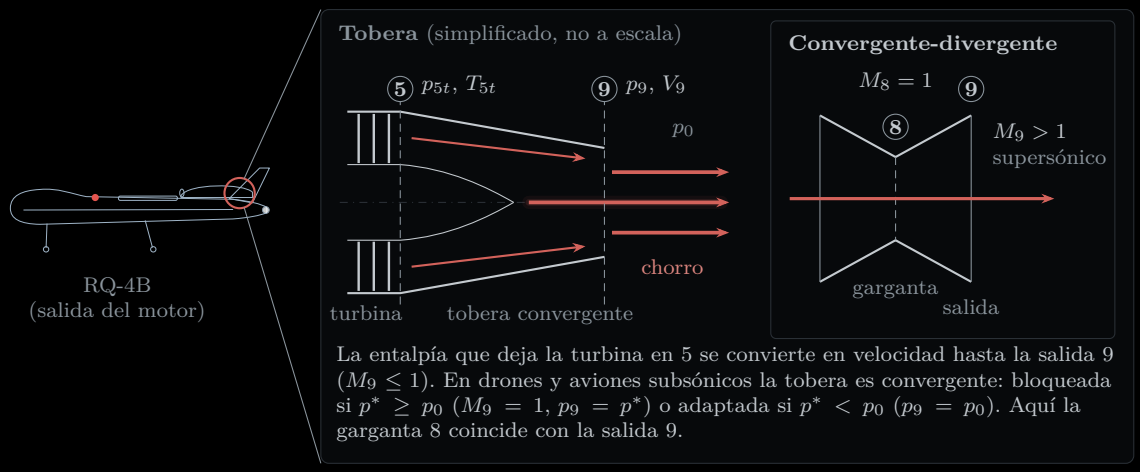


Figura 2.5. Zoom a la salida del motor del RQ-4B: tobera convergente entre la turbina (5) y la salida (9), bloqueada o adaptada, y comparación con la convergente-divergente (garganta 8).

2.2 Tipos de tobera

Una tobera convergente se estrecha hacia la salida; una convergente-divergente tiene una garganta (punto 8) y luego se ensancha (Figura 2.6). La cuestión de diseño es cuál compensa en cada caso.

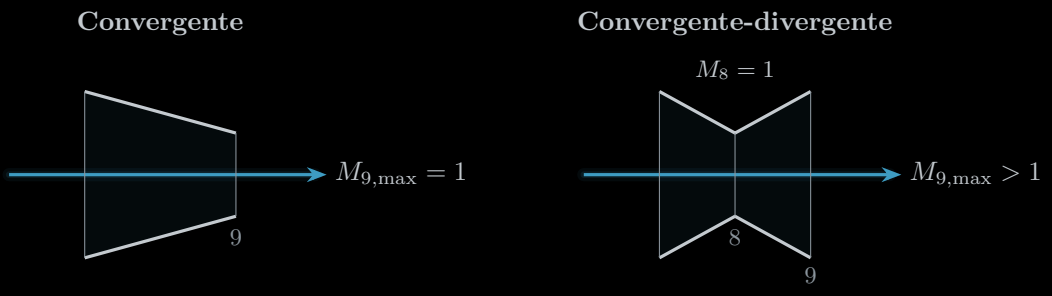


Figura 2.6. Tobera convergente ($M_{9,\max} = 1$) y convergente-divergente (garganta 8 con $M_8 = 1$, $M_{9,\max} > 1$). Fuente: T2, diapositiva 12.

En una tobera que solo se estrecha el flujo no puede pasar de Mach 1 en la salida. Si la presión disponible supera la atmosférica, la tobera queda bloqueada (atascada) y el resto de la expansión ocurre ya fuera, lo que se traduce en el término de presión $A_9(p_9 - p_0)$. La razón es que las perturbaciones de presión viajan a la velocidad del sonido: con $M = 1$ en la salida, la atmósfera ya no puede «avisar» hacia dentro de lo que ocurre fuera, y la tobera se bloquea (explicación de dinámica de gases, no de las diapositivas). Para superar Mach 1 hace falta la parte divergente, que deja que el gas siga expandiéndose dentro. Para un dron pequeño y lento, la convergente, más sencilla, ligera

y barata, suele bastar; la convergente-divergente solo compensa cuando la energía disponible y la velocidad de vuelo son altas. El resumen:

Convergente ($M_{9,\max} = 1$)	**Convergente-divergente** ($M_{9,\max} > 1$)
Bloqueada si $p^* \geq p_0$: $p_9 = p^*$, $T_9 = T_{9t}\,\frac{2}{\gamma+1}$, $V_9 = \sqrt{\gamma R T_9}$. **Adaptada** si $p^* < p_0$: $p_9 = p_0$, $T_9 = T_{9t}\left(\frac{p_9}{p_{5t}}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$, $V_9 = \sqrt{2c_p\eta_n(T_{5t} - T_9)}$.	Con energía suficiente se supone garganta bloqueada ($M_8 = 1$) y tobera adaptada ($p_9 = p_0$): $T_9 = T_{9t}\left(\frac{p_9}{p_{5t}}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$, $V_9 = \sqrt{2c_p\eta_n(T_{5t} - T_9)}$.

2.3 Rendimiento propulsivo de una tobera

Ya sabemos calcular V_9 y p_9; falta repetir el balance de energía de la sección 1 con el empuje completo de la turbina de gas, que incluye combustible y presión. La potencia útil es, otra vez, fuerza por velocidad, $V_0 T$, con $T = (\dot{m}_a + \dot{m}_f)V_9 - \dot{m}_a V_0 + A_9(p_9 - p_0)$, donde $\dot{m}_a(1+f) = \dot{m}_a + \dot{m}_f$. La potencia perdida es la energía cinética relativa de lo que sale, $\frac{1}{2}(\dot{m}_a + \dot{m}_f)(V_9 - V_0)^2$, y el cociente de la útil entre la suma de ambas es

$$\eta_p = \frac{V_0\left[(\dot{m}_a + \dot{m}_f)V_9 - \dot{m}_a V_0 + A_9(p_9 - p_0)\right]}{V_0\left[(\dot{m}_a + \dot{m}_f)V_9 - \dot{m}_a V_0 + A_9(p_9 - p_0)\right] + \frac{1}{2}(\dot{m}_a + \dot{m}_f)(V_9 - V_0)^2}$$

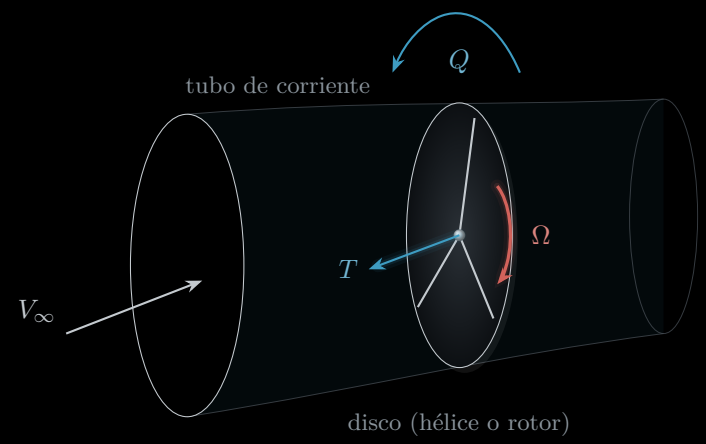
Es larga, y para fiarse de ella hay que comprobar que contiene la anterior. Con tobera adaptada y $\dot{m}_f \ll \dot{m}_a$ se anula el término de presión, $T \approx \dot{m}_a(V_9 - V_0)$, y se recupera $\eta_p = \dfrac{2V_0}{V_9 + V_0}$. La fórmula larga es la sencilla más el combustible, que suma masa al chorro, y el empuje de presión de una tobera no adaptada.

3 Rotores y hélices: definiciones

Si el empuje se logra moviendo mucho aire con poca velocidad, hace falta mucha área barrida: eso es lo que hacen las hélices y los rotores. Un ventilador de techo da la imagen: empuja el aire hacia abajo y se nota debajo. La **hélice** mueve un gran gasto de aire para dar empuje axial (T, *thrust*); el **rotor** genera una gran diferencia de presión para sustentar el vehículo, y su fuerza puede inclinarse respecto al eje para moverse lateralmente (entonces se llama tracción).

Las palas, sin embargo, no empujan gratis. Quien agita la mano dentro del agua nota que esta se resiste, y las palas sufren lo mismo en el aire: tienen resistencia aerodinámica, y esta se opone al giro. Aparece así un par resistente Q opuesto a la velocidad angular Ω (Figura 2.7), que el motor debe vencer. De ahí sale la potencia consumida: la que el motor entrega al eje es $Q\Omega$, y es lo que se paga por el empuje. Empuje y par son, pues, las dos caras de la misma moneda, lo que se obtiene y lo que cuesta, y las teorías de las secciones siguientes sirven para ligarlos.

El empuje siempre es un **dato**, porque lo pide la fase de vuelo (T1); lo que se calcula es la potencia necesaria para darlo. Hay cuatro herramientas, de la más simple a la más fina, y la práctica habitual es empezar por la primera y afinar con las siguientes:



Cómo leerlo: el aire llega a V_∞ y el tubo se estrecha porque el disco lo acelera. El empuje T apunta hacia donde viene el aire. El par resistente Q es opuesto al giro Ω: es lo que el motor tiene que vencer, con potencia $P = Q\,\Omega$.

Figura 2.7. Hélice o rotor: empuje T, giro Ω y par resistente Q opuesto al giro. Fuente: T2, diapositiva 15.

Método	Para qué se usa
Teoría de la cantidad de movimiento (TCM)	Potencia sin conocer el rotor en detalle. Decidir número y radio de rotores.
Teoría del elemento de pala (TEP)	Diseñar o elegir rotores y afinar la potencia (rotor ideal u óptimo).
Método de la energía (ME)	Potencia del motor frente a velocidad de avance y de ascenso, con v_i de TCM o TEP.
Coeficientes experimentales	Rotor o hélice ya ensayados: interpolar y elegir de una base de datos.

4 Vuelo axial: teoría de la cantidad de movimiento

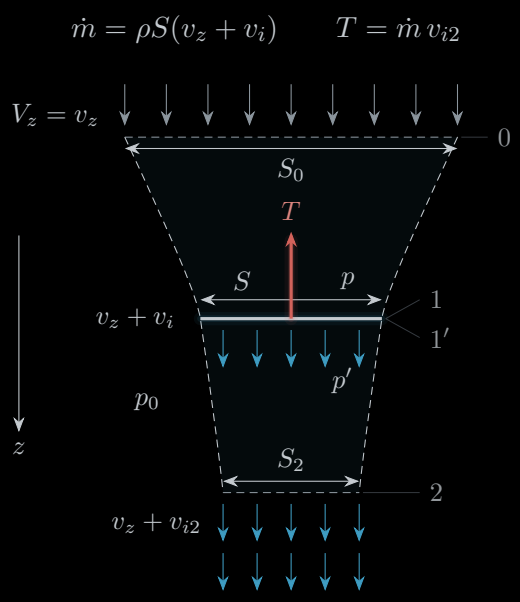
Empezamos por el método más simple. Imaginemos que el rotor es un disco infinitamente delgado que no tiene palas ni detalles: solo toma el aire que le llega y le da un empujón de velocidad. Es una idealización, pero responde sorprendentemente bien a la pregunta de cuánta potencia cuesta sostener un peso. Las hipótesis son flujo unidimensional, cuasi-estacionario, incompresible y no viscoso; estela sin rotación; velocidad inducida uniforme en el disco; sin fuerzas externas sobre el fluido; y ejes ligados al rotor.

Notación: v_z es la velocidad de vuelo perpendicular al rotor, v_i la velocidad *inducida* (la que el rotor añade al aire) en el disco, v_{i2} el incremento total de velocidad en la estela y S el área del disco. La Figura 2.8 muestra el volumen de control, al que aplicaremos las leyes de conservación que ya conocemos.

4.1 Conservación y resultado

Visto desde el rotor, el aire llega a v_z desde lejos, cruza el disco a $v_z + v_i$ (vuelo más inducida) y se aleja en la estela con un incremento total v_{i2}. El gasto a través del disco es densidad por área por velocidad, $\dot{m} = \rho S(v_z + v_i)$, con ρ la densidad, y el empuje es el $T = \dot{m}\,\Delta V$ de la sección 1 con

$\Delta V = v_{i2}$:



Cómo leerlo: el aire entra por arriba (0) a la velocidad de vuelo. El disco (entre 1 y 1′) le da un salto de presión $p' - p$ y lo acelera: lo atraviesa con $v_z + v_i$ y lejos, en 2, va a $v_z + v_{i2}$, con $v_{i2} = 2v_i$. Como el aire se acelera, el tubo se estrecha ($S_2 < S < S_0$). Fuera del tubo la presión es la ambiente p_0.

Figura 2.8. Volumen de control de la teoría de la cantidad de movimiento en vuelo axial. Fuente: T2, diapositiva 19.

Falta relacionar v_i con v_{i2}, y la energía lo permite de dos maneras. El aire gana energía cinética al pasar de v_z a $v_z + v_{i2}$, y por otro lado el rotor entrega potencia como cualquier fuerza que se mueve, fuerza por velocidad. Llamando P_i a esa potencia, la inducida,

$$P_i = \tfrac{1}{2}\dot m[(v_z + v_{i2})^2 - v_z^2] = \tfrac{1}{2}\dot m\, v_{i2}(2v_z + v_{i2}) \qquad \text{y también} \qquad P_i = T(v_z + v_i)$$

Las dos expresiones describen lo mismo y tienen que coincidir. Igualándolas y sustituyendo $T = \dot m v_{i2}$, resulta $\tfrac{1}{2}\dot m v_{i2}(2v_z + v_{i2}) = \dot m v_{i2}(v_z + v_i)$, de donde $v_z + \tfrac{1}{2}v_{i2} = v_z + v_i$.

> **IDEA CLAVE**
> $v_{i2} = 2v_i$: el flujo se acelera la mitad antes del rotor y la otra mitad después.

La imagen es la de un rotor que *aspira* el aire desde arriba, de modo que ya llega acelerado al disco, y luego lo remata hacia abajo; por la conservación del gasto la estela se estrecha aguas abajo, al ir más deprisa. Sustituyendo $\dot m$ y $v_{i2} = 2v_i$ en el empuje y en la potencia,

$$T = \rho S(v_z + v_i)\, 2v_i = 2\rho S v_i(v_z + v_i) \qquad P_i = T(v_z + v_i) = 2\rho S(v_z + v_i)^2 v_i$$

con T el empuje y P_i la potencia inducida.

Hay otra forma de ver el empuje, la de las presiones, que será útil para entender qué siente el disco. El rotor añade trabajo al paso del disco, así que Bernoulli no puede aplicarse a través de él, pero sí de 0 a 1 (antes) y de 1′ a 2 (después). Las estaciones son las de la Figura 2.8: 0 lejos aguas arriba, 1 y 1′ justo antes y después del disco, 2 en la estela, con p_0 la presión lejana (la misma en 0 y en 2), p la presión justo antes del disco y p' justo después. Con la velocidad $v_z + v_i$ en 1 y 1′, y $v_z + 2v_i$ en 2 (porque $v_{i2} = 2v_i$),

$$p_0 + \tfrac{1}{2}\rho v_z^2 = p + \tfrac{1}{2}\rho(v_z + v_i)^2$$
$$p' + \tfrac{1}{2}\rho(v_z + v_i)^2 = p_0 + \tfrac{1}{2}\rho(v_z + 2v_i)^2$$

Restando la primera ecuación de la segunda, $p' - p = \frac{1}{2}\rho[(v_z + 2v_i)^2 - v_z^2] = 2\rho v_i(v_z + v_i)$, que es justo T/S: el salto de presión por el área del disco es el empuje, como era de esperar. A este cociente se le llama **carga discal**:

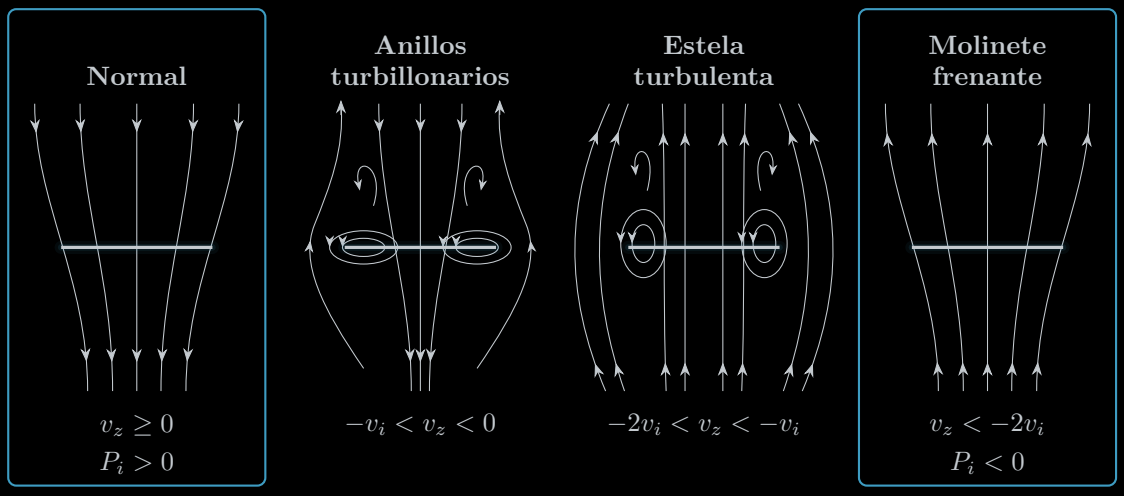
$$p' - p = \frac{T}{S} = 2\rho v_i(v_z + v_i)$$

Es el empuje por unidad de área y ordenará los rotores: un cuadricóptero de 5 kg con cuatro rotores de 0,15 m de radio ronda los 170 $\mathrm{N/m^2}$ (cálculo propio).

4.2 Modos de operación

Hasta aquí hemos supuesto que el aire entra por arriba y sale por abajo. Pero si el rotor desciende a una velocidad parecida a la que él mismo induce, $v_z \approx -v_i$, el aire que empuja hacia abajo se encuentra con el aire que sube relativo al rotor, y el flujo deja de ser ordenado: es como un nadador que se hunde en su propia estela, un régimen peligroso porque el rotor pierde empuje justo cuando más cae. Por eso hay cuatro modos de operación según v_z (Figura 2.9); la tabla recoge en cuáles vale la TCM y la Figura 2.10 muestra la potencia inducida en todos los regímenes.

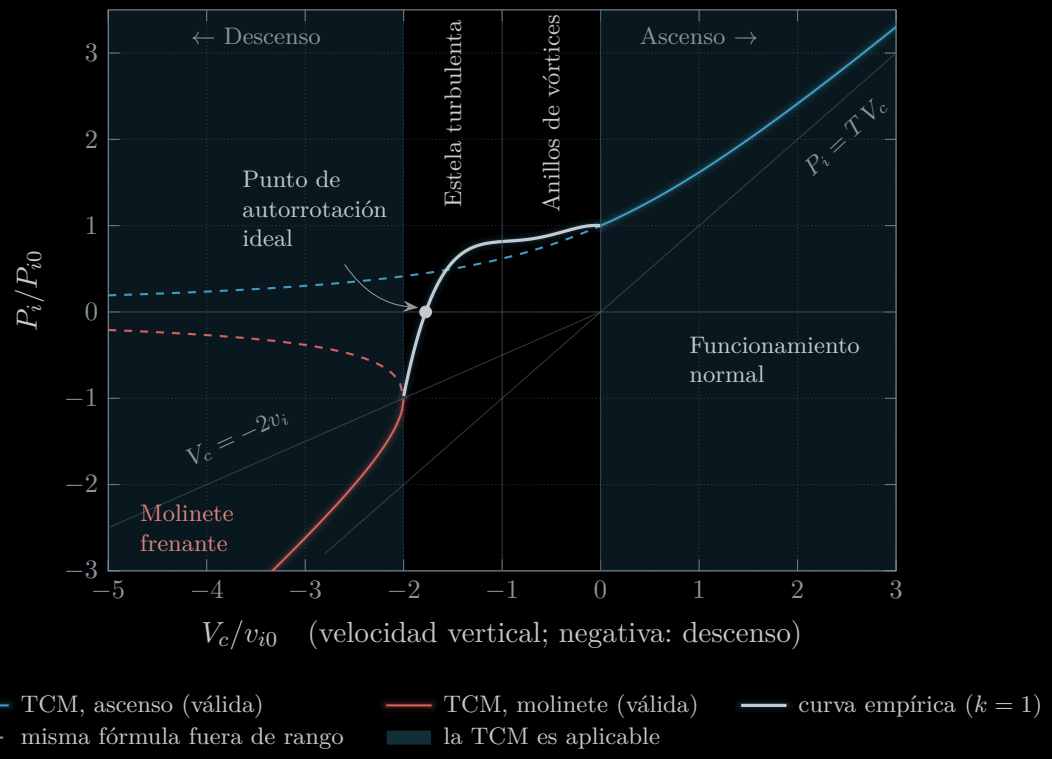
Modo	Rango	Potencia	¿Vale la TCM?
Normal (ascenso, punto fijo)	$v_z \geq 0$	$P_i > 0$	Sí
Anillos turbillonarios	$-v_i < v_z < 0$		No
Estela turbulenta	$-2v_i < v_z < -v_i$		No
Molinete frenante	$v_z < -2v_i$	$P_i < 0$	Sí



Recuadro azul: la teoría de la cantidad de movimiento es aplicable

Cómo leerlo: las líneas son el aire visto desde el rotor (la recta horizontal es el disco). En funcionamiento normal el aire baja a través del disco; en molinete frenante sube. En los dos regímenes intermedios el aire recircula en torbellinos y el flujo deja de ser un tubo ordenado.

Figura 2.9. Modos de operación del rotor en vuelo axial; en los recuadros azules la teoría de la cantidad de movimiento es aplicable. Fuente: T2, diapositiva 22.



Cómo leerlo: para cada velocidad vertical, la potencia inducida respecto a la de punto fijo. Potencia negativa: el rotor extrae energía del aire (molinete). Entre -2 y 0 la TCM no vale y manda la curva empírica; donde cruza $P_i = 0$ está la autorrotación ideal ($V_c \approx -1{,}78\, v_{i0}$).

Figura 2.10. Potencia inducida frente a la velocidad axial en todos los regímenes; en las zonas sombreadas vale la teoría de la cantidad de movimiento. Fuente: T2, diapositiva 23.

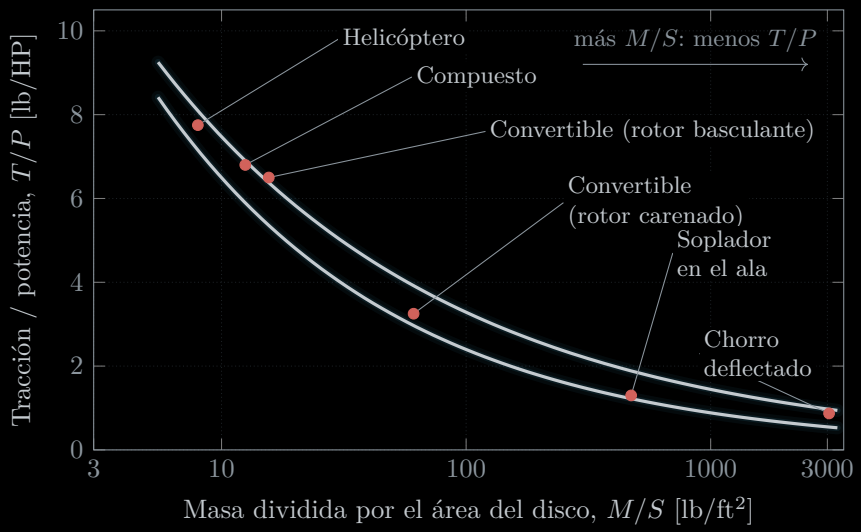
4.3 Vuelo a punto fijo (*hovering*, $v_z = 0$)

El caso más importante para un multirrotor es el de flotar en el sitio. No hay velocidad de vuelo y el empuje iguala al peso, así que del empuje $T = 2\rho S v_i (v_z + v_i)$ con $v_z = 0$ queda $T_0 = 2\rho S v_{i0}^2 = mg$, con T_0 la tracción en punto fijo (igual al peso) y v_{i0} la velocidad inducida en punto fijo; despejando, $v_{i0} = \sqrt{\frac{T_0}{2\rho S}}$. La potencia inducida en punto fijo es $P_{i0} = T_0 v_{i0}$, y al sustituir v_{i0} aparece algo que merece mirarse con calma:

$$P_{i0} = T_0 v_{i0} = 2\rho S v_{i0}^3 \qquad \frac{P_{i0}}{T_0} = v_{i0} = \sqrt{\frac{T_0}{2\rho S}}$$

El cociente P_{i0}/T_0 es la **carga de potencia**. Esta potencia no sube ningún peso: se va entera en dar energía cinética al aire, el precio de sostenerse sin avanzar. Y como S está en el denominador, más área de disco significa menos potencia para el mismo peso: un rotor grande empuja mucho aire despacio y uno pequeño, poco aire muy deprisa, y lo primero cuesta menos. Es, de nuevo, la eficiencia propulsiva. La Figura 2.11 lo muestra para aeronaves reales.

Con números: para 5 kg ($T_0 \approx 49$ N, $\rho \approx 1{,}2$ kg/m^3), cuatro rotores de 0,15 m ($S \approx 0{,}28$ m^2 en total) exigen $v_{i0} \approx 8{,}5$ m/s y $P_{i0} \approx 420$ W; con un solo rotor de 0,75 m ($S \approx 1{,}8$ m^2) bastan $v_{i0} \approx 3{,}4$ m/s y unos 170 W, menos de la mitad (cálculo propio, solo potencia ideal); de ahí los rotores enormes de los helicópteros.



Cómo leerlo: cada punto es un tipo de aeronave de despegue vertical; las dos curvas acotan la banda del original. Cuanta más masa por área de disco, menos empuje por unidad de potencia: en el ideal, $T/P = 1/v_{i0} = \sqrt{2\rho S/T}$. Por eso el helicóptero, con un rotor grande, es el más eficiente en punto fijo y el chorro deflectado el que menos.

Figura 2.11. Tracción por unidad de potencia frente a la carga discal para distintas aeronaves VTOL (curvas aproximadas). Fuente: T2, diapositiva 24.

4.4 Ascenso

Para saber cuánto más se esfuerza el motor al subir, sin arrastrar unidades, adimensionalizamos con el punto fijo: $\bar{v}_i = v_i/v_{i0}$, $\bar{v}_z = v_z/v_{i0}$. Empecemos por el caso en que el empuje es conocido y sigue igual al peso ($T = T_0$, ascenso a velocidad constante). Dividiendo $T = 2\rho S v_i(v_z + v_i)$ entre $T_0 = 2\rho S v_{i0}^2$ con $T = T_0$ queda $1 = (\bar{v}_z + \bar{v}_i)\bar{v}_i$, que ordenada es $\bar{v}_i^2 + \bar{v}_z\bar{v}_i - 1 = 0$.

Al subir entra más aire por unidad de tiempo por el disco, y cabe esperar que la velocidad inducida baje respecto a la de punto fijo. Para la potencia, como $P_i = T(v_z + v_i)$ y $P_{i0} = T_0 v_{i0}$ con $T = T_0$, la potencia adimensional es $\bar{P}_i = \bar{v}_z + \bar{v}_i$, que por la ecuación anterior es también $\frac{1}{\bar{v}_i}$. La solución de la ecuación de segundo grado es

$$1 = (\bar{v}_z + \bar{v}_i)\bar{v}_i \;\Rightarrow\; \bar{v}_i = \frac{-\bar{v}_z + \sqrt{\bar{v}_z^2 + 4}}{2} \qquad \bar{P}_i = \frac{P_i}{P_{i0}} = \bar{v}_z + \bar{v}_i = \frac{1}{\bar{v}_i}$$

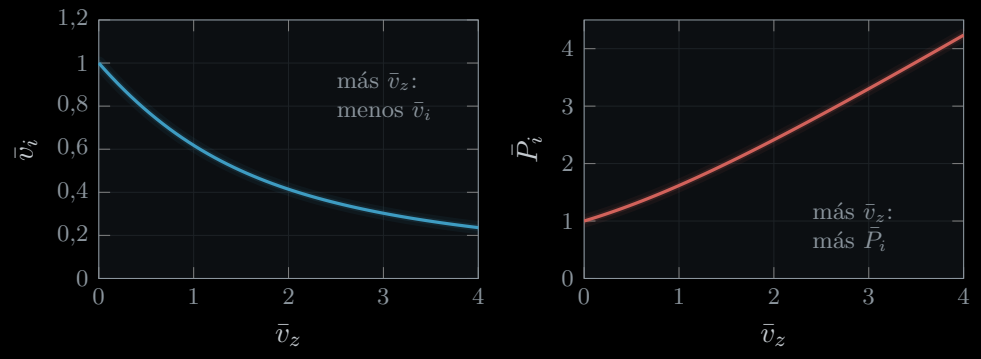
(la raíz negativa no tiene sentido físico). La misión fija $\bar{v}_z$, y las curvas están en la Figura 2.12. Los casos límite confirman la intuición: con $\bar{v}_z = 0$ se recupera el punto fijo ($\bar{v}_i = 1$, $\bar{P}_i = 1$); con $\bar{v}_z = 1$ sale $\bar{v}_i \approx 0{,}62$ y $\bar{P}_i \approx 1{,}62$; y con $\bar{v}_z$ grande, $\bar{v}_i \to 1/\bar{v}_z$, que es pequeña, y $\bar{P}_i \to \bar{v}_z$, es decir, $P \approx T v_z$, la potencia de pura subida. Al subir, v_i baja (entra más aire), pero la potencia total crece, porque a ella se suma la necesaria para ganar altura: $T v_z = mg\, v_z$ es justo la energía potencial que se gana por segundo.

En el segundo caso es la potencia lo que se conoce ($P_i = P_{i0}$), no el empuje: es lo que ocurre cuando el motor da todo lo que tiene y queremos saber cuánto empuje sobra al subir. Adimensionalizamos igual que antes, con

$$\hat{v}_z = \frac{v_z}{v_{i0}} \qquad \hat{v}_i = \frac{v_i}{v_{i0}} \qquad \hat{P}_{id} = \frac{P_i}{P_{i0}}$$

y dividimos $P_i = 2\rho S(v_z + v_i)^2 v_i$ entre $P_{i0} = 2\rho S v_{i0}^3$. Como aquí $P_i = P_{i0}$, el cociente vale 1:

$$\hat{P}_{id} = (\hat{v}_z + \hat{v}_i)^2 \hat{v}_i = 1$$

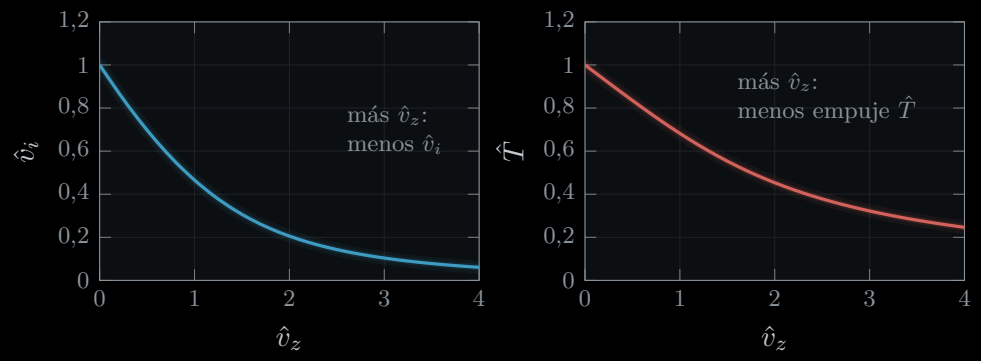


Cómo leerlo: ascenso a velocidad constante con el empuje igual al peso ($T = T_0$). La barra indica «dividido por el valor en punto fijo». Al subir más rápido entra más aire por el disco y $\bar{v}_i$ baja, pero la potencia total crece: casi toda se gasta en ganar altura ($\bar{P}_i \approx \bar{v}_z$ si $\bar{v}_z$ es grande).

Figura 2.12. Ascenso con empuje conocido ($T = T_0$): velocidad inducida y potencia adimensionales. Fuente: T2, diapositiva 26.

Esta ecuación se resuelve numéricamente (Figura 2.13), y el empuje sale de dividir T entre T_0:

$$\hat{T} = \frac{T}{T_0} = (\hat{v}_z + \hat{v}_i)\hat{v}_i$$



Cómo leerlo: ahora la potencia es fija e igual a la de punto fijo. Si el rotor sube más rápido, con esa misma potencia da menos empuje ($\hat{T} < 1$): ya no sostiene el peso y el ascenso se frena.

Figura 2.13. Ascenso con potencia conocida ($P_i = P_{i0}$): solución de $(\hat{v}_z + \hat{v}_i)^2\hat{v}_i = 1$ y empuje $\hat{T}$. Fuente: T2, diapositiva 27 (recalculada: la gráfica de la diapositiva repite la del caso 1).

Coeficientes adimensionales

Para comparar rotores de distinto tamaño y régimen, igual que un número de Reynolds compara flujos de escalas distintas, se usan coeficientes sin dimensiones. La velocidad de punta es ΩR, con Ω la velocidad angular de giro y R el radio del rotor, y la presión dinámica asociada, $\rho(\Omega R)^2$. Una presión por un área da una fuerza, una fuerza por una longitud da un par y una fuerza por una velocidad da una potencia, y eso indica por qué dividir cada magnitud. El empuje, que es una fuerza, se divide por $\rho S(\Omega R)^2$; el par, por esa misma fuerza por una longitud, R; y la potencia, por esa fuerza por una velocidad, es decir, por $\rho S(\Omega R)^2\,\Omega R$. Así,

$$c_T = \frac{T}{\rho S(\Omega R)^2} \qquad c_Q = \frac{Q}{\rho S(\Omega R)^2 R} \qquad c_P = \frac{P}{\rho S(\Omega R)^3} = c_Q$$

con c_T, c_Q, c_P los coeficientes de tracción, par y potencia (la última igualdad porque $P = Q\Omega$). Del mismo modo, las velocidades se dividen por la de punta:

$$\lambda = \frac{v_z + v_i}{\Omega R}\ \text{(total)} \qquad \lambda_i = \frac{v_i}{\Omega R}\ \text{(inducida)} \qquad \lambda_z = \frac{v_z}{\Omega R}\ \text{(de vuelo)}$$

con $\lambda = \lambda_z + \lambda_i$. Al dividir $T = 2\rho S v_i(v_z + v_i)$ por $\rho S(\Omega R)^2$ y $P_i = T(v_z + v_i)$ por $\rho S(\Omega R)^3$, cada velocidad queda dividida por ΩR (se reparten las dos potencias de ΩR entre las dos velocidades) y salen

$$c_T = 2\lambda_i\lambda \qquad c_{Pi} = c_T\lambda$$

con c_{Pi} el coeficiente de potencia inducida. Son las mismas relaciones de antes, pero ahora válidas para cualquier tamaño de rotor.

Con la tracción conocida, igual al peso W, $c_T = \dfrac{W}{\rho S(\Omega R)^2}$, como $\lambda = \lambda_z + \lambda_i$ la relación $c_T = 2\lambda_i\lambda$ es $\lambda_i^2 + \lambda_z\lambda_i - \frac{c_T}{2} = 0$, cuya raíz positiva es λ_i. Con ella, $c_{Pi} = c_T(\lambda_z + \lambda_i)$:

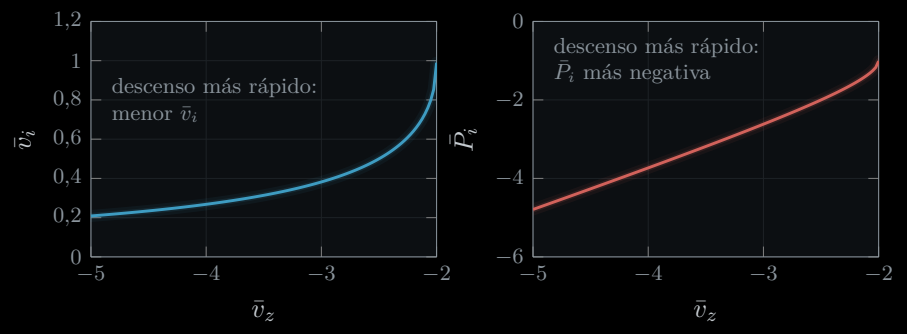
$$\lambda_i = \tfrac{1}{2}\left(\sqrt{2c_T + \lambda_z^2} - \lambda_z\right) \qquad c_{Pi} = \frac{c_T}{2}\left(\sqrt{2c_T + \lambda_z^2} + \lambda_z\right)$$

4.5 Descenso

Bajar tiene su propia física: el flujo vuelve a ordenarse solo cuando el rotor cae más deprisa que el aire que él mismo induce, y entonces la situación se invierte. Si el rotor desciende más deprisa que $2v_i$, el aire le llega desde abajo. Es el **molinete frenante** ($\bar{v}_z < -2$): el rotor frena la caída, el gasto cambia de sentido y $v_i(v_z + v_i)$ se vuelve negativo, de modo que el empuje se escribe $T = -2\rho S v_i(v_z + v_i)$ para que siga apuntando hacia arriba. La potencia, en cambio, es $P_i < 0$: el rotor *extrae* energía del aire, como un aerogenerador, y la energía sale de la altura que se pierde. A velocidad constante $T = T_0$ y, al dividir por T_0 como en el ascenso, el signo cambia: $\bar{v}_i(\bar{v}_z + \bar{v}_i) = -1$, o sea $\bar{v}_i^2 + \bar{v}_z\bar{v}_i + 1 = 0$, que solo tiene solución real si $\bar{v}_z^2 \geq 4$, justo la condición del molinete. Con la raíz que da la velocidad inducida de la teoría (curvas en la Figura 2.14),

$$\bar{v}_i(\bar{v}_z + \bar{v}_i) = -1 \;\Rightarrow\; \bar{v}_i = \frac{-\bar{v}_z - \sqrt{\bar{v}_z^2 - 4}}{2} \qquad \bar{P}_i = \bar{v}_z + \bar{v}_i$$

La ecuación enlaza con la tabla de modos: en $\bar{v}_z = -2$ el discriminante se anula y $\bar{P}_i = -1$, y a partir de ahí la potencia negativa va creciendo en valor absoluto con la velocidad de caída.



Cómo leerlo: solo hay solución para $\bar{v}_z \leq -2$ (descenso rápido). Cuanto más rápido baja, menor es la velocidad inducida y más negativa la potencia: el rotor no consume, extrae energía del aire que lo atraviesa de abajo arriba.

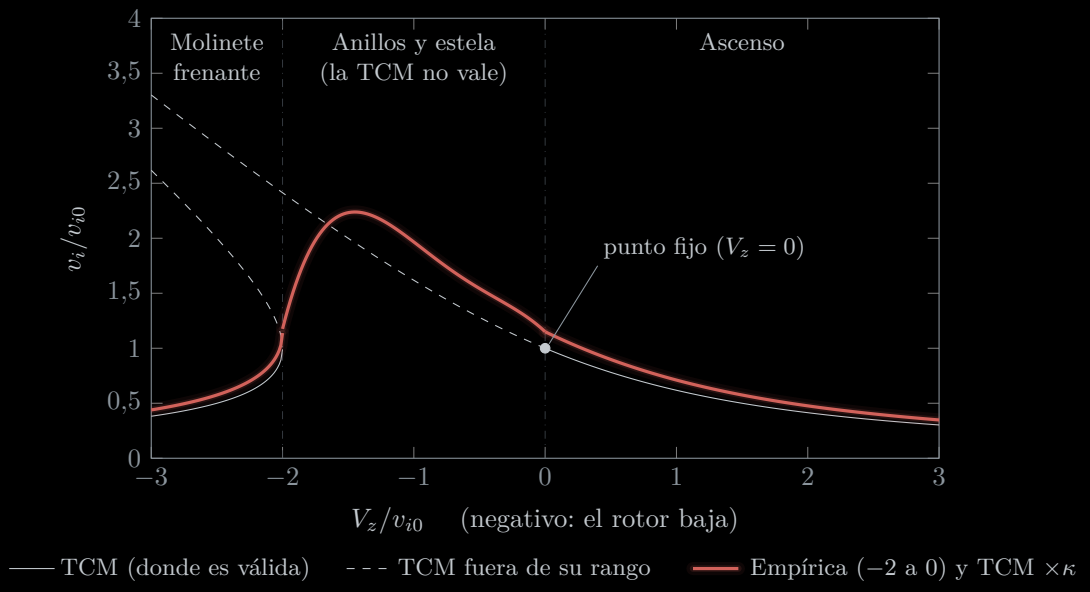
Figura 2.14. Molinete frenante a velocidad constante: velocidad inducida y potencia adimensionales. Fuente: T2, diapositiva 32.

Entre $-2 < \bar{v}_z < 0$ (anillos turbillonarios y estela turbulenta) el discriminante $\bar{v}_z^2 - 4$ es negativo y la ecuación no tiene solución real: el flujo es caótico, como vimos, y la TCM no vale. Se recurre entonces a una aproximación empírica, un polinomio ajustado a los ensayos que debe unir la rama de ascenso con la de molinete:

$$\bar{v}_i = k + k_1\bar{v}_z + k_2\bar{v}_z^2 + k_3\bar{v}_z^3 + k_4\bar{v}_z^4$$

$$k \approx 1{,}15 \qquad k_1 = -1{,}125 \qquad k_2 = -1{,}372 \qquad k_3 = -1{,}718 \qquad k_4 = -0{,}655$$

con k, $k_1, \ldots, k_4$ coeficientes empíricos. La Figura 2.15 la compara con la TCM.



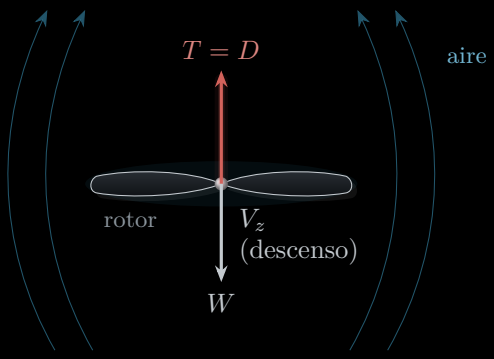
Cómo leerlo: cada curva da la velocidad inducida para una velocidad vertical. La TCM (línea fina continua) solo vale en ascenso y en molinete; entre −2 y 0 el flujo es turbulento y se usa el ajuste empírico de clase (rojo). Las rectas verticales de trazo y punto separan los regímenes.

Figura 2.15. Velocidad inducida entre ascenso y descenso: teoría de la cantidad de movimiento y aproximación empírica ($k = 1{,}15$). Fuente: T2, diapositiva 33.

Queda un caso con consecuencias muy prácticas. Un helicóptero pierde el motor del rotor principal y tiene que bajar sin potencia, y la condición que lo describe es que el rotor siga dando tracción sin motor. Es la **autorrotación** (Figura 2.16): descenso a velocidad constante con potencia nula y $T = W$, justo lo que salva a la aeronave si falla el motor. La caída hace que el aire suba a través del rotor y lo mantenga girando, como un molinillo, y ese giro sigue dando tracción. Como $P_i = T(v_z + v_i) = 0$ con $T \neq 0$, resulta $v_z = -v_i$. Para estimar la velocidad de caída se trata el rotor como un paracaídas de coeficiente C_D (experimental), con V_z la velocidad de descenso, $T = \frac{1}{2}\rho S C_D V_z^2$ y $T = W = T_0 = 2\rho S v_{i0}^2$. Igualando, $\frac{1}{2}C_D V_z^2 = 2v_{i0}^2$, y de ahí

$$\frac{V_z}{v_{i0}} = \sqrt{\frac{4}{C_D}} \approx 1{,}73 \quad (C_D \approx 1{,}33)$$

En los ensayos se obtiene $-1{,}9 \leq \bar{v}_z \leq -1{,}85$. En la práctica, la autorrotación cae a unas 1,8 veces la velocidad inducida en punto fijo: al ser proporcional a v_{i0}, cuanto menor es la carga discal, más suave es el descenso.



Cómo leerlo: sin motor, la aeronave baja a velocidad constante V_z. El aire que sube a través del rotor lo hace girar y la tracción frena la caída como un paracaídas: $T = D = W$ con $P_i = 0$.

Figura 2.16. Autorrotación: el aire sube a través del rotor y la tracción iguala al peso con potencia nula. Fuente: T2, diapositiva 34.

4.6 Potencia real

La teoría de la cantidad de movimiento es la potencia de un disco ideal sin pérdidas, y el motor real consume más. Faltan dos términos: la potencia *parásita* P_0, necesaria para mover las palas contra su resistencia, y un factor $k > 1$ que corrige las pérdidas en punta de pala (la velocidad inducida real no es uniforme). Partimos de la potencia ideal $P_{id} = Tv_i + Tv_z$ (inducida más la de subida): el factor multiplica solo a la inducida, Tv_i, y la parásita se suma, de modo que

$$P_r = P_{id} + P_0 = k\,Tv_i + Tv_z + P_0 \qquad k = \frac{1}{B} \approx 1{,}15 \qquad FM = \frac{P_{id0}}{P_{i0} + P_0}$$

Aquí P_r es la potencia real y $P_{id} = Tv_i + Tv_z = P_i + P_z$ la ideal, con $P_z = Tv_z$ la de subida; $P_{id0} = Tv_{i0}$ es su valor en punto fijo, P_{i0} la inducida en punto fijo y P_0 la parásita. El factor k (o B) corrige las pérdidas en punta de pala y la figura de mérito FM compara la potencia ideal en punto fijo con la real en punto fijo; los tres son empíricos. Como la ideal se define sin pérdidas, $FM < 1$ siempre, y cuanto más se acerque a 1, mejor es el rotor. Con $k \approx 1{,}15$, la inducida real es un 15 % mayor que la ideal, y con ella la TCM sirve ya como primera estimación de lo que ha de entregar el motor. Los tres parámetros salen de ensayos y no de la teoría, y para afinarlos están las otras herramientas de la tabla de la sección 3.

5 Vuelo axial: teoría del elemento de pala

La teoría de la cantidad de movimiento (TCM) nos dio la potencia de un rotor sin mirar dentro de él: un disco que empuja aire y nada más. Para decidir cuántos rotores montar y de qué radio basta, pero no para elegir una pala ni para saber qué ángulo de ataque soporta cada trocito de ella. Ahora abrimos la caja. Imagina un insecto posado sobre una pala en marcha: cerca del buje apenas notaría viento y en la punta, un vendaval. Esa diferencia es la clave de todo lo que sigue.

Una pala mide unas decenas de centímetros y gira a velocidad angular Ω constante, pero eso no significa que toda ella vea el mismo aire: la sección a un radio r se mueve a Ωr. Con una pala de $R = 0{,}2\,\text{m}$ a $5000\,\text{rpm}$ ($\Omega \approx 520\,\text{rad/s}$), a un décimo del radio el aire pasa a unos $10\,\text{m/s}$ y en la punta a unos $100\,\text{m/s}$. Un único número no sirve para describirla, y lo natural es cortarla en rodajas de ancho $\text{d}r$, tratar cada una como un trozo de ala bidimensional (un perfil) con su propia velocidad y sumar después. Eso es la **teoría del elemento de pala** (TEP).

Para que el modelo sea manejable aceptamos unas cuantas hipótesis (la geometría está en la Figura 2.17). Cada sección trabaja como un perfil 2D, sin que el aire se desplace a lo largo de la

pala (velocidad radial despreciable). El rotor, al empujar el aire hacia abajo, le añade una velocidad inducida v_i, perpendicular al disco, que modifica el ángulo de ataque α del perfil. La componente perpendicular al disco de la velocidad que ve el perfil es mucho menor que la tangencial ($U_P \ll U_T$), de modo que la velocidad total es $U \approx U_T$ y el ángulo de flujo ϕ es pequeño. Y, en el régimen de trabajo, la sustentación y la resistencia siguen $c_L = c_{L\alpha}\alpha$, con $c_{L\alpha}$ la pendiente, y $c_D = c_{D0} + c_{D1}\alpha + c_{D2}\alpha^2$ (polar parabólica).

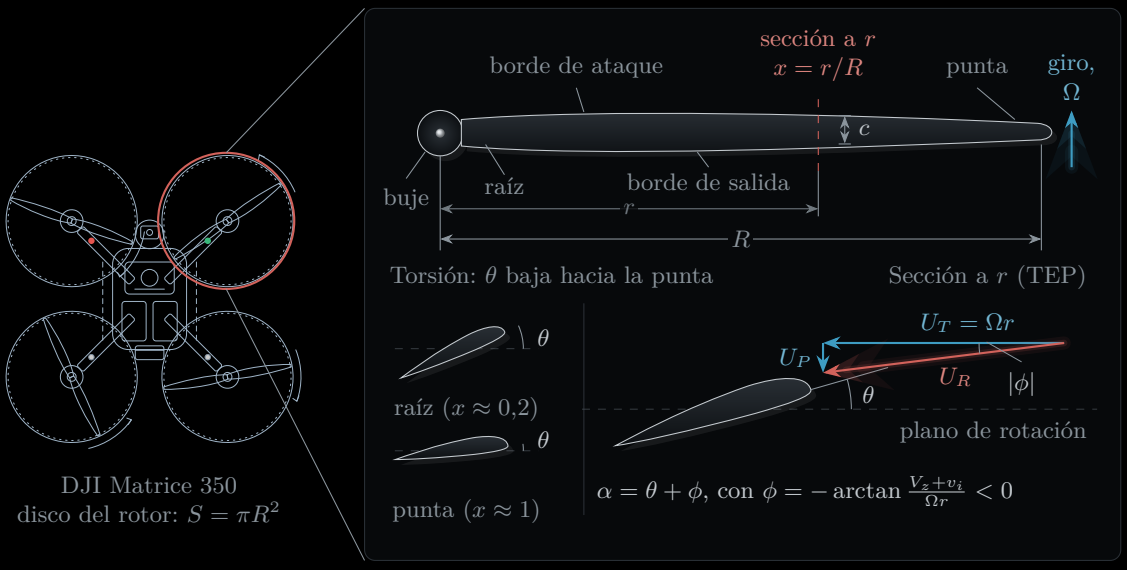


Figura 2.17. Zoom a una pala del Matrice 350: buje, raíz, punta, r, R, $x = r/R$, cuerda, bordes de ataque y de salida, torsión y sección con U_T, U_P, U_R, θ y ϕ. Esquema simplificado, no a escala.

5.1 Fuerzas en una sección

Todo el método descansa en un triángulo de velocidades, el mismo que se dibuja sobre cualquier ala: el aire llega con una velocidad relativa, el ángulo entre esa velocidad y la cuerda del perfil es el ángulo de ataque, y de él depende la sustentación. En la pala, la diferencia es que la velocidad relativa tiene dos orígenes, el giro y el aire que atraviesa el disco, y hay que componerlos.

Una rodaja a radio r avanza tangencialmente a Ωr mientras el aire la atraviesa hacia abajo a $V_z + v_i$, con V_z la velocidad de ascenso del rotor. Estas dos velocidades son los catetos del triángulo. Llamemos U_T a la componente tangencial de la velocidad U que ve el perfil y U_P a la perpendicular al disco. El ángulo de flujo ϕ es el que forma U con el plano del disco y, como el flujo llega desde abajo, lo contamos negativo. Si además la rodaja está calada un ángulo θ respecto al plano del disco, el ángulo de ataque es lo que queda de ese calado una vez descontado el ángulo del flujo:

$$U_T = \Omega r \qquad U_P = V_z + v_i \qquad \phi = -\arctan\frac{V_z + v_i}{\Omega r} \approx -\frac{V_z + v_i}{\Omega r} \qquad \alpha = \theta + \phi$$

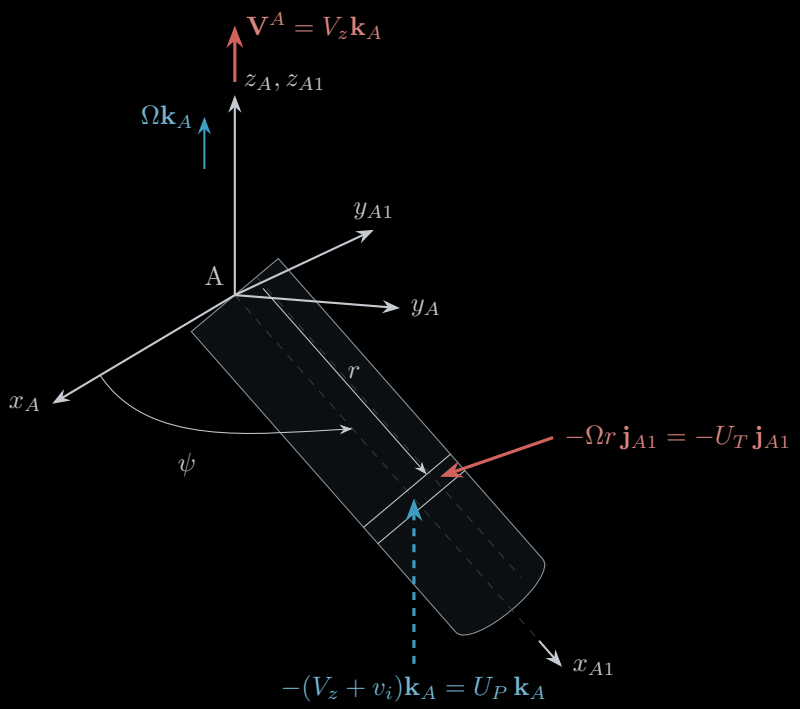
Como $\phi < 0$ resta al calado, el aire que atraviesa el disco *reduce* el ángulo de ataque: el rotor se «autolimita», porque cuanto más aire empuja hacia abajo, menos ataca la pala. Con $V_z + v_i \approx 5\,\mathrm{m/s}$ y $\Omega r \approx 100\,\mathrm{m/s}$, el ángulo de flujo es de apenas unos 3°; cerca de la raíz, donde Ωr es pequeño, el mismo aire da un ángulo mucho mayor y la hipótesis de ángulo pequeño flojea. El calado de cada sección, $\theta(r) = \theta_G(r) + \theta_0$, suma la torsión geométrica y el paso colectivo.

Ya sabemos qué ve la rodaja; falta la fuerza que hace. Un ala de superficie S que ve una velocidad U da una sustentación $\frac{1}{2}\rho U^2 S\, c_L$ (con ρ la densidad del aire y c_L el coeficiente de sustentación), y nuestra rodaja es un ala diminuta de superficie $\mathrm{d}S = c\,\mathrm{d}r$, siendo c la cuerda. Basta sustituir:

$$\mathrm{d}L = \frac{1}{2}\rho U^2 c\, c_L\, \mathrm{d}r \qquad \mathrm{d}D = \frac{1}{2}\rho U^2 c\, c_D\, \mathrm{d}r$$

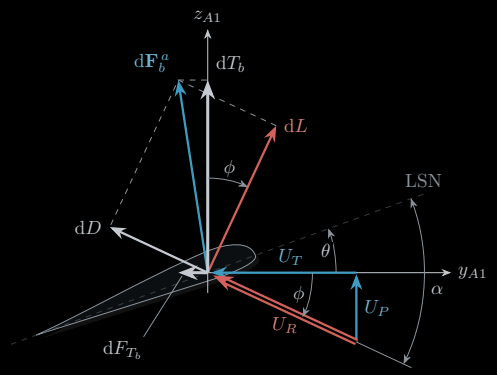
Estas fuerzas no apuntan donde nos interesa, y para proyectarlas hay que fijar unos ejes: el del árbol del rotor (A) y el de la pala (A1), los de la Figura 2.18, sobre los que se miden θ, ϕ y las fuerzas. La sustentación es perpendicular al aire relativo y la resistencia paralela a él, y el aire forma el ángulo ϕ con el plano del disco (Figura 2.19). Por tanto la sustentación queda inclinada ese mismo ϕ respecto al eje del empuje y la resistencia forma ϕ con el plano del disco. Proyectando $\mathrm{d}L$ y $\mathrm{d}D$ sobre el eje del empuje (empuje $\mathrm{d}T_b$ de una pala) y sobre la dirección tangencial resulta

$$\mathrm{d}T_b = \cos\phi\,\mathrm{d}L - \sin\phi\,\mathrm{d}D \qquad \mathrm{d}F_{Tb} = -\sin\phi\,\mathrm{d}L + \cos\phi\,\mathrm{d}D$$



Cómo leerlo: el sistema A está fijo al árbol del rotor (no gira) y el A1 gira con la pala; ψ es el ángulo girado. Una sección a distancia r del buje ve dos velocidades del aire: $U_T = \Omega r$ por el giro, en el plano del rotor, y U_P por el flujo que atraviesa el disco ($V_z + v_i$), perpendicular a él.

Figura 2.18. Sistemas de referencia A (árbol del rotor) y A1 (pala). Fuente: T2, diapositiva 37.



Cómo leerlo: U_T es el aire que llega por el giro de la pala (Ωr) y U_P el que atraviesa el disco ($V_z + v_i$); su suma U_R es el viento que ve la sección y forma el ángulo ϕ con el plano de giro. La línea de sustentación nula (LSN) forma θ con ese plano y α con U_R. $\mathrm{d}L$ es perpendicular a U_R y $\mathrm{d}D$ paralela; su suma $\mathrm{d}\mathbf{F}_b^a$ se proyecta en $\mathrm{d}T_b$ (empuje) y $\mathrm{d}F_{T_b}$ (resistencia al giro). El dibujo, como el de clase, marca los ángulos como magnitudes; con el convenio de los apuntes, en punto fijo $\phi < 0$ y $\alpha = \theta + \phi$.

Figura 2.19. Velocidades, ángulos y fuerzas sobre un elemento de pala. Fuente: T2, diapositivas 38 a 42.

Con $\phi < 0$ la sustentación queda inclinada hacia atrás, y esa pequeña componente frena el giro igual que la resistencia. Como $\phi \ll 1$ ($\cos\phi \approx 1$, $\sin\phi \approx \phi$), la sustentación es casi todo el empuje, y en la

fuerza tangencial se distinguen dos partes con nombre propio: la debida a la sustentación inclinada, la resistencia *inducida*, que es el precio de empujar aire hacia abajo, y la de $\mathrm{d}D$, la resistencia *parásita*, el rozamiento y la forma del perfil:

$$\mathrm{d}T_b \approx \mathrm{d}L \qquad \mathrm{d}F_{Tbi} \approx -\phi\,\mathrm{d}L \qquad \mathrm{d}F_{Tb0} \approx \mathrm{d}D$$

Sustituyendo $U \approx \Omega r$, $c_L = c_{L\alpha}\alpha$ y $\alpha = \theta - \frac{V_z+v_i}{\Omega r}$ en $\mathrm{d}L$, el empuje del elemento queda

$$\mathrm{d}T_b \approx \frac{1}{2}\rho(\Omega r)^2 c\, c_{L\alpha}\left(\theta - \frac{V_z+v_i}{\Omega r}\right)\mathrm{d}r$$

y para el rotor entero se integra de 0 a R y se multiplica por el número de palas b. El par es la fuerza tangencial por el brazo r y la potencia, el par por Ω: $\mathrm{d}Q = r\,(\mathrm{d}F_{Tbi} + \mathrm{d}F_{Tb0})$ y $\mathrm{d}P = \Omega\,\mathrm{d}Q$. Todo depende de θ, que es del diseñador, y de v_i, que todavía no conocemos; las dos secciones siguientes ordenan el problema para resolverlo.

5.2 Forma adimensional

Un resultado útil debe valer para un rotor de cualquier tamaño, así que haremos lo mismo que en la TCM: dividir por la escala natural de la fuerza, $\rho S(\Omega R)^2$, con $S = \pi R^2$ el área del disco. Para ello conviene medir el radio en fracciones de R, $r = xR$ (en hélices se usa el diámetro), y el empuje total es $T = b\int \mathrm{d}T_b$. Con $\mathrm{d}r = R\,\mathrm{d}x$ y x_0 la posición adimensional de la raíz, queda

$$T = b\int_{x_0}^{1} \frac{1}{2}\rho\,\Omega^2 R^2 x^2\, c\, c_{L\alpha}\left(\theta - \frac{1}{x}\frac{V_z+v_i}{\Omega R}\right) R\,\mathrm{d}x$$

Al dividir por $\rho S(\Omega R)^2$ y llamar $C_T = \dfrac{T}{\rho S(\Omega R)^2}$ al coeficiente de empuje, delante de la integral queda el cociente entre el área de pala, bcR, y la del disco: $\dfrac{bcR}{\pi R^2} = \dfrac{bc}{\pi R}$. Es la **solidez** σ, sencillamente la fracción del disco ocupada por las palas: un rotor de palas finas y pocas es una rejilla casi vacía, y uno de palas anchas, un disco casi macizo (en el ejemplo de más abajo, $\sigma = 0{,}1$, una décima).

$$\sigma = \frac{bc}{\pi R} \qquad C_T = \int_{x_0}^{1} \frac{1}{2}\sigma c_{L\alpha}\left(\theta - \frac{1}{x}\frac{V_z+v_i}{\Omega R}\right) x^2\mathrm{d}x$$

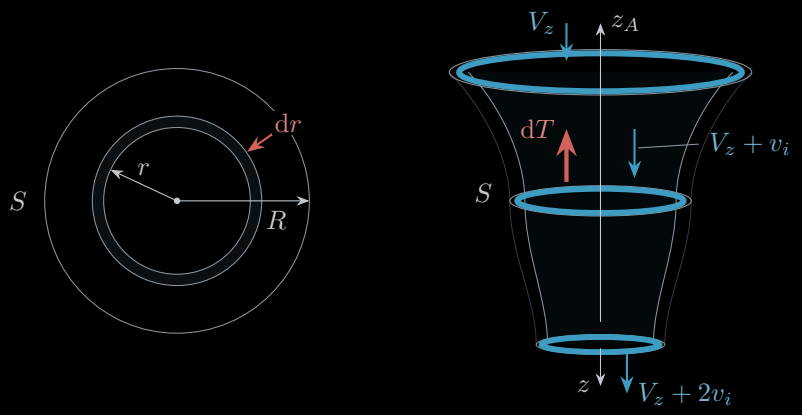
Con el par se procede igual, con $C_Q = \dfrac{Q}{\rho S(\Omega R)^2 R}$ (la R extra es el brazo). Como $\mathrm{d}F_{Tbi} \approx -\phi\,\mathrm{d}T_b$ y $\mathrm{d}F_{Tb0} \approx \mathrm{d}D = \frac{1}{2}\rho(\Omega r)^2 c\, c_D\,\mathrm{d}r$, y cada una actúa con brazo $r = xR$, el brazo aporta un factor x; en el término parásito la U^2 da otro x^2, luego x^3 en total. Resultan:

$$C_{Qi} = \int_{x_0}^{1} -\phi\, x\,\mathrm{d}C_T \qquad C_{Q0} = \int_{x_0}^{1} \frac{1}{2}\sigma c_D\, x^3\mathrm{d}x$$

con C_{Qi}, C_{Q0} los coeficientes de par inducido y parásito. Esa potencia de x cuenta una historia: lo que se hace cerca de la punta pesa mucho más en el par que cerca de la raíz, porque allí el aire va más rápido y el brazo es más largo. Los coeficientes dependen de la geometría (σ, c_L, c_D) y de $\frac{V_z+v_i}{\Omega R}$, que fija el ángulo de ataque de cada perfil.

5.3 TCM + TEP combinadas

La TEP lo deja todo determinado salvo la velocidad inducida v_i. La TCM, que no sabía de palas pero sí de aire, también la contiene. La idea es dejar de ver el rotor como un bloque: se divide el disco en anillos de espesor $\mathrm{d}r$, se supone que cada uno actúa por su cuenta, sin presión en sus



Cómo leerlo: izquierda, el disco del rotor (área S, radio R) dividido en anillos de radio r y espesor dr. Derecha, el tubo de corriente que pasa por uno de esos anillos: el aire llega con V_z, cruza el disco con $V_z + v_i$ y sale con $V_z + 2v_i$; ese anillo produce el empuje dT.

Figura 2.20. Anillo de espesor dr y tubo de corriente anular para combinar TCM y TEP. Fuente: T2, diapositiva 47.

paredes (Figura 2.20), y se exige que dé el mismo empuje contado por dentro (palas) y por fuera (aire). Dos descripciones de una misma realidad.

La TCM da el empuje de un disco de área S como $2\rho S\, v_i(V_z + v_i)$; el anillo tiene área $\mathrm{d}S = 2\pi r\,\mathrm{d}r$, así que

$$\mathrm{d}T\big|_{\mathrm{TCM}} = 4\pi\rho\, v_i(V_z + v_i)\, r\,\mathrm{d}r$$

Según la TEP, ese anillo lo recorren las b palas y empuja $b\,\mathrm{d}T_b$:

$$\mathrm{d}T\big|_{\mathrm{TEP}} = b\,\frac{1}{2}\rho(\Omega r)^2 c\, c_{L\alpha}\left(\theta - \frac{V_z + v_i}{\Omega r}\right)\mathrm{d}r$$

Tenemos así dos expresiones del empuje del mismo anillo. En la de la TCM la incógnita v_i aparece multiplicada por sí misma, y en la de la TEP solo de forma lineal, de modo que al igualarlas ha de salir una ecuación de segundo grado. Para dejarla limpia se adimensionaliza con $\bar{v} = \frac{v_i}{\Omega R}$, $\bar{V} = \frac{V_z}{\Omega R}$, $r = xR$ y $bc = \pi\sigma R$, dividiendo por $\rho(\Omega R)^2 R$. El miembro de la TCM queda $4\pi\bar{v}(\bar{V} + \bar{v})\,x$ y el de la TEP, $\frac{1}{2}\pi\sigma c_{L\alpha}\,x\,(x\theta - \bar{V} - \bar{v})$. Simplificando πx y llamando $a = \frac{\sigma c_{L\alpha}}{8}$:

$$\bar{v}(\bar{V} + \bar{v}) = a\,(x\theta - \bar{V} - \bar{v})$$

Al ordenarla, $\bar{v}^2 + (\bar{V} + a)\,\bar{v} - a\,(x\theta - \bar{V}) = 0$, y solo vale la raíz positiva (una velocidad inducida negativa no tendría sentido físico):

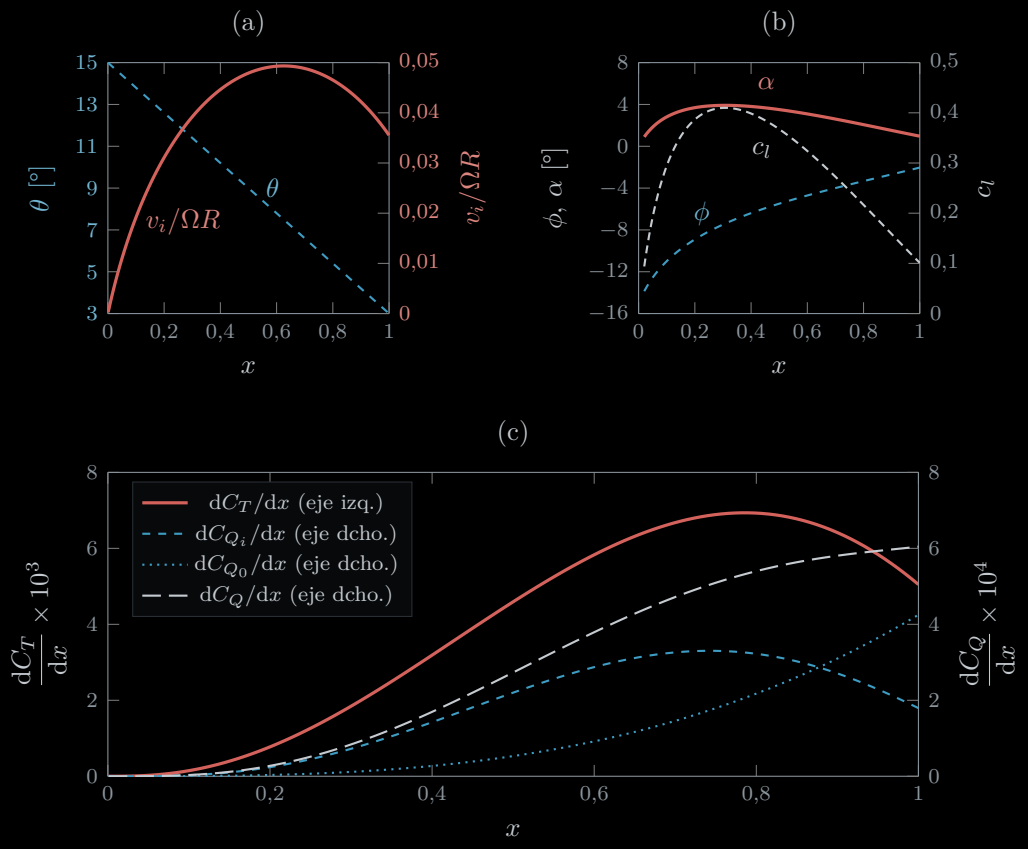
$$\frac{v_i}{\Omega R} = \frac{1}{2}\left[-\left(\frac{V_z}{\Omega R} + \frac{\sigma c_{L\alpha}}{8}\right) + \sqrt{\left(\frac{V_z}{\Omega R} + \frac{\sigma c_{L\alpha}}{8}\right)^2 + 4\,\frac{\sigma c_{L\alpha}}{8}\left(x\theta - \frac{V_z}{\Omega R}\right)}\right]$$

Para ver qué dice, el caso más sencillo es el punto fijo, $V_z = 0$. La ecuación es $\bar{v}^2 + a\bar{v} - a\,x\theta = 0$ y su raíz positiva, $\frac{a}{2}\left[\sqrt{1 + 4x\theta/a} - 1\right]$, es

$$\frac{v_{i0}}{\Omega R} = \frac{\sigma c_{L\alpha}}{16}\left[\sqrt{1 + \frac{32}{\sigma c_{L\alpha}}x\theta} - 1\right]$$

con v_{i0} la velocidad inducida en punto fijo. Hay dos límites reveladores. Con palas muy poco sólidas ($a \to 0$), la raíz tiende a $\sqrt{a\,x\theta}$: la velocidad inducida crece solo como la raíz de la solidez. Con palas muy sólidas ($a \to \infty$), tiende a $x\theta$, lo que deja el ángulo de ataque casi en cero: si las palas tiran con demasiada fuerza, inducen tanto aire que se quitan a sí mismas el ataque. Es la autolimitación

de antes, vista en el resultado. Conocida $v_i(x)$, se obtienen $\phi(x)$, $\alpha(x)$, $c_L(x)$ y $c_D(x)$ y, de ahí, C_T, C_{Qi}, C_{Q0}, T, Q_i y Q_0. La distribución de v_i depende del diseño de la pala (σ, θ, $c_{L\alpha}$), de la sección x y de la condición de vuelo $\frac{V_z}{\Omega R}$; la Figura 2.21 lo ilustra en punto fijo: con esos datos, en la punta sale $\frac{v_{i0}}{\Omega R} \approx 0{,}036$, es decir, unos 3,6 m/s de aire inducido para una punta a 100 m/s.



Cómo leerlo: (a) el dato es la torsión $\theta(x)$, lineal; la velocidad inducida $v_i/\Omega R$ (eje derecho) es lo que resulta. (b) ángulo del flujo ϕ y ángulo de ataque $\alpha = \theta + \phi$ (eje izquierdo) y coeficiente de sustentación c_l (eje derecho). (c) cuánto aporta cada sección al empuje y al par: casi todo sale de la mitad exterior de la pala.

Figura 2.21. Ejemplo en punto fijo con $\theta = 15° - 12°x$, $\sigma = 0{,}1$, $c_{D0} = 0{,}0085$ y $C_{L\alpha} = 6$. Fuente: T2, diapositiva 51.

5.4 Rotor de torsión ideal

Hasta ahora la pala era un dato. Invirtamos el problema: ¿qué pala daría el mejor rendimiento? La TCM ya contestó una parte: para un empuje dado, la potencia inducida mínima se logra repartiendo el esfuerzo de forma uniforme, esto es, con v_i constante en todo el disco, como un equipo de remeros que tiran todos con la misma fuerza. Falta traducirlo a una pala, suponiendo σ y $c_{L\alpha}$ constantes.

Con v_i constante, la TCM da $\mathrm{d}T \propto r\,\mathrm{d}r$: el empuje por unidad de x debe crecer como x. La TEP, en cambio, da $\mathrm{d}T \propto x^2\alpha\,\mathrm{d}x$, pues la sustentación de una rodaja crece como $x^2\alpha$. Ambas descripciones coinciden solo si $x\,\alpha(x) = \alpha_t$, con α_t una constante, es decir, si $\alpha \propto \frac{1}{x}$: la punta, que ya va muy rápida, debe trabajar con poco ataque, y la raíz, que va despacio, con mucho.

Ahora bien, el ángulo de ataque no es lo que se talla en la pala; lo que se fija al construirla es el calado θ. Como $\alpha = \theta + \phi$ y $\phi = -\dfrac{v_{i0}}{\Omega R\,x}$ (se usa v_{i0} porque un ángulo geométrico no puede depender de la velocidad de ascenso), de $\theta = \alpha - \phi = \dfrac{\alpha_t + v_{i0}/\Omega R}{x}$ sale $\theta \propto \dfrac{1}{x}$, una **torsión hiperbólica**. Llamando θ_t y ϕ_t al calado y al ángulo de flujo en la punta ($x = 1$), $\alpha_t = \theta_t + \phi_t$ es el ángulo de

ataque en la punta (el valor de $x\,\alpha$) y

$$\theta(x) = \frac{\theta_t}{x} \qquad \phi_t = -\frac{v_{i0}}{\Omega R}$$

Veamos qué empuje da. En la integral de C_T el integrando es $\frac{1}{2}\sigma c_{L\alpha}\,\alpha_t\,x$, cuya integral entre 0 y 1 es $\frac{1}{4}\sigma c_{L\alpha}\alpha_t$. Por otro lado, la TCM da $T = 2\rho S v_{i0}^2$, así que $C_T = \dfrac{2\rho S v_{i0}^2}{\rho S(\Omega R)^2} = 2\left(\dfrac{v_{i0}}{\Omega R}\right)^2$ y $\phi_t = -\sqrt{C_T/2}$. Juntando ambas:

$$C_T = \frac{\sigma c_{L\alpha}}{4}\alpha_t = \frac{\sigma c_{L\alpha}}{4}\left(\theta_t - \sqrt{\frac{C_T}{2}}\right)$$

(ecuación implícita en C_T para un θ_t dado). Para los pares, en $C_{Qi} = \int -\phi\,x\,\mathrm{d}C_T$ el producto $-\phi\,x = \dfrac{v_{i0}}{\Omega R} = \sqrt{C_T/2}$ es constante y sale de la integral, de modo que $C_{Qi} = \sqrt{C_T/2}\,C_T$. En C_{Q0}, con $c_D = c_{D0} + c_{D1}\alpha + c_{D2}\alpha^2$ y $\alpha = \alpha_t/x$, el integrando se desarrolla como $x^3 c_D = c_{D0}x^3 + c_{D1}\alpha_t x^2 + c_{D2}\alpha_t^2 x$, que integra a $\frac{c_{D0}}{4} + \frac{c_{D1}\alpha_t}{3} + \frac{c_{D2}\alpha_t^2}{2}$:

$$C_{Qi} = C_T\sqrt{\frac{C_T}{2}} \qquad C_{Q0} = \frac{\sigma}{8}\left[c_{D0} + \frac{4}{3}c_{D1}\left(\theta_t - \sqrt{\tfrac{C_T}{2}}\right) + 2c_{D2}\left(\theta_t - \sqrt{\tfrac{C_T}{2}}\right)^2\right]$$

Conviene leer el primer resultado con calma: $C_{Qi} = C_T\sqrt{C_T/2}$ es exactamente la potencia inducida ideal de la TCM en punto fijo, así que este rotor no pierde nada por el reparto del empuje. El resultado, además, es intuitivo: la punta va más rápida y recibe más flujo relativo, así que, para que todas las secciones trabajen igual, hay que calar más la raíz y menos la punta. En la raíz la torsión se haría infinita, por lo que se trata de un caso teórico.

5.5 Rotor óptimo

La torsión ideal minimiza la potencia inducida, pero deja sin tocar la parásita, que viene de c_D. Piensa en un planeador: para recorrer la mayor distancia con la altura que tiene, vuela al ángulo en que cada newton de resistencia se paga con más sustentación. Una pala que quisiera gastar lo mínimo en resistencia haría lo mismo, y trabajaría en toda su longitud en el α_{opt} de máxima $\frac{c_L}{c_D}$.

Mantener $\alpha = \alpha_{\text{opt}}$ constante y, a la vez, v_i constante, obliga a tocar otra cosa, la cuerda. Con α constante la TEP da $\mathrm{d}T \propto \sigma x^2$ y la TCM exige $\mathrm{d}T \propto x$; para que $\sigma x^2 \propto x$ la solidez debe ser **hiperbólica**, $\sigma = \dfrac{\sigma_t}{x}$, con σ_t la solidez en la punta: la cuerda máxima en la raíz y mínima en la punta. El calado sale de $\theta = \alpha_{\text{opt}} - \phi$ con $\phi = \dfrac{\phi_t}{x}$. Integrando como antes, con $\alpha = \alpha_{\text{opt}}$ y $\sigma x^2 = \sigma_t x$ en C_T, y $\sigma x^3 = \sigma_t x^2$ en C_{Q0}:

$$\sigma(x) = \frac{\sigma_t}{x} \qquad \theta(x) = \alpha_{\text{opt}} - \frac{\phi_t}{x} \qquad C_T = \frac{\sigma_t c_{L\alpha}}{4}\alpha_{\text{opt}} \qquad C_{Qi} = C_T\sqrt{\frac{C_T}{2}} \qquad C_{Q0} = \frac{\sigma_t c_D}{6}$$

siendo c_D el coeficiente de resistencia a α_{opt}. Así, el rotor óptimo reúne lo mejor de los dos mundos: pierde en inducida lo mínimo que permite la TCM y en parásita lo mínimo que permite el perfil. Es un límite de diseño más que una pala fabricable, porque tanto el calado como la cuerda se disparan hacia la raíz; sirve como referencia con la que medir las palas reales.

5.6 Sección característica

Una pala real, con cuerda y torsión cualesquiera, es difícil de analizar a mano. A un ingeniero le bastaría saber en qué ángulo de ataque, *constante* a lo largo de toda la pala, tendría que trabajar para dar el mismo empuje que el rotor de torsión ideal: una sola sección que represente a todas.

Para un α constante, la integral de C_T es la de $\frac{1}{2}\sigma c_{L\alpha}\alpha\, x^2$ entre 0 y 1, que da $C_T = \dfrac{\sigma c_{L\alpha}\alpha_{\text{eq}}}{6}$. El rotor de torsión ideal daba $\frac{1}{4}\sigma c_{L\alpha}\alpha_t$. Igualando ambos empujes, $\dfrac{\alpha_t}{4} = \dfrac{\alpha_{\text{eq}}}{6}$, de donde

$$\alpha_{\text{eq}} = \frac{3}{2}\,\alpha_t$$

con α_{eq} el ángulo de ataque constante equivalente y α_t el del rotor de torsión ideal. Como el rotor ideal trabaja con $\alpha = \alpha_t/x$, ese valor es el que tiene a $x = \frac{2}{3}$ del radio: para el empuje, la pala entera equivale a trabajar en todas partes como el rotor ideal lo hace a dos tercios del radio. Esa sección constante se llama **sección característica**: reproduce el mismo C_T *o* el mismo C_{Q0} del rotor ideal, pero nunca ambos a la vez, porque el empuje y el par parásito pesan cada radio de forma distinta (x^2 frente a x^3).

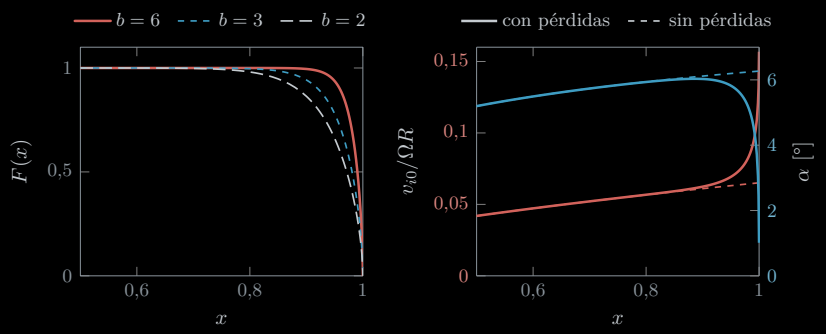
5.7 Pérdidas en punta de pala

Todo lo anterior supone que cada sección actúa como un trozo de ala infinita. Pero una pala tiene un final. Piensa en una pala de remo que empuja el agua: junto al borde, el agua se escapa rodeándolo en vez de ser empujada. Con el aire pasa algo parecido en la punta: el aire de la cara de alta presión se escapa hacia la de baja presión rodeando el borde.

La consecuencia es que la punta empuja menos de lo que predicen la TCM y la TEP, que no ven este escape (la sustentación se anula en el extremo). Para dar el mismo empuje total hace falta entonces más velocidad inducida y, en consecuencia, más potencia: la real es mayor que la ideal. Hay dos maneras de corregirlo. La primera es el modelo de Prandtl, que introduce una función $F(x) \le 1$ (Figura 2.22) para reducir la tracción cerca de la punta por efecto de la estela de la pala anterior; su forma sale de un modelo de torbellinos que aquí se da hecho:

$$F(x) = \frac{2}{\pi}\arccos\left[\exp\left(-\frac{b}{2}\,\frac{1-x}{v_{i0}/\Omega R}\right)\right]$$

Sus extremos son coherentes con lo esperado: en $x = 1$ el exponente es nulo, $\arccos 1 = 0$ y $F = 0$ (la punta no empuja); lejos de ella, el exponente es grande y negativo y $F \to 1$. Con más palas (b mayor) F se acerca antes a 1, como muestra la figura: más palas, menos pérdida en la punta.



Cómo leerlo: izquierda, el factor $F(x)$ vale 1 en casi toda la pala y cae a 0 en la punta; con más palas la caída es más brusca y se limita a una zona más estrecha. Derecha, con pérdidas (continua) la velocidad inducida se dispara cerca de la punta y el ángulo de ataque cae: ahí la pala empuja menos que lo que predice la TCM+TEP sin corregir (discontinua).

Figura 2.22. Factor de Prandtl $F(x)$ para 2, 3 y 6 palas y su efecto sobre $\frac{v_{i0}}{\Omega R}$ y α. Fuente: T2, diapositiva 58.

Con la corrección, la TCM del anillo pasa a ser $\mathrm{d}T = 4\pi\rho\, r\, v_{i0}^2 F\, \mathrm{d}r$ y la ecuación de punto fijo, $\bar{v}^2 = a\,(x\theta - \bar{v})$ (con $\bar{v} = \frac{v_{i0}}{\Omega R}$ y $a = \frac{\sigma c_{L\alpha}}{8}$ como antes), se transforma al multiplicar su primer miembro por F en $F\bar{v}^2 + a\bar{v} - a\,x\theta = 0$, cuya raíz positiva es la anterior con $a \to a/F$. Como F depende de v_{i0}, se resuelve iterando:

$$\mathrm{d}T = 4\pi\rho\, r\, v_{i0}^2 F(x)\, \mathrm{d}r \qquad \frac{v_{i0}}{\Omega R} = \frac{\sigma c_{L\alpha}}{16F}\left[\sqrt{1 + \frac{32F}{\sigma c_{L\alpha}} x\theta} - 1\right]$$

La segunda manera es un modelo simplificado: el rotor real se comporta como uno sin pérdidas pero de radio menor, $R' = BR$. Si el área efectiva es $S' = B^2 S$, basta cambiar S por S' en $v_{i0} = \sqrt{T/(2\rho S)}$ y en $P = T v_{i0}$, y sale $v_{i0,B} = \sqrt{T/(2\rho B^2 S)}$: más velocidad inducida por tener menos área. La reducción de radio, $B = 1 - \sqrt{2C_T}/b$, es empírica y también mejora con las palas:

$$B = 1 - \frac{\sqrt{2C_T}}{b} \qquad v_{i0,B} = \frac{1}{B}\sqrt{\frac{T}{2\rho S}} \qquad P_{i0,B} = T\, v_{i0,B}$$

con b el número de palas y $v_{i0,B}$, $P_{i0,B}$ la velocidad y la potencia inducidas corregidas. Es el factor $k = 1/B$ que ya apareció en la potencia real de la TCM. La reducción de tracción y de par inducido se ve en la diapositiva 59 de T2.

> **IDEA CLAVE**
> La TEP corta la pala en rodajas, cada una con $U = \Omega r$ y $\alpha = \theta - \frac{V_z + v_i}{\Omega r}$, y al igualarla con la TCM anillo a anillo sale $v_i(x)$. Una torsión hiperbólica ($\theta = \frac{\theta_t}{x}$) da v_i constante y, si la solidez también lo es, el rotor resulta óptimo. Las pérdidas en punta se corrigen con Prandtl o con $R' = BR$.

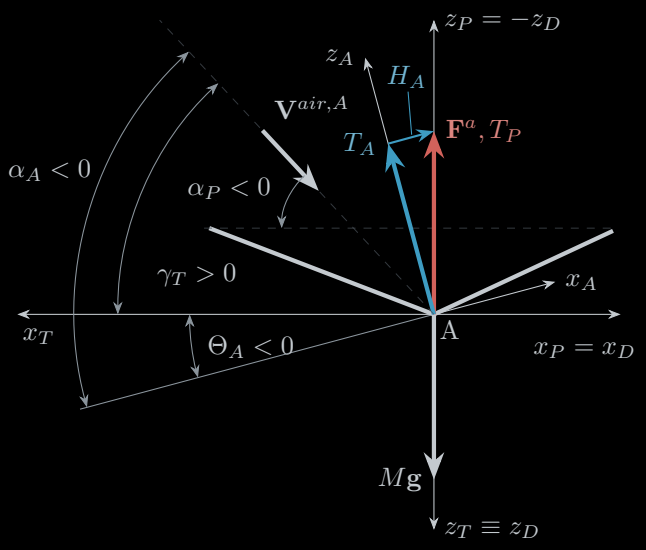
6 Vuelo de avance de rotores: método de la energía

Hasta aquí el rotor ha subido o flotado en vertical. Pero un multicóptero de reparto o un helicóptero de vigilancia pasan casi toda la misión avanzando, y la pregunta cambia: ya no es cuánto cuesta sostenerse, sino a qué velocidad conviene volar para que la batería o el combustible rindan lo máximo.

Cuando un helicóptero de peso W pasa de estar suspendido a avanzar a velocidad V_H, la potencia que el motor entrega al rotor se reparte en cuatro gastos: mover aire para sostenerse (potencia inducida), ganar altura si se asciende, arrastrar el fuselaje y vencer la resistencia de las palas (perfil), y cada término es una fuerza por una velocidad. Al avanzar entra más aire en el rotor, así que la inducida baja (el rotor se parece más a un ala que empuja mucho aire poco), mientras que la del fuselaje crece muy deprisa con la velocidad. Con este balance se construye un modelo para la fase preliminar, el **método de la energía** (ME), cuyo resultado es la **curva de potencia**: potencia del motor frente a la velocidad de avance y de ascenso. Supone v_i uniforme en el disco (de la TCM o de la TCM+TEP) y un fuselaje puramente resistivo; los ángulos de trayectoria γ_T y de cabeceo Θ_A se definen en la Figura 2.23.

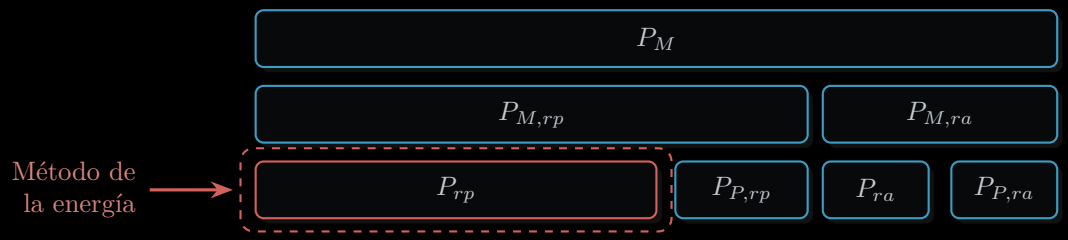
6.1 Desglose de potencias

Antes de sumar términos conviene separar dos contabilidades: la potencia que absorbe el rotor y la que tiene que entregar el motor, que es mayor porque la transmisión pierde una parte por el camino y, en un helicóptero, el rotor de cola gasta otra. La potencia del motor P_M se reparte (Figura 2.24) entre el rotor principal, $P_{M,\mathrm{rp}}$ (la útil P_{rp} más las pérdidas de transmisión $P_{P,\mathrm{rp}}$), y el rotor antipar, $P_{M,\mathrm{ra}}$ (P_{ra} más $P_{P,\mathrm{ra}}$). En multicópteros y ala fija no hay antipar: $P_{M,\mathrm{ra}} = 0$ y $P_{\mathrm{rp}} = n_r\, P_{\mathrm{rpu}}$, el número de rotores por la potencia de cada uno.



Cómo leerlo: A es el buje del rotor y las dos líneas gruesas son las palas. γ_T es el ángulo de la trayectoria respecto a la horizontal y Θ_A el de cabeceo del vehículo. La fuerza del rotor se descompone en T_A (perpendicular al plano del rotor, eje z_A) y H_A (en ese plano); su suma es la fuerza aerodinámica $\mathbf{F}^a$, que en el dibujo es vertical y compensa el peso $M\mathbf{g}$. α_P y α_A son los ángulos que forma el aire $\mathbf{V}^{air,A}$ con la horizontal y con el eje del vehículo.

Figura 2.23. Ángulo de trayectoria γ_T y de cabeceo Θ_A. Fuente: T2, diapositiva 64.



Cómo leerlo: cada fila es la suma de las cajas de debajo: $P_M = P_{M,rp} + P_{M,ra}$; $P_{M,rp} = P_{rp} + P_{P,rp}$; $P_{M,ra} = P_{ra} + P_{P,ra}$. Subíndices: rp, rotor principal; ra, rotor antipar; P, pérdidas de transmisión. El método de la energía calcula P_{rp}; el resto sale con rendimientos.

Figura 2.24. Desglose de potencias del método de la energía. Fuente: T2, diapositiva 63.

6.2 Curva de potencia

Para saber qué pesa más a cada velocidad, compararemos los cuatro términos entre sí dividiéndolos todos por la misma referencia: la potencia inducida en punto fijo, $P_{i0} = Wv_{i0}$, con v_{i0} la velocidad inducida en punto fijo. En suspensión, el término inducido vale $\kappa \approx 1$, los de subida y de avance son nulos y solo lo acompaña el de perfil. En vuelo, la potencia inducida es $\kappa W v_i$ (con κ un factor de pérdidas que se detalla abajo) y la de subir, el peso por la velocidad vertical V_V, WV_V. Al dividir entre Wv_{i0}:

$$\frac{\kappa W v_i}{W v_{i0}} = \kappa \frac{v_i}{v_{i0}} \qquad \frac{W V_V}{W v_{i0}} = \frac{V_V}{v_{i0}}$$

El fuselaje opone una resistencia $\frac{1}{2}\rho f V_f^2$, con f el área resistiva equivalente y V_f la velocidad del aire respecto a él. Como la potencia es fuerza por velocidad, la que se gasta en vencerla es $\frac{1}{2}\rho f V_f^3$: doblar la velocidad multiplica la potencia del fuselaje por ocho, y por eso a alta velocidad domina y limita el vuelo. Para compararla con la referencia, recuérdese que en punto fijo $W = 2\rho S v_{i0}^2$, luego $Wv_{i0} = 2\rho S v_{i0}^3$ y

$$\frac{\frac{1}{2}\rho f V_f^3}{2\rho S v_{i0}^2 \, v_{i0}} = \frac{1}{4}\frac{f}{S}\left(\frac{V_f}{v_{i0}}\right)^3$$

donde f/S compara el área resistiva del fuselaje con la del disco.

Queda la resistencia de las palas. Para el perfil, el apunte da como dato empírico el coeficiente de par $C_{Q0} = \frac{\sigma C_{d0}}{8}(1 + K\mu^2)$, con σ la solidez, C_{d0} el coeficiente de resistencia de perfil, $\mu = \frac{V_H}{\Omega R}$ el avance adimensional y K un coeficiente empírico: el factor $\frac{\sigma C_{d0}}{8}$ es el de punto fijo, y el resto recoge la velocidad extra de la pala que avanza. Para compararlo con la referencia, con $P_0 = \rho S(\Omega R)^3 C_{Q0}$ y $C_W = \frac{W}{\rho S(\Omega R)^2} = 2\left(\frac{v_{i0}}{\Omega R}\right)^2$ el coeficiente de peso, la referencia es $P_{i0} = C_W \rho S(\Omega R)^2 \cdot \Omega R\sqrt{C_W/2} = 2\rho S(\Omega R)^3 \left(\frac{v_{i0}}{\Omega R}\right)^3$. En el cociente $\frac{P_0}{P_{i0}}$ el avance se escribe $K\mu^2 = K\left(\frac{V_H}{v_{i0}}\right)^2 \frac{v_{i0}^2}{(\Omega R)^2} = K\left(\frac{V_H}{v_{i0}}\right)^2 \frac{C_W}{2}$, y así

$$\frac{P_0}{P_{i0}} = \frac{\sigma C_{d0}}{16\left(\frac{v_{i0}}{\Omega R}\right)^3}\left[1 + K\left(\frac{V_H}{v_{i0}}\right)^2 \frac{C_W}{2}\right]$$

Sumando los cuatro términos:

$$\frac{P_{\text{rp}}}{P_{i0}} = \underbrace{\kappa \frac{v_i}{v_{i0}}}_{\text{inducida}} + \underbrace{\frac{V_V}{v_{i0}}}_{\text{subir}} + \underbrace{\frac{1}{4}\frac{f}{S}\left(\frac{V_f}{v_{i0}}\right)^3}_{\text{fuselaje}} + \underbrace{\frac{\sigma C_{d0}}{16\left(\frac{v_{i0}}{\Omega R}\right)^3}\left[1 + K\left(\frac{V_H}{v_{i0}}\right)^2 \frac{C_W}{2}\right]}_{\text{perfil (parásita)}}$$

Aquí ΩR es la velocidad en la punta. La velocidad del aire respecto al fuselaje es $V_f = |-\vec{V} + \vec{v}_i|$ (con $\vec{V}$ la velocidad de vuelo): su componente horizontal es V_H y la vertical suma la de subida y la inducida, $V_V + v_i$, luego

$$\left(\frac{V_f}{v_{i0}}\right)^2 = \left(\frac{V_H}{v_{i0}}\right)^2 + \left(\frac{V_V}{v_{i0}} + \frac{v_i}{v_{i0}}\right)^2$$

El factor $\kappa \approx 1{,}09$-$1{,}15$ recoge las pérdidas en punta, la rotación de la estela, el círculo de inversión y la compresibilidad, y $K \approx 4{,}5$-5, la resistencia en la dirección de la envergadura de la pala.

Solo falta $\frac{v_i}{v_{i0}}$ al avanzar y subir. La TCM da el empuje como $2\rho S v_i V'$, con V' la velocidad total que cruza el disco, cuyas componentes son V_H y $V_V + v_i$, así que $V' = \sqrt{V_H^2 + (V_V + v_i)^2}$. Como el empuje equilibra el peso, $T = W = 2\rho S v_{i0}^2$, queda $2\rho S v_i \sqrt{V_H^2 + (V_V + v_i)^2} = 2\rho S v_{i0}^2$ y, al dividir por $2\rho S v_{i0}^2$ y por v_{i0} cada velocidad, sale la fórmula de **Glauert** (válida en ascenso, $V_V \geq 0$):

$$\frac{v_i}{v_{i0}}\sqrt{\left(\frac{V_H}{v_{i0}}\right)^2 + \left(\frac{V_V}{v_{i0}} + \frac{v_i}{v_{i0}}\right)^2} - 1 = 0$$

Es una ecuación implícita en v_i, que aparece a ambos lados del producto, y se resuelve numéricamente. En descenso hay que recurrir al modelo del régimen correspondiente (molinete, anillos turbillonarios…). La suma dibuja una U: a baja velocidad domina la potencia inducida, la que sirve para sostenerse, y a alta la del fuselaje, la que vence la resistencia.

6.3 Vuelo horizontal

En vuelo horizontal ($V_V = 0$) la fórmula de Glauert se simplifica y admite solución cerrada. Llamemos $X = \frac{V_H}{v_{i0}}$ e $Y = \frac{v_i}{v_{i0}}$. Antes de calcular se puede anticipar el resultado con $T = 2\rho S v_i V'$ en la mano. Sin avance es el punto fijo, $Y = 1$. Con X grande, $V' \approx V_H$ es enorme y, para el mismo empuje, v_i debe ser muy pequeña: el rotor mueve muchísimo aire con una aceleración mínima.

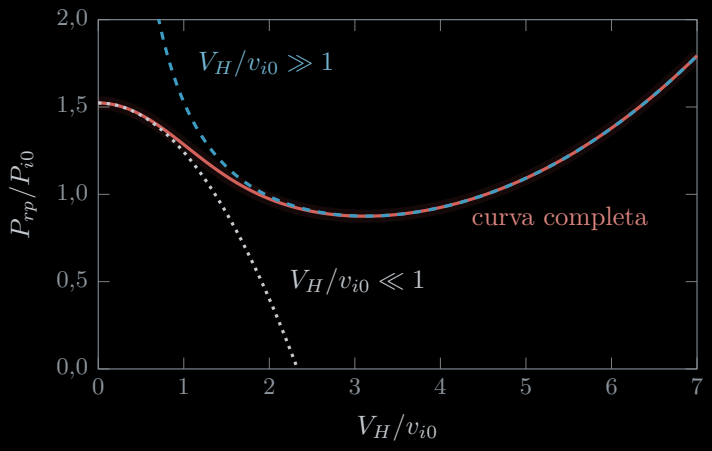
Lo comprobamos elevando Glauert al cuadrado: queda $Y^2(X^2 + Y^2) = 1$, es decir, $Y^4 + X^2Y^2 - 1 = 0$, con raíz positiva $Y^2 = \frac{1}{2}\left[-X^2 + \sqrt{X^4 + 4}\right]$. Cuando $X \gg 1$, $\sqrt{X^4 + 4} \approx X^2 + \frac{2}{X^2}$ y $Y^2 \approx \frac{1}{X^2}$; cuando $X \ll 1$, $\sqrt{X^4 + 4} \approx 2$ da $Y^2 \approx 1 - \frac{X^2}{2}$ y $Y \approx 1 - \frac{X^2}{4}$, casi el punto fijo. A alta velocidad,

$$\frac{v_i}{v_{i0}} \approx \frac{1}{V_H / v_{i0}} \qquad \text{y el fuselaje es} \quad \frac{1}{4}\frac{f}{S}\left(\frac{V_H}{v_{i0}}\right)^3$$

y a baja velocidad, con $V_f^2 = V_H^2 + v_i^2 \approx v_{i0}^2\left(1 + \frac{X^2}{2}\right)$ y $V_f^3 \approx v_{i0}^3\left(1 + \frac{3}{4}X^2\right)$:

$$\text{inducida} \approx \kappa\left[1 - \frac{1}{4}\left(\frac{V_H}{v_{i0}}\right)^2\right] \qquad \text{fuselaje} \approx \frac{1}{4}\frac{f}{S}\left[1 + \frac{3}{4}\left(\frac{V_H}{v_{i0}}\right)^2\right]$$

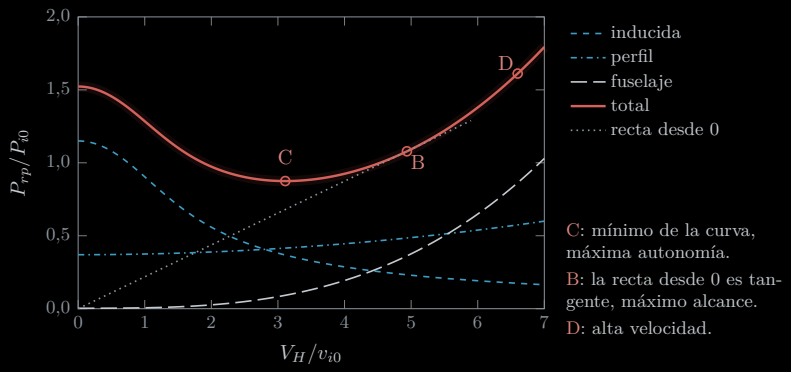
La Figura 2.25 compara ambas aproximaciones con la curva completa; la de alta velocidad es la habitual.



Cómo leerlo: en rojo la curva completa (Glauert). La aproximación de alta velocidad (cian) coincide con ella a partir de $V_H/v_{i0} \approx 2$ y diverge hacia 0; la de baja velocidad (punteada) solo vale cerca del punto fijo y se separa enseguida.

Figura 2.25. Curva completa frente a las aproximaciones de alta y baja velocidad. Fuente: T2, diapositiva 70.

Con las dos ramas ya podemos leer la curva de potencia completa (Figura 2.26) y decidir a qué velocidad volar. Si lo que se quiere es estar el máximo tiempo en el aire, hay que minimizar el consumo por unidad de tiempo, es decir, la potencia: la **autonomía** es máxima en el mínimo de la curva, el punto C de la figura. Si lo que se quiere es llegar lo más lejos posible, la distancia es velocidad por tiempo y hay que minimizar el consumo por unidad de distancia, o sea, la potencia dividida entre la velocidad, $\frac{P}{V_H}$, que es la pendiente de la recta desde el origen; el **alcance** es máximo donde esa recta es tangente a la curva, el punto B. Como esa tangente cae a la derecha del mínimo, volar lejos exige ir más rápido que volar mucho tiempo, y es la velocidad que se elige salvo en misiones de vigilancia. Ambos dependen también de cómo consume el sistema de potencia.



Cómo leerlo: la potencia total (rojo) es la suma de tres términos: la inducida baja con la velocidad, la de perfil crece despacio y la del fuselaje crece como V_H^3. Por eso hay un mínimo (C).

Figura 2.26. Curva de potencia en vuelo horizontal: C es la máxima autonomía, B el máximo alcance y D un punto de alta velocidad. Fuente: T2, diapositiva 69.

6.4 De la potencia del rotor a la del motor

La curva da la potencia que absorbe el rotor, pero el motor debe entregar más, porque la transmisión pierde una parte: la del rotor dividida por el rendimiento. En un multicóptero o un ala fija, con $\eta_{T,\mathrm{rp}}$ el rendimiento de la transmisión,

$$P_M = \frac{P_{\mathrm{rp}}}{\eta_{T,\mathrm{rp}}}$$

En un helicóptero, en clase η_T se define como fracción de pérdidas, $P_P = \eta_T P_M$, y hay que sumar el antipar. De $P_{M,\mathrm{rp}} = P_{\mathrm{rp}} + \eta_{T,\mathrm{rp}} P_{M,\mathrm{rp}}$ se despeja

$$P_{M,\mathrm{rp}} = \frac{P_{\mathrm{rp}}}{1 - \eta_{T,\mathrm{rp}}}$$

Si el antipar absorbe una fracción η_{ra} de P_{rp}, $P_{\mathrm{ra}} = \eta_{\mathrm{ra}} P_{\mathrm{rp}}$ y, con el mismo razonamiento, $P_{M,\mathrm{ra}} = \dfrac{\eta_{\mathrm{ra}} P_{\mathrm{rp}}}{1 - \eta_{T,\mathrm{ra}}}$. Sumando:

$$P_M = P_{\mathrm{rp}} \left[\frac{1}{1 - \eta_{T,\mathrm{rp}}} + \frac{\eta_{\mathrm{ra}}}{1 - \eta_{T,\mathrm{ra}}} \right]$$

6.5 Efecto suelo

A muy poca altura del suelo un rotor «flota» mejor: es el efecto suelo, porque el suelo bloquea la estela. Para el mismo empuje, el rotor necesita menos velocidad inducida, pues el suelo actúa como un colchón que frena la estela. Con $k_G = \frac{v_{iG}}{v_i} < 1$, la potencia inducida baja ($P_G = T\, k_G\, v_i = k_G P < P$) y, a igual potencia, el empuje aumenta ($T_G = \frac{P}{k_G v_i} = \frac{T}{k_G} > T$). Dos correlaciones empíricas proporcionan k_G (no hay nada que derivar: se ajustan a ensayos):

$$\text{Lefort y Hamann:} \quad k_G = 1 - \frac{0{,}5}{1 + 4\left(\frac{Z}{R}\right)^2}$$

$$\text{Knight y Hefner:} \quad k_G = \frac{\frac{1}{8}\left[1 - \exp\left(-\frac{C_T}{\sigma^2}\right)\right] + \left(\frac{Z}{R}\right)^2}{\frac{1}{4}\left[1 + \exp\left(-\frac{C_T}{\sigma^2}\right)\right] + \left(\frac{Z}{R}\right)^2}$$

Aquí R es el radio del rotor y Z su altura sobre el suelo. Con la primera, a altura $Z = R$ resulta $k_G = 0{,}9$ (un 10 % menos de inducida) y pegado al suelo $k_G \to 0{,}5$; con Z grande, $k_G \to 1$ y el efecto desaparece. El efecto solo multiplica el término inducido por k_G. Con n_r rotores, los términos inducido, de subida y de perfil se multiplican por n_r y el de fuselaje se cuenta una vez (o aparte, como $D \cdot V$).

7 Vuelo de avance de hélices

Una hélice de avión no sostiene el avión: lo empuja. Acelera el aire hacia atrás y, por la tercera ley de Newton, el aire la empuja a ella hacia delante. La potencia útil es el empuje por la velocidad de avance, $T\,V$. Sabemos ya mucho sobre rotores en ascenso, y lo que viene es en parte reconocerlos.

La velocidad de avance V hace las veces de V_z: el aire llega al disco por delante a V, igual que en el ascenso, y las ecuaciones de la TCM no cambian. Por eso una hélice propulsora en vuelo de avance (Figura 2.27) se estudia con la TCM y la TEP y se caracteriza con coeficientes adimensionales. Hay una diferencia de lenguaje: en hélices se mide la rotación con la frecuencia de giro n (en rev/s, $\Omega = 2\pi n$) y el tamaño con el diámetro D, de modo que la punta describe una hélice que avanza V/n por vuelta, y lo que avanza por vuelta en diámetros es el grado de avance $J = \frac{V}{nD}$.

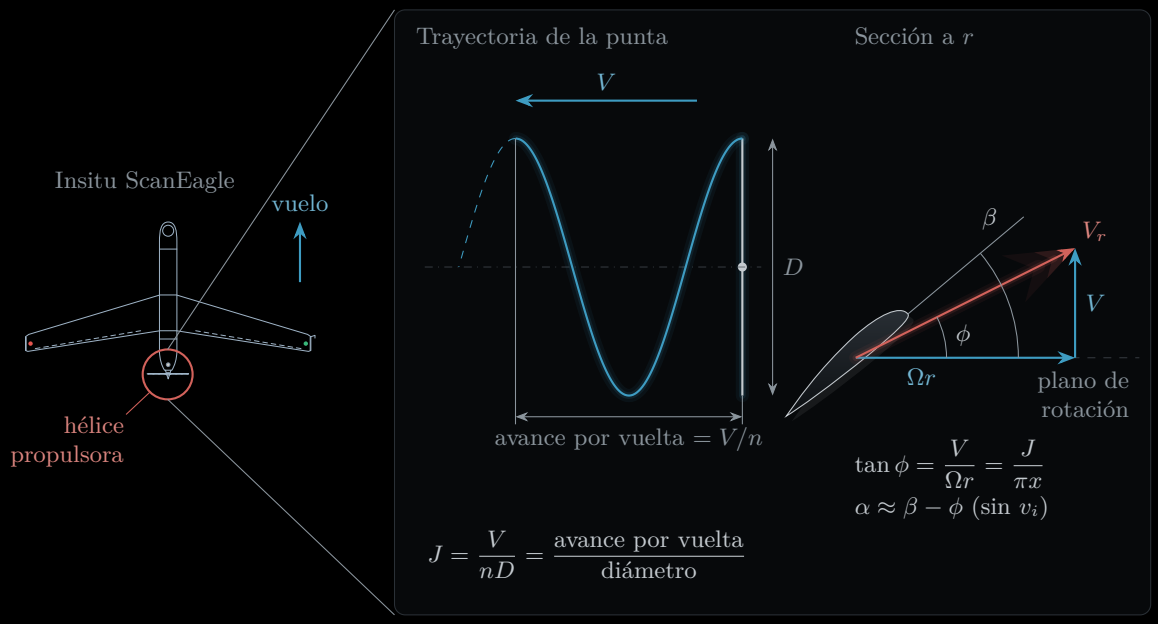


Figura 2.27. Hélice propulsora del ScanEagle en vuelo de avance: la punta describe una hélice que avanza V/n por vuelta, $J = \frac{V}{nD}$, y triángulo de velocidades en una sección.

7.1 TCM

Sustituyendo V_z por V en $T = 2\rho S v_i(V_z + v_i)$ queda una cuadrática, $v_i^2 + V v_i - \frac{T}{2\rho S} = 0$, cuya raíz positiva es v_i. La potencia total absorbida es la útil, TV, más la inducida, Tv_i, que se pierde. Su cociente es el rendimiento propulsivo ideal η_{pi}, y antes de calcularlo se puede predecir: en el aire quieto ($V = 0$) la hélice empuja pero el avión no se mueve, así que la potencia útil es nula y $\eta_{pi} = 0$; y a medida que V crece frente a v_i, la fracción perdida se hace pequeña. Eso es lo que dicen las fórmulas:

$$T = 2\rho S v_i(V + v_i) \qquad P_i = TV + Tv_i$$

$$v_i = \frac{1}{2}\left[-V + \sqrt{V^2 + \frac{2T}{\rho S}}\right] \qquad \eta_{pi} = \frac{TV}{T(V + v_i)} = \frac{1}{1 + \frac{v_i}{V}}$$

Un disco mayor reparte el empuje entre más aire y necesita menos v_i, igual que en los rotores. Así, si $v_i = \frac{V}{10}$, $\eta_{pi} \approx 0{,}91$; si $v_i = V$, solo 0,5. En crucero el empuje iguala la resistencia del avión.

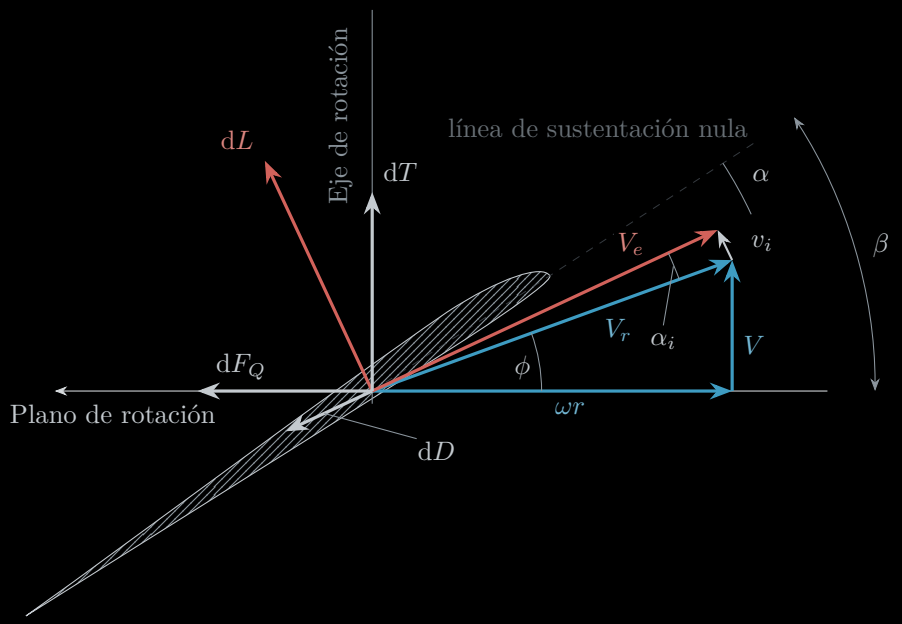
7.2 TEP

En el elemento de pala de una hélice la velocidad de avance V se compone con el giro Ωr, igual que antes la de ascenso. Los catetos del triángulo son V (axial) y $\Omega r = \Omega R x$ (tangencial), con $\frac{V}{\Omega R} = \frac{J}{\pi}$ (porque $\Omega = 2\pi n$ y $R = \frac{D}{2}$ dan $\Omega R = \pi n D$), y la hipotenusa es V_r. El ángulo ϕ que forma la velocidad relativa con el plano de giro es entonces

$$\phi = \arctan\frac{V}{\Omega R x} = \arctan\frac{J}{\pi x} \qquad V_r^2 = (\Omega R)^2\left[x^2 + \left(\frac{V}{\Omega R}\right)^2\right]$$

Valen las mismas ecuaciones que en el rotor con V en lugar de V_z, añadiendo el ángulo inducido α_i (el que gira el flujo por efecto de v_i; Figura 2.28). La sustentación, perpendicular al flujo, apunta casi en la dirección del empuje; la resistencia, paralela al flujo, se opone a él, así que *resta* empuje y *suma* par. La fuerza total forma $\phi + \alpha_i$ con el eje, de modo que

$$\mathrm{d}T = \cos(\phi + \alpha_i)\mathrm{d}L - \sin(\phi + \alpha_i)\mathrm{d}D \qquad \mathrm{d}Q = r\left[\sin(\phi + \alpha_i)\mathrm{d}L + \cos(\phi + \alpha_i)\mathrm{d}D\right]$$



Cómo leerlo: ωr (giro) y V (avance) son la velocidad de la sección respecto al aire; su suma es V_r. La velocidad inducida v_i la gira un ángulo α_i y da la efectiva V_e. El ángulo de ataque es $\alpha = \beta - \phi - \alpha_i$. $\mathrm{d}L$ es perpendicular a V_e y $\mathrm{d}D$ paralela; proyectadas sobre el eje de giro y el plano de rotación dan el empuje $\mathrm{d}T$ y la fuerza $\mathrm{d}F_Q$ que frena el giro (par $\mathrm{d}Q = r\,\mathrm{d}F_Q$).

Figura 2.28. Elemento de pala de una hélice: velocidades, ángulos ϕ, α_i, α, β y fuerzas. Fuente: T2, diapositiva 77.

La diapositiva 77 escribe $+\sin(\phi+\alpha_i)\mathrm{d}D$, pero la 79 integra $C_L\cos(\phi+\alpha_i) - C_D\sin(\phi+\alpha_i)$; el signo correcto es el menos. Falta α_i. Como la TCM y la TEP describen el mismo anillo, se igualan, y lo haremos paso a paso (T2 da solo el resultado, en la diapositiva 78).

Conviene fijar antes la geometría. El aire llega con V por delante y Ωr de lado, y el rotor lo acelera v_i hacia atrás. Sin inducción, el flujo forma ϕ con el plano de giro, con $\tan\phi = \frac{V}{\Omega r}$. Con la inducción, el aire que ve el perfil tiene componente axial $V + v_i$ y forma $\phi+\alpha_i$: $\tan(\phi+\alpha_i) = \frac{V+v_i}{\Omega r}$. Del calado β (medido desde la línea de sustentación nula) se descuentan los dos ángulos del flujo, de modo que $\alpha = \beta - \phi - \alpha_i$. Restando ambas tangentes sale $\tan(\phi+\alpha_i) - \tan\phi = \frac{v_i}{\Omega r}$ y, con $\alpha_i \ll 1$, el primer miembro es $\alpha_i/\cos^2\phi \approx \alpha_i$, de modo que $v_i \approx \Omega r\,\alpha_i$ (la diapositiva usa esta forma simple). La velocidad efectiva V_e que ve el perfil, algo mayor que V_r por la inducción, se toma igual a $V_r = \Omega R\sqrt{x^2 + \left(\frac{V}{\Omega R}\right)^2}$.

Con esa geometría se escribe el empuje del anillo de dos maneras. Por la TEP, de $\mathrm{d}T = \cos(\phi+\alpha_i)\mathrm{d}L - \sin(\phi+\alpha_i)\mathrm{d}D$ nos quedamos con la sustentación: $\cos(\phi+\alpha_i) \approx \cos\phi = \frac{\Omega r}{V_r}$ y el término de resistencia se desprecia (es de segundo orden). Con $\mathrm{d}L = \frac{1}{2}\rho V_r^2 c\,C_{L\alpha}\alpha\,\mathrm{d}r$, b palas y $bc = \pi\sigma R$, el empuje del anillo es

$$\mathrm{d}T\big|_{\mathrm{TEP}} = \tfrac{1}{2}\pi\sigma R\,\rho\,V_r\,\Omega r\,C_{L\alpha}\,(\beta - \phi - \alpha_i)\,\mathrm{d}r$$

Por la TCM, un anillo de radio r tiene área $2\pi r\,\mathrm{d}r$, y como en el disco $\mathrm{d}T = 2\rho\,\mathrm{d}S\,v_i(V+v_i)$ queda

$$\mathrm{d}T\big|_{\mathrm{TCM}} = 4\pi\rho\,r\,v_i(V+v_i)\,\mathrm{d}r = 4\pi\rho\,r\,(\Omega r)^2\,\alpha_i\left(\frac{V}{\Omega r} + \alpha_i\right)\mathrm{d}r$$

donde hemos puesto $v_i = \Omega r\,\alpha_i$.

Igualemos ambas. Se divide por $4\pi\rho\,r\,(\Omega r)^2\,\mathrm{d}r$. A la izquierda queda $\alpha_i\left(\frac{V}{\Omega r} + \alpha_i\right)$, con $\frac{V}{\Omega r} = \frac{V}{\Omega R x} = \tan\phi$. A la derecha, con $r = xR$, el cociente $\frac{\pi\sigma R\,V_r\,\Omega r\,C_{L\alpha}}{8\pi\,r\,(\Omega r)^2}$ se reduce a $\frac{\sigma C_{L\alpha} V_r}{8x^2\Omega R}$. Resulta

$$\alpha_i\left(\frac{V}{\Omega R x} + \alpha_i\right) = a\,(\beta - \phi - \alpha_i) \qquad a = \frac{\sigma C_{L\alpha} V_r}{8x^2\Omega R}$$

Es de segundo grado: α_i multiplica a α_i en el lado de la TCM y aparece también dentro del ataque α del lado de la TEP. Ordenando,

$$\alpha_i^2 + \left(\frac{V}{\Omega R x} + a\right)\alpha_i - a\,(\beta - \phi) = 0$$

La raíz positiva de $\alpha_i^2 + s\,\alpha_i - q = 0$ es $\frac{1}{2}(-s + \sqrt{s^2 + 4q})$, con $s = \frac{V}{\Omega R x} + a$ y $4q = 4a(\beta - \phi) = \frac{\sigma C_{L\alpha} V_r}{2x^2 \Omega R}(\beta - \phi)$:

$$\alpha_i = \frac{1}{2}\left[-\left(\frac{V}{\Omega R x} + \frac{\sigma C_{L\alpha} V_r}{8x^2 \Omega R}\right) + \sqrt{\left(\frac{V}{\Omega R x} + \frac{\sigma C_{L\alpha} V_r}{8x^2 \Omega R}\right)^2 + \frac{\sigma C_{L\alpha} V_r}{2x^2\,\Omega R}(\beta - \phi)}\right]$$

Es la de la diapositiva 78. Las únicas aproximaciones son $\alpha_i \ll 1$ (que da $v_i \approx \Omega r\,\alpha_i$), $V_e \approx V_r$ y despreciar $\mathrm{d}D$ en el empuje. Se lee como antes: si a es grande (palas muy sólidas), $\alpha_i \to \beta - \phi$ y el ataque se anula, y si $a \to 0$ el flujo no se desvía, $\alpha_i \to 0$. Con α_i ya se integran T y Q.

7.3 Coeficientes de hélice

Integrar la TEP cada vez es laborioso, y para elegir una hélice comercial no hace falta: se ensaya en un túnel y los resultados se guardan en forma adimensional. Al ensayar una hélice interesa saber de qué variables dependen T y P: la densidad ρ, la frecuencia de giro n (rev/s), el diámetro D y la velocidad de avance V. La primera combinación adimensional sale de lo que avanza la hélice en una vuelta, $\frac{V}{n}$, medido en diámetros: $J = \frac{V}{nD}$. El resto sale de $T \sim \rho n^2 D^4$ y $P \sim \rho n^3 D^5$: T es una fuerza, que escala como densidad por velocidad al cuadrado por área, y con la velocidad de punta $\propto nD$ y el área $\propto D^2$ resulta $\rho n^2 D^4$; la potencia, fuerza por velocidad, da $\rho n^3 D^5$. (Análisis dimensional: $\rho\,[\mathrm{kg/m^3}]$, $n\,[\mathrm{s^{-1}}]$ y $D\,[\mathrm{m}]$ solo así dan newton y vatio.) Con ellos, el rendimiento propulsivo es la potencia útil entre la absorbida:

IDEA CLAVE

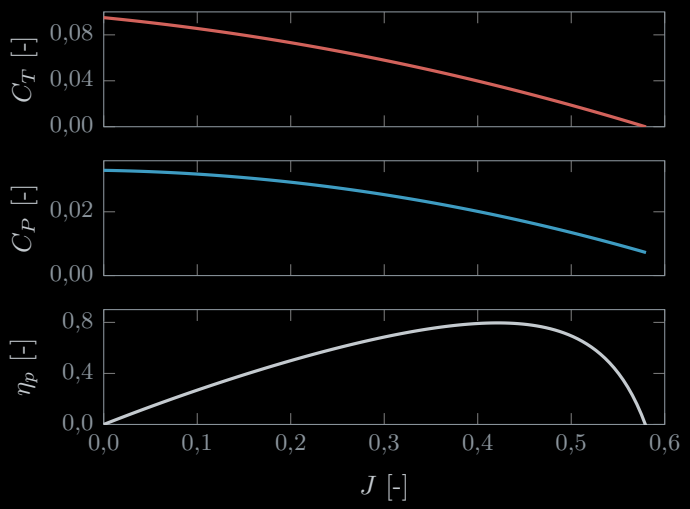
$$J = \frac{V}{nD} \qquad C_T = \frac{T}{\rho n^2 D^4} \qquad C_P = \frac{P}{\rho n^3 D^5} \qquad \eta_p = \frac{TV}{P} = \frac{C_T J}{C_P}$$

con n en revoluciones por segundo, D el diámetro, T el empuje, P la potencia absorbida y ρ la densidad. El grado de avance J es fácil de medir y de él dependen C_T, C_P y η_p.

J es para la hélice lo que la relación de marcha para un coche: cuánto se avanza por vuelta. Con J pequeño la hélice trabaja casi en punto fijo, con las palas muy atacadas; con J grande el aire llega casi de frente, muy inclinado (ϕ grande), a las secciones les queda poco ángulo de ataque y empujan poco. Al **elegir** una hélice las condiciones de vuelo son un dato, y se busca en las curvas de ensayo $C_T(J)$, $C_P(J)$ y $\eta_p(J)$ (Figura 2.29) la que rinde en el J de la misión.

8 Motores eléctricos

Hasta ahora la cadena de cálculo terminaba en el eje del rotor o de la hélice, con su par y sus revoluciones. Pero la batería no entiende de newton metro: entrega tensión y corriente. Con el par Q y las rpm Ω que exige la hélice o el rotor, faltan la tensión U_m y la corriente I_m, cuyo producto es la potencia eléctrica que ha de aportar el sistema de potencia, y cómo dependen de Q y Ω.



Cómo leerlo: $J = V/(nD)$ crece con la velocidad de vuelo. C_T y C_P caen al aumentar J; $\eta_p = J\,C_T/C_P$ empieza en 0 (hélice parada respecto al avance), tiene un máximo a un J intermedio y vuelve a 0 cuando la hélice deja de empujar ($C_T = 0$). Se elige la hélice cuyo máximo cae en el J de la misión.

Figura 2.29. Ensayo de una hélice a rpm fijas: C_T, C_P y η_p frente a J. Fuente: T2, diapositiva 81.

8.1 Motores sin escobillas (BLDC)

Los motores de corriente continua sin escobillas (BLDC, *Brushless DC*; Figura 2.30) son los más usados en aviación. Su rotor es un imán permanente que gira al conmutarse la polaridad de los devanados del estátor (señal trapezoidal, Figura 2.31).

Entregan par máximo de forma continua, se controlan mediante sensores de par y rpm, son duraderos y silenciosos, llegan hasta unos 400 kW y admiten componentes de corriente continua.

En el motor de la figura, un *outrunner*, la campana de imanes gira alrededor del estátor, y entre la batería y el motor está el variador (ESC), que recorta la tensión de la batería mediante PWM con un ciclo de trabajo d, de modo que $U_m \approx d\,U_{\text{bat}}$.

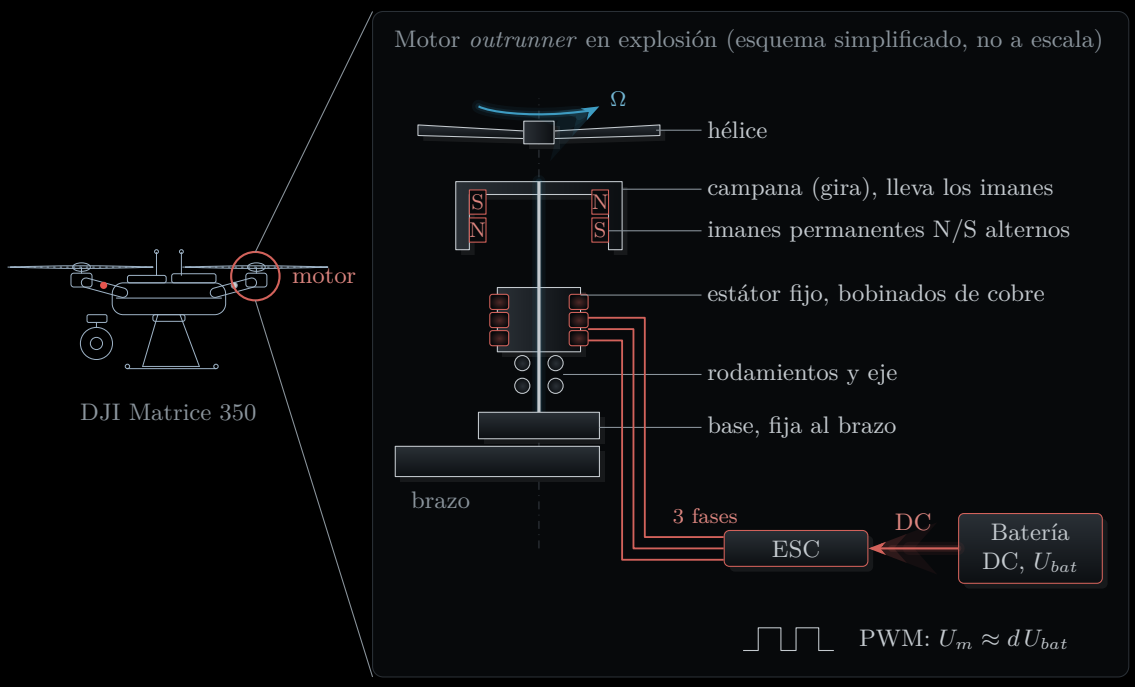
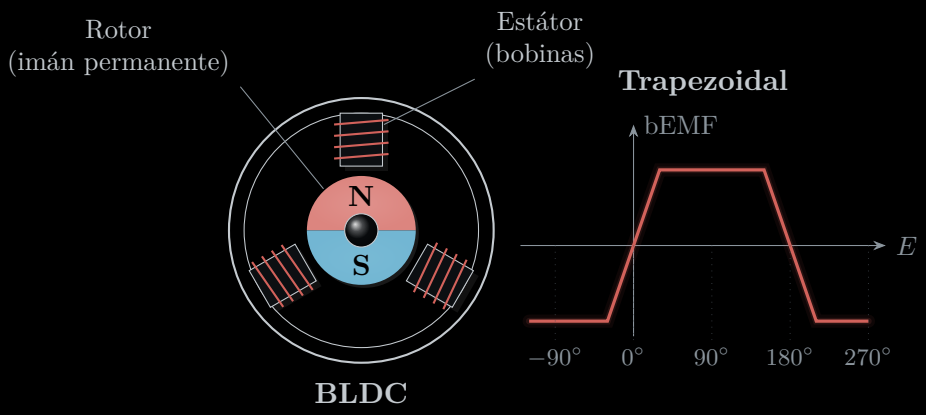


Figura 2.30. Zoom al motor de un brazo del Matrice 350: BLDC *outrunner* en explosión y cadena batería, ESC (PWM, $U_m \approx d\,U_{\text{bat}}$), tres fases, motor. Esquema simplificado, no a escala.



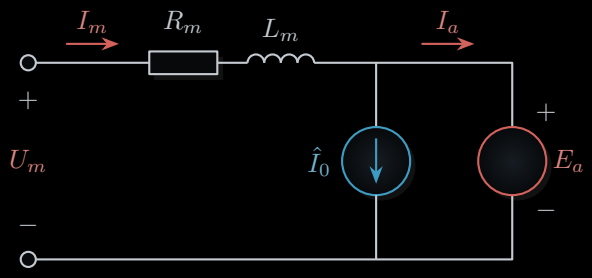
Cómo leerlo: el rotor es un imán y el estátor tiene bobinas fijas. bEMF es la fuerza contraelectromotriz que el giro induce en una fase; en el eje horizontal, E es el ángulo eléctrico (posición del rotor). Con control trapezoidal el ESC conmuta la corriente entre fases siguiendo esa forma.

Figura 2.31. Sección de un motor BLDC y fuerza contraelectromotriz trapezoidal. Fuente: T2, diapositiva 83.

8.2 Modelo de circuito equivalente

Para modelarlo hacen falta dos hechos de electromagnetismo. Sobre un conductor con corriente I en un campo magnético B actúa la fuerza $F = BIL$ (Lorentz), de modo que el par es proporcional a la corriente. Y un conductor que se mueve en ese campo genera una tensión BLv (Faraday), de modo que la tensión inducida es proporcional a la velocidad.

Un motor en giro es también un generador: el imán que se mueve junto a las bobinas induce una tensión, y esa tensión se opone a la aplicada (es la fuerza contraelectromotriz E_a). Como crece con las rpm, queda menos tensión para empujar corriente por la resistencia R_m del bobinado y, por tanto, menos par disponible. Es lo que hace que un motor sin carga se acelere hasta que su fuerza contraelectromotriz casi iguala a la tensión aplicada y la corriente casi se anula. La corriente I_m se divide en dos partes: la de vacío $\hat{I}_0$ e $I_a = I_m - \hat{I}_0$, la que produce el par, $Q = K_Q I_a$ (Figura 2.32).



Cómo leerlo: U_m e I_m son la tensión y la corriente que entran al motor. R_m: pérdidas en el cobre del bobinado; L_m: inductancia; $\hat{I}_0$: corriente que se pierde en vacío (fricción y corrientes internas); E_a: fuerza contraelectromotriz, proporcional a la velocidad de giro. La corriente que da par es $I_a = I_m - \hat{I}_0$.

Figura 2.32. Circuito equivalente del motor BLDC. Fuente: T2, diapositiva 84.

Con K_Q la constante de par, $I_a = \frac{Q}{K_Q}$ y la corriente es $I_m = I_a + \hat{I}_0$. Con $E_a = K_E \Omega$ (K_E es la constante de fuerza contraelectromotriz), la ley de Ohm en la malla (tensión aplicada igual a la caída en R_m más E_a) da $U_m = I_m R_m + E_a$:

$$I_m = \frac{Q}{K_Q} + \hat{I}_0 \qquad U_m = \left(\frac{Q}{K_Q} + \hat{I}_0\right) R_m + K_E\,\Omega$$

El catálogo no da K_E ni K_Q, sino, del ensayo en vacío, la tensión U_{m0}, la corriente I_{m0}, la constante K_{V0} (rpm por voltio) y R_m. En vacío el motor gira a $K_{V0}U_{m0}$ rpm, así que la fuerza contraelectromotriz es $E_{a0} = K_E\,K_{V0}U_{m0}$, y la ley de Ohm, $U_{m0} = I_{m0}R_m + E_{a0}$, permite despejar K_E (primera fórmula del recuadro). Para K_Q basta una condición de energía: la potencia eléctrica interna E_aI_a debe ser la mecánica $Q\Omega$, $K_E\,\Omega_{\text{rpm}}\,I_a = K_QI_a\,\Omega_{\text{rad/s}} = K_QI_a\,\Omega_{\text{rpm}}\frac{\pi}{30}$, de donde $K_Q = \frac{30}{\pi}K_E \approx 9{,}55\,K_E$. Sustituyendo K_E en $\frac{Q}{K_Q}$:

$$K_E = \frac{U_{m0} - I_{m0}R_m}{K_{V0}U_{m0}}\ [\text{V/rpm}] \qquad K_Q = 9{,}55\,K_E\ [\text{N m/A}] \qquad \frac{Q}{K_Q} = \frac{Q\,K_{V0}U_{m0}}{9{,}55\,(U_{m0} - I_{m0}R_m)}$$

con Ω en rpm en esta fórmula (el 9,55 es $\frac{30}{\pi}$, el paso de rpm a rad/s). Que K_Q y K_E sean proporcionales tiene una lectura práctica: como $K_E \approx \frac{1}{K_{V0}}$ cuando $I_{m0}R_m \ll U_{m0}$, un motor de K_{V0} alto gira muy rápido pero da poco par por amperio, y uno de K_{V0} bajo, al revés (por ejemplo, $K_{V0} = 1000\,\text{rpm/V}$ da unos $0{,}01\,\text{N m/A}$); la elección debe cuadrar con el rotor o la hélice. Si el fabricante no da la corriente en vacío, se estima con una correlación empírica:

$$\hat{I}_0 = I_{m0} = \frac{P_{\text{Fe0}}}{K_EU_mK_{V0}}\left(\frac{U_mK_{V0}}{N_{m0}}\right)^{1{,}3}$$

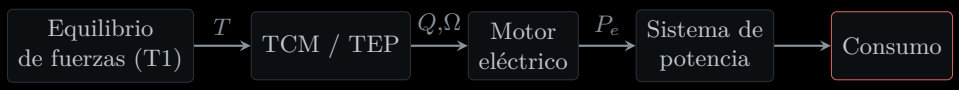
con P_{Fe0} las pérdidas en vacío y N_{m0} la velocidad en vacío. La constante real K_V (no la de catálogo) cumple $N = K_VE_a$, con N la velocidad de giro, y $K_VK_T = \frac{N}{E_a}\frac{T_e}{I_m} \approx \frac{30}{\pi}$, con $K_T = \frac{T_e}{I_m}$ la constante de par real y T_e el par electromagnético. Hay que comprobar siempre que $I_m < I_{m,\,\text{máx}}$.

8.3 Eficiencia y cadena de cálculo

Con U_m e I_m ya conocidas podemos medir cuánto de lo que entra por los cables llega al eje. Por el eje sale $P_m = Q\,\Omega$ (aquí Ω va en rad/s) y por los cables entra $P_e = U_mI_m$, así que la eficiencia es su cociente, con P_m la potencia mecánica en el eje y P_e la eléctrica consumida:

$$\eta_{em} = \frac{P_m}{P_e} = \frac{Q\,\Omega}{U_mI_m}$$

La diferencia se va en calor, sobre todo en la resistencia del bobinado ($I_m^2R_m$) y en las pérdidas de vacío. Con esto se cierra la cadena de cálculo, de la que el esquema siguiente es el resumen.



TEMA 3

Pilas de combustible de hidrógeno

1 Qué es una pila de combustible

Hasta ahora la energía de nuestro dron ha estado en una batería, que la guarda y la entrega, o en un combustible que un motor térmico quema para mover un pistón. La pila de combustible ocupa un lugar intermedio y por eso resulta tan atractiva para un UAS de larga duración: recibe el combustible desde fuera, como un motor, de modo que la autonomía se amplía con solo agrandar el tanque, pero produce electricidad directamente, como una batería, sin llama ni piezas en movimiento. Vamos a ver cómo es posible, de qué está hecha, cuánta tensión da y cuánto hidrógeno gasta, para terminar dimensionando el depósito de un dron.

La clave está en la electrólisis. Si se hace pasar electricidad por agua, esta se descompone en H_2 y O_2, y el proceso inverso consiste en que el H_2 se oxide con O_2 y el único residuo sea agua. Quemado, ese hidrógeno solo daría calor. Pero si se obliga a la reacción a ocurrir en dos sitios separados, el hidrógeno entrega sus electrones por el circuito exterior, donde está la carga, y los protones viajan por el interior de la celda. Esa separación es, precisamente, la corriente eléctrica:

$$\text{Ánodo: } H_2 \rightarrow 2H^+ + 2e^- \qquad \text{Cátodo: } \tfrac{1}{2}O_2 + 2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2O \qquad \text{Global: } H_2 + \tfrac{1}{2}O_2 \rightarrow H_2O$$

La tecnología usada en automoción y drones es la PEMFC (*Proton-Exchange Membrane Fuel Cell*, pila de membrana de intercambio de protones). La Figura 3.1 muestra una celda, con el ánodo y el cátodo separados por una membrana que deja pasar protones pero no electrones: los protones cruzan la membrana, y los electrones, que no pueden atravesarla, se ven obligados a dar la vuelta por la carga.

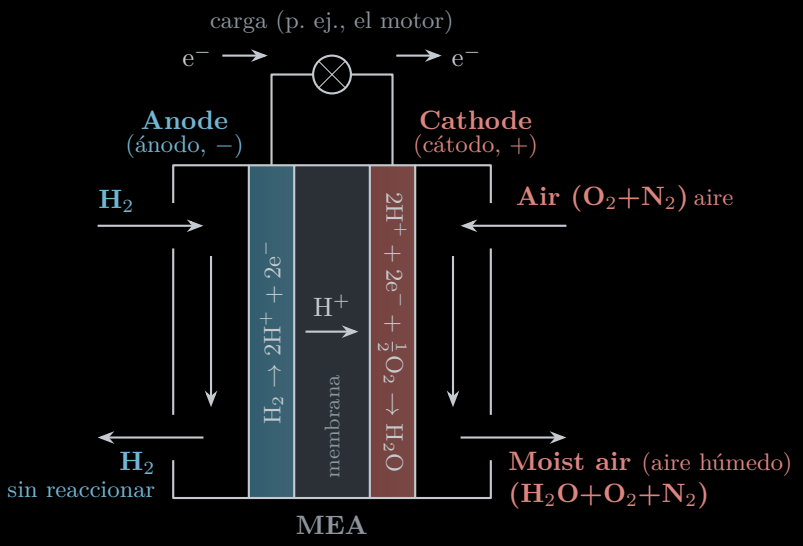
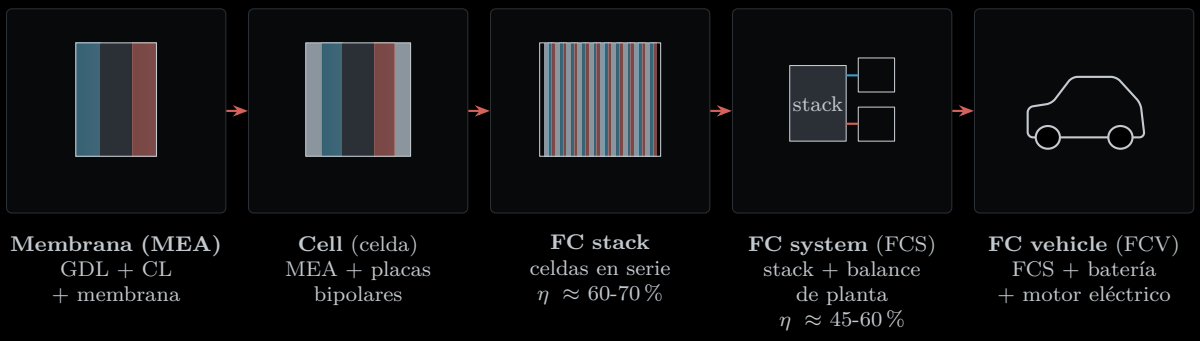


Figura 3.1. Esquema de una pila PEM: ánodo, membrana y cátodo, con los flujos de H_2, aire, protones y electrones. Fuente: T3, diapositiva 3.

1.1 Escalas

Una sola celda da menos de 1 V, muy poco para un motor que necesita decenas de voltios. La solución es la de la linterna: se apilan celdas en serie y las tensiones se suman, $V_{\text{stack}} = N_{\text{cell}} V_{\text{cell}}$, con N_{cell} el número de celdas, mientras que la corriente es la misma en todas. Así el sistema crece por capas hasta el vehículo (Figura 3.2), y en cada nivel la eficiencia baja porque se añaden elementos que consumen.



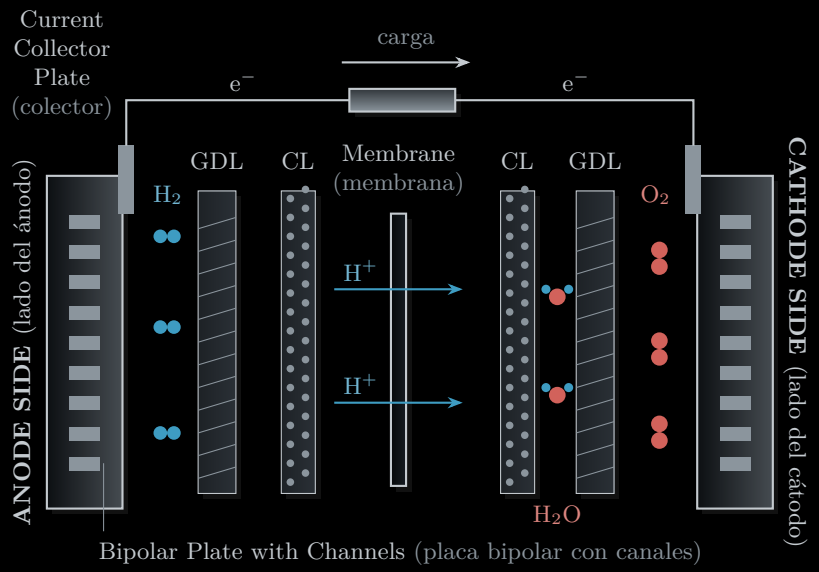
Colores: ánodo, membrana (gris), cátodo; las franjas grises de los extremos de la celda son las placas bipolares. Cada paso agrupa el anterior y añade algo: el rendimiento baja del stack al sistema porque los auxiliares consumen parte de la potencia.

Figura 3.2. Escalas de la pila de combustible: de la MEA al vehículo. Fuente: T3, diapositiva 4.

Nivel	Qué incluye
MEA (*Membrane Electrode Assembly*)	Capas de difusión de gas (GDL), capas de catalizador (CL) y membrana.
Celda	MEA + placas bipolares.
Stack ($\eta \approx$ 60-70 %)	Celdas en serie (las tensiones se suman) y placas de refrigeración.
Sistema de pila, FCS ($\eta \approx$ 45-60 %)	Stack + balance de planta (BoP, *Balance of Plant*): los auxiliares.
Vehículo de pila (FCV o FCEV)	FCS + batería + motor eléctrico + resto del vehículo.

1.2 Función de cada componente

La reacción anterior plantea cuatro trabajos: llevar el gas hasta el catalizador, llevar los protones al otro lado, recoger los electrones y evacuar el calor y el agua que se producen. La celda explosionada (Figura 3.3) enseña que cada capa resuelve uno. La GDL reparte el gas hacia la capa de catalizador y da estabilidad mecánica. En la CL, de platino sobre carbono, el H_2 se disocia en protones en el ánodo y reacciona con el O_2 en el cátodo. La membrana lleva los H^+ del ánodo al cátodo y también aporta rigidez. Y las placas bipolares reparten el flujo hacia las GDL, gestionan temperatura y agua y recogen los electrones hacia la carga.



Cómo leerlo: el H_2 entra por los canales de la placa del ánodo, atraviesa la GDL (capa de difusión de gas) y en la CL (capa de catalizador, Pt sobre C) se separa en H^+ y e^-. Los H^+ cruzan la membrana; los e^- no pueden y dan la vuelta por el circuito exterior, que es la corriente útil. En la CL del cátodo se juntan con el O_2 y forman agua.

Figura 3.3. Vista explosionada de la celda: placas bipolares, GDL, CL y membrana. Fuente: T3, diapositiva 5.

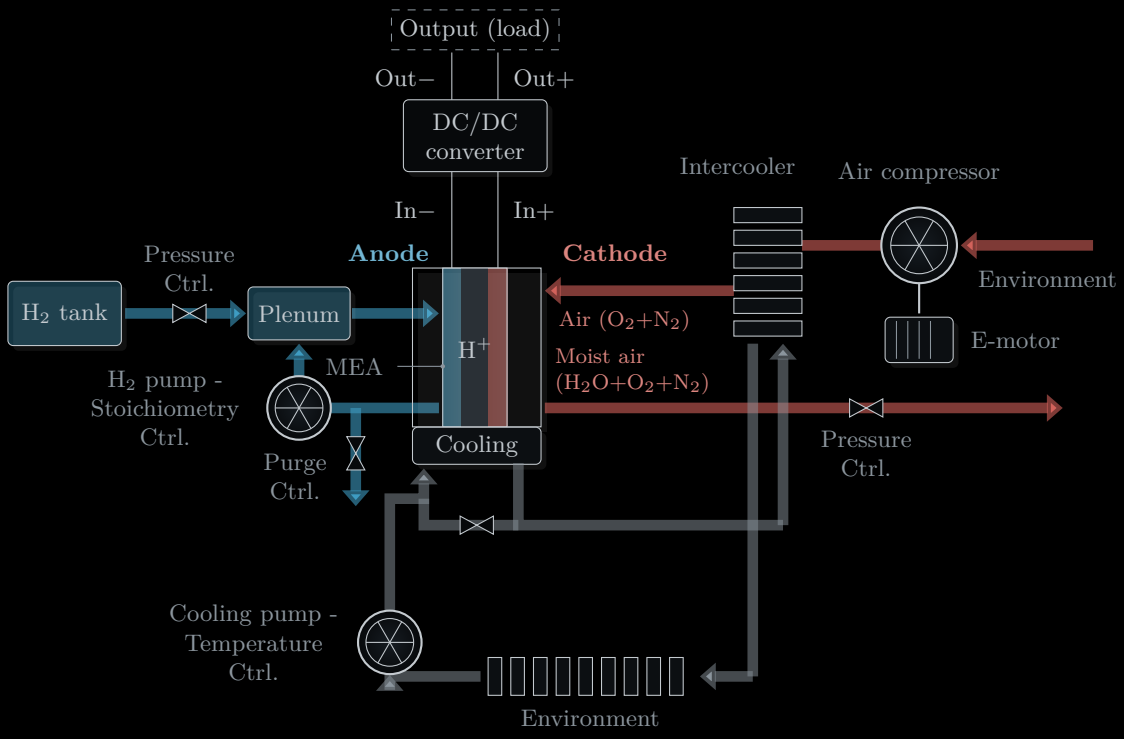
1.3 Balance de planta

El stack, por sí solo, no produce nada: necesita que le lleguen aire e hidrógeno y que se evacúe el calor. Todo lo que hay alrededor es el balance de planta, y para un UAS es una cuestión de peso, porque cada equipo auxiliar resta carga útil y gasta parte de la potencia que la pila genera. Hacen falta cuatro circuitos: aire en el cátodo, H_2 en el ánodo, refrigeración y electrónica. En alta potencia cada uno lleva su propio equipo, como muestra la primera columna de la tabla siguiente.

Un dron pequeño no puede permitírselo. Los equipos que mueven y acondicionan fluidos son los que más pesan: el compresor, el radiador y la bomba de refrigeración desaparecen si el cátodo queda abierto y un ventilador sopla el aire que sirve a la vez de oxidante y de refrigerante. A cambio se pierde control sobre la humedad y la temperatura, y por eso el sistema de baja potencia es menos eficiente, aunque más ligero. El DC/DC es la excepción: añade peso, pero da compatibilidad con el resto del sistema eléctrico y protege el stack, así que no siempre compensa quitarlo.

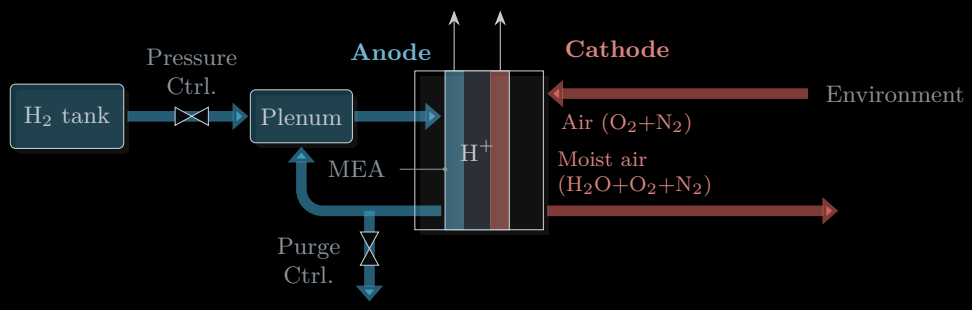
Circuito	Alta potencia	Baja potencia (drones pequeños)
Aire (cátodo)	Compresor, intercooler, humidificador (opcional), válvula de salida	Canales del cátodo abiertos con ventiladores
H_2 (ánodo)	Tanque (parte del vehículo), regulación de presión, bomba de H_2 (opcional)	Tanque, regulación de presión, recirculación pasiva con acumulación de agua
Refrigeración	Celdas de refrigeración, radiador, bomba, vaso de expansión	El propio aire del cátodo
Electrónica	Convertidor DC/DC (eleva tensión y aísla de oscilaciones del bus)	DC/DC opcional

La Figura 3.4 muestra el balance de planta de alta potencia y la Figura 3.5 el de baja.



Cómo leerlo: azul, circuito de H_2 (ánodo); rojo, circuito de aire (cátodo); gris, refrigerante. El compresor, movido por un motor eléctrico, coge aire del ambiente (*environment*) y lo manda a la pila tras enfriarlo en el *intercooler*. El H_2 pasa del tanque a una cámara de reparto (*plenum*); el que no reacciona se recircula con la bomba y de vez en cuando se purga (*purge*) para sacar agua e impurezas. La bomba de refrigerante lleva el calor de la pila al radiador. El DC/DC adapta la tensión de la pila a la de la carga (*output*).

Figura 3.4. Balance de planta de alta potencia: circuitos de H_2, aire y refrigeración y convertidor DC/DC. Fuente: T3, diapositiva 6.

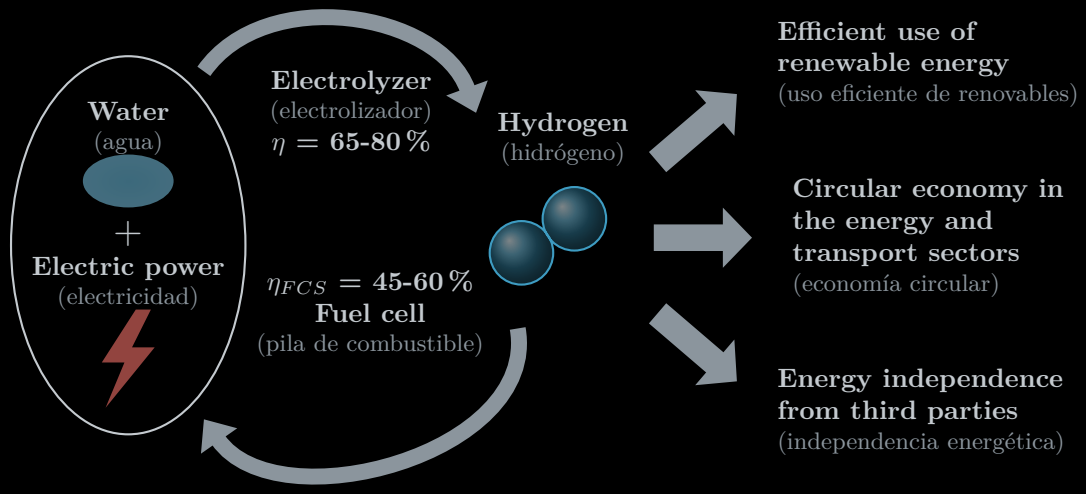


Cómo leerlo: frente al sistema de alta potencia desaparecen el compresor, el *intercooler* y el circuito de refrigerante. El aire del ambiente entra por los canales abiertos del cátodo y además refrigera la pila. El H_2 que no reacciona vuelve al *plenum* sin bomba (recirculación pasiva) y el agua que se acumula se purga. Las dos flechas de arriba son los terminales eléctricos.

Figura 3.5. Balance de planta de baja potencia: cátodo abierto y recirculación pasiva de H_2. Fuente: T3, diapositiva 7.

2 Hidrógeno como combustible

El hidrógeno tiene un inconveniente de partida: no existe libre en la naturaleza, está ligado al agua o a los hidrocarburos. Hay que fabricarlo, normalmente por electrólisis, y la pila lo convierte de nuevo en electricidad (Figura 3.6). Son dos conversiones seguidas, cada una con pérdidas (η del 65-80 % en la electrólisis y η_{FCS} del 45-60 % en la pila), de modo que el ciclo completo rinde bastante menos que usar la electricidad directamente en una batería. El hidrógeno no es, pues, una fuente de energía, sino un vector que la transporta y la almacena. Entonces, ¿por qué usarlo? Porque, como veremos,



Cómo leerlo: arriba, el electrolizador usa electricidad (idealmente renovable sobrante) para separar el agua y obtener H_2; abajo, la pila hace el proceso inverso y devuelve electricidad y agua. Encadenando los dos rendimientos de la figura, el ciclo completo devuelve entre $0{,}65 \cdot 0{,}45 \approx 29\,\%$ y $0{,}80 \cdot 0{,}60 = 48\,\%$ de la electricidad inicial.

Figura 3.6. Ciclo del hidrógeno: electrólisis (η = 65-80 %) y pila de combustible (η_{FCS} = 45-60 %). Fuente: T3, diapositiva 8.

ofrece más autonomía que una batería, y porque puede aprovechar excedentes de renovables.

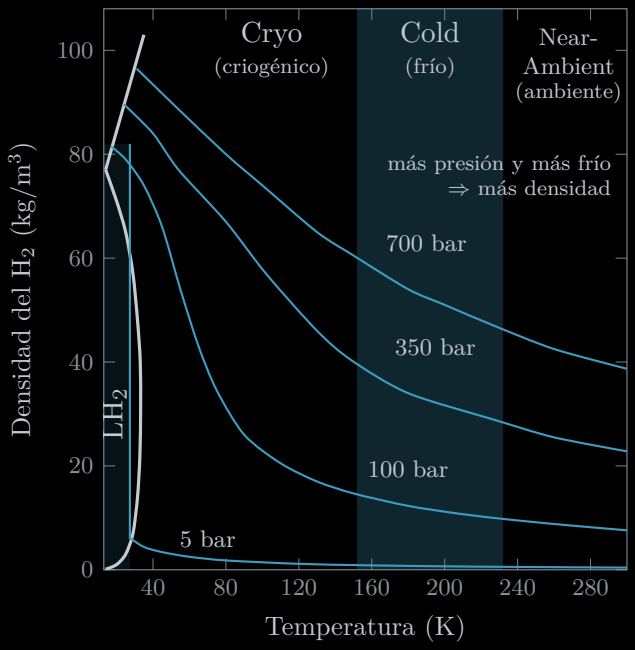
El balance, en todo caso, tiene dos caras:

Ventajas	**Desventajas**
Cero emisiones en el escape (las totales dependen de cómo se produzca el H_2)	Muy inflamable: alta velocidad de llama y baja energía de activación
Más eficiente que un MCIA	Llama casi invisible
Aprovecha excedentes de renovables	Atraviesa muchos materiales (Cu, Al…): hace falta acero inoxidable; los gasoductos actuales admiten hasta un 20 % mezclado con gas natural
Se obtiene del agua y produce agua	Muy poca energía por volumen: difícil y caro de almacenar (gas a 700 bar o criocomprimido; líquido por debajo de 32 K)
Uso en muchos sectores; coste potencial muy bajo (hasta 4 €/kg)	Más autonomía que una batería pero menos que un hidrocarburo, y menos eficiente que usar la batería directamente

La desventaja que más condiciona el diseño es la del volumen, y se entiende mejor con una cifra delante. El H_2 es el elemento más ligero, y eso se nota en la tabla siguiente: por kilo tiene mucha más energía que la gasolina, 120 MJ frente a 43,4 MJ. Por litro, en cambio, tiene mucha menos, porque a presión ambiente 1 m^3 de gas pesa muy poco: 10,6 MJ/m^3 frente a 32 000. Es como un globo, ligero pero voluminoso, y de ahí que haya que comprimirlo o licuarlo.

Combustible	PCI [MJ/kg]	PCI [MJ/m³]
Hidrógeno	**120**	**10,6**
Gas natural	47,1	36,6
Amoniaco	18,6	12 690
Gasóleo	42,6	36 000
Gasolina	43,4	32 000
Etanol	26,7	21 100

PCI es el poder calorífico inferior. La Figura 3.7 muestra cuánto sube la densidad del H_2 al enfriarlo y comprimirlo, justo lo que se busca al almacenarlo. Para un UAS, donde el peso manda, esto significa que el hidrógeno gana a las baterías por masa, pero obliga a pagar con un tanque pesado y voluminoso, una cuenta que haremos al final del tema.



Cómo leerlo: cada curva azul es una presión de almacenamiento. A la misma presión, cuanto más frío, más kilos de H_2 caben por metro cúbico de tanque. A temperatura ambiente (≈290 K), incluso a 700 bar solo se llega a unos 40 kg/m³. La curva gruesa de la izquierda limita la zona de H_2 líquido (LH_2, por debajo de 32 K), que llega a unos 70-80 kg/m³.

Figura 3.7. Densidad del H_2 frente a la temperatura a 5, 100, 350 y 700 bar. Fuente: T3, diapositiva 10.

3 Curva de polarización

Ahora queremos saber cuánta tensión da una celda y cómo cambia al pedirle corriente, porque de ella dependen la potencia, el consumo y el rendimiento. Es el equivalente de la curva de un motor, que relaciona lo que se entrega con lo que se pide. Empezamos por el techo ideal, que en un motor térmico fijaría el rendimiento de Carnot, y después veremos cómo las pérdidas reales bajan la tensión.

En una pila, lo máximo que se puede extraer de la reacción es la energía libre de Gibbs ΔG por mol de H_2, y la magnitud eléctrica natural para expresarlo es una tensión. Para convertir una en otra basta relacionar energía y carga: una carga q que atraviesa una diferencia de tensión V intercambia el trabajo eléctrico $W = qV$. Falta saber cuánta carga mueve un mol de H_2. Cada molécula entrega $n = 2$ electrones y un mol de electrones lleva la carga de Faraday F, luego un mol de H_2 transporta $q = nF$. Si todo el ΔG de ese mol se convierte en trabajo eléctrico a una tensión E, sustituimos $q = nF$ y $V = E$ en $W = qV$, igualamos $W = \Delta G$ y queda

$$\Delta G = nF\,E$$

y despejando la tensión:

$$E = \frac{\Delta G}{nF} \qquad F = 96\,485{,}33\ \text{C/mol}$$

Con $\Delta G \approx 237$ kJ/mol para formar agua líquida, sale

$$E = \frac{237\,000\ \text{J/mol}}{2 \cdot 96\,485\ \text{C/mol}} \approx 1{,}23\ \text{V}$$

Es el techo: ninguna celda de hidrógeno puede dar más de 1,23 V sin ayuda externa, y las reales, como veremos, trabajan entre 0,4 y 0,9 V, de modo que aprovechan entre un tercio y casi tres cuartos de ese techo y el resto se va en calor. Por eso una pila entrega calor además de electricidad, y por eso el balance de planta incluye refrigeración.

Como el tamaño de la celda cambia la corriente total I, para comparar celdas distintas se usa la densidad de corriente,

$$i = \frac{I}{\text{ECSA}}$$

donde ECSA es la superficie electroquímicamente activa.

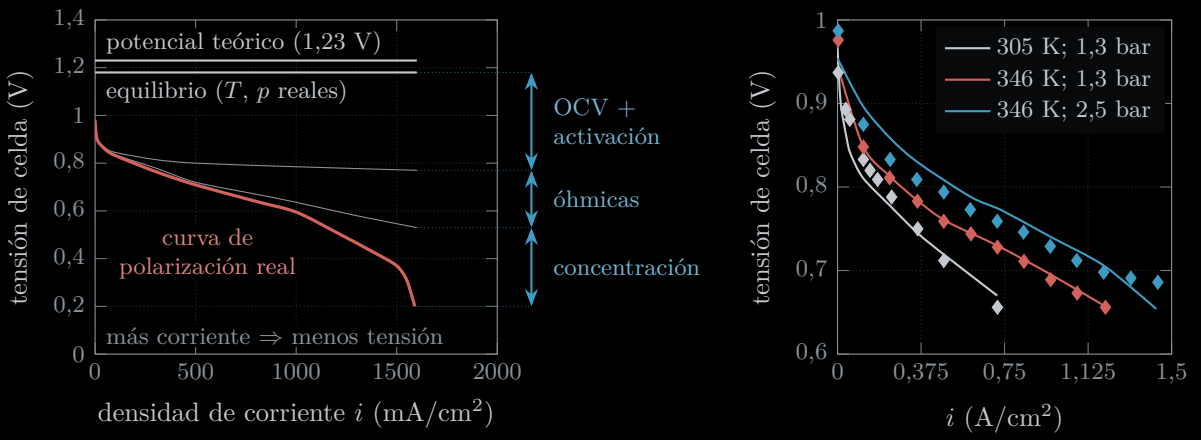
La tensión real es menor que E y baja al pedir corriente. Siguiendo el camino de electrones, protones y gases se anticipan tres obstáculos. Al principio cuesta arrancar la reacción en el catalizador: son las pérdidas por activación, notables a poca corriente. Después la membrana opone resistencia al paso de protones, y las pérdidas óhmicas crecen linealmente con la corriente. Y si se pide demasiada, el hidrógeno o el aire no llegan al catalizador a tiempo y la tensión cae bruscamente por concentración. A todo ello se suma una pequeña pérdida ya en circuito abierto, que deja la tensión sin corriente, V_{OC}, algo por debajo de E. Partiendo de ahí se restan las tres caídas:

IDEA CLAVE

$$V_{FC} = V_{OC} - V_{act} - V_{ohm} - V_{conc}$$

V_{FC} es la tensión de celda y V_{act}, V_{ohm}, V_{conc} las caídas por activación, óhmicas y de concentración (Figura 3.8). En automoción, para PEMFC: $V \approx 0{,}4$-$0{,}9$ V por celda e $i \approx 0{,}1$-2 A/cm^2.

La curva tiene así tres tramos reconocibles: una caída rápida al principio (activación), una recta descendente en el centro (óhmica) y un desplome final (concentración). La zona de trabajo es el tramo central, donde la tensión es razonable y la corriente alta; pedir más corriente da más potencia, pero a costa de bajar la tensión y, con ella, el rendimiento.



Cómo leerlo: a la izquierda, cada línea resta un tipo de pérdida a la anterior, así que la distancia vertical entre dos líneas es lo que se pierde por esa causa a esa corriente (flechas azules, a 1600 mA/cm^2; la primera incluye la caída de circuito abierto, OCV). A la derecha, los rombos son medidas y las líneas, el modelo (mismo color, mismas condiciones): al subir la temperatura (305 a 346 K) y la presión (1,3 a 2,5 bar) la curva sube, es decir, hay menos pérdidas y más tensión para la misma corriente.

Figura 3.8. Izquierda: pérdidas sobre la curva de polarización. Derecha: curvas experimentales y simuladas a distinta temperatura y presión. Fuente: T3, diapositiva 13.

3.1 Pérdidas

Sin corriente la tensión ya queda por debajo de la ideal, por corrientes internas y por el paso de H_2 por la membrana (pérdida de circuito abierto). Cada caída restante tiene su expresión, que vamos a construir a partir de su causa física.

Empecemos por la activación. Para que la reacción avance hay que sacrificar parte de la tensión, y cuanta más corriente se quiere, más hay que sacrificar. La relación que da la cinética es exponencial: la corriente crece exponencialmente con la tensión extra. Invertida, esa relación dice que la tensión sacrificada es logarítmica en la corriente, y es la zona de Tafel, a corriente alta, $V_{\text{act}} \propto \ln \frac{i}{i_0}$. A corriente muy pequeña, en cambio, una exponencial se aproxima por una recta, así que la caída es lineal en i. Con coeficientes empíricos, la expresión completa es

$$V_{\text{act}} = \begin{cases} \dfrac{R_{\text{gas}}T}{2F}\,\dfrac{i}{i_0} & i \le \dfrac{i_0}{1-\alpha} \\[2ex] \dfrac{R_{\text{gas}}T}{2\alpha F}\,\ln\dfrac{i}{i_0} & i > \dfrac{i_0}{1-\alpha} \end{cases}$$

donde R_{gas} es la constante de los gases, T la temperatura, i_0 la densidad de corriente de intercambio (la de referencia) y α el coeficiente de transferencia de carga. El logaritmo explica la forma de la curva: la caída es muy brusca al principio y se aplana después, porque cada nueva décima de corriente cuesta menos tensión que la anterior.

Las pérdidas óhmicas son las más fáciles de visualizar: los protones atraviesan la membrana de espesor t_m y esta se comporta como una resistencia. Para calcularla cortamos la membrana en láminas de grosor $\mathrm{d}z$, cada una con conductividad σ, que puede variar con la coordenada z. Los protones pasan por las láminas una tras otra, así que sus resistencias están en serie y se suman. La resistencia de una lámina, por unidad de área, es el grosor entre la conductividad, $\mathrm{d}R = \dfrac{\mathrm{d}z}{\sigma}$, y sumar de 0 a t_m es integrar:

$$R = \int_0^{t_m} \frac{\mathrm{d}z}{\sigma}$$

Con la ley de Ohm, la caída de tensión para la corriente I es corriente por resistencia, $V_{\text{ohm}} = I\,R$. Esta caída es proporcional a la corriente y al espesor de la membrana, de modo que una membrana más delgada pierde menos, aunque no puede ser tan fina que deje pasar el gas.

Queda saber de qué depende σ. Un protón se mueve por la membrana dentro del agua que esta contiene, y el calor agita y ayuda a los protones. La membrana húmeda y caliente conduce, por tanto, mejor que la seca y fría. La dependencia con T es de tipo Arrhenius, referida a la conductividad σ_{30} a 30 °C (303 K), donde el exponente se anula y $\sigma = \sigma_{30}$; por encima de 303 K el exponente es positivo y σ aumenta. Con el contenido de agua w la dependencia es lineal:

$$\sigma(T) = \sigma_{30} \exp\left[1268\left(\frac{1}{303} - \frac{1}{T}\right)\right] \qquad \sigma_{30} = 0{,}005139\, w - 0{,}00326 \quad (w > 1)$$

Por eso en una pila PEM la gestión del agua es crítica: con la membrana seca sube la resistencia, y con demasiada agua se inundan los canales y los gases no llegan.

La tercera caída aparece a corriente alta: el reactivo se consume más rápido de lo que la GDL lo lleva al catalizador, y la tensión se desploma. Una expresión razonable debe cumplir dos condiciones respecto a i y a la densidad de corriente límite i_l: ser nula sin corriente, $V_{\text{conc}}(0) = 0$, y dispararse cuando $i \to i_l$, porque entonces no llega más reactivo. El logaritmo de $1 - i/i_l$ cumple ambas cosas, y con una constante empírica C queda

$$V_{\text{conc}} = -C \ln\left(1 - \frac{i}{i_l}\right)$$

Es la caída vertical del final de la curva, y marca el límite de corriente de la celda.

Todo lo anterior depende de la temperatura y de la humedad de la membrana, y también de la presión. En general, la curva depende de la temperatura del stack, de la presión en ánodo y cátodo (y su diferencia), de la humedad a la entrada del cátodo y de la estequiometría λ, que mide cuánto reactivo se suministra, con caudal molar $\dot{n}_{\text{supply}}$, respecto al que se consume, $\dot{n}_{\text{cons}}$:

$$\lambda = \frac{\dot{n}_{\text{supply}}}{\dot{n}_{\text{cons}}} \qquad (\lambda \geq 1)$$

Un λ mayor que 1 deja un margen de reactivo para que no falte en ningún punto de la celda, pero lo que sobra en el cátodo es aire que hay que mover, y esa potencia sale del balance de planta.

4 Consumos y eficiencia

Con la curva de polarización sabemos qué potencia da la pila; ahora queremos saber cuánto hidrógeno y cuánto aire gasta para darla, y qué fracción de la energía del combustible llega a la salida eléctrica. Son las dos cuentas que necesita el dimensionado de un dron: la primera fija la masa de combustible y la segunda, cuánto calor hay que evacuar. Las dos se apoyan en una idea sencilla: la corriente es carga por segundo, y la carga la llevan los electrones que libera el hidrógeno.

Una corriente I es carga por segundo y un mol de electrones lleva la carga F, de modo que por la celda circulan $\frac{I}{F}$ mol de electrones por segundo. Cada mol de H_2 da 2 mol de electrones, así que el hidrógeno gastado es la mitad:

$$\dot{n}_{\text{H}_2,\,\text{celda}} = \frac{I}{2F}$$

En un stack de N_{cell} celdas en serie la corriente es la misma en todas, pero cada celda gasta su propio hidrógeno, así que el total se multiplica por N_{cell}. Para pasar el caudal a masa basta usar los 2 g/mol del H_2:

$$\dot{n}_{\text{H}_2} = \frac{I\, N_{\text{cell}}}{2F} \qquad \dot{m}_{\text{H}_2} = \dot{n}_{\text{H}_2} \cdot 2 \text{ g/mol}$$

El consumo es proporcional a la corriente, así que si se pide el doble de corriente se gasta el doble de hidrógeno. Es la ley de Faraday, y es exacta: la pila no puede gastar menos hidrógeno que el necesario para entregar esa carga.

El oxígeno del cátodo sigue la misma lógica, pero cada molécula de O_2 recoge 4 electrones, de modo que la corriente es la misma y los moles son $\dot{n}_{O_2} = \dfrac{I\,N_{\text{cell}}}{4F}$. No lo tomamos puro, sino del aire, que contiene solo un 21 % de O_2 en moles (fracción molar X_{O_2}). Por cada mol de O_2 hay entonces $1/X_{O_2}$ mol de aire, y con la masa molar del aire, 28,87 g/mol, se obtiene la masa:

$$\dot{n}_{O_2} = \frac{I\,N_{\text{cell}}}{4F} \qquad \dot{m}_{\text{aire}} = \frac{\dot{n}_{O_2}}{X_{O_2}} \cdot 28{,}87\ \text{g/mol} \qquad X_{O_2} = 0{,}21$$

Como $1/0{,}21 \approx 4{,}8$, hacen falta casi cinco moles de aire por cada mol de O_2, y el caudal de aire es muy superior al de hidrógeno en masa, de ahí que el compresor o los ventiladores consuman tanto. Y eso sin contar el exceso λ, que lo multiplica.

Pasamos a la eficiencia. Como en cualquier máquina, es lo que sale entre lo que entra: lo que sale es la potencia eléctrica del stack P_{FC} y lo que entra es la potencia química del combustible, el caudal de H_2 por su poder calorífico inferior (LHV), $\dot{m}_{H_2}\,\text{LHV}_{H_2}$. Luego

$$\eta_{\text{FC}} = \frac{P_{\text{FC}}}{\dot{m}_{H_2}\,\text{LHV}_{H_2}}$$

Esta es la eficiencia del stack. En el sistema, además, los auxiliares consumen una potencia P_{BoP} que no llega al vehículo, así que la potencia útil es $P_{\text{FC}} - P_{\text{BoP}}$:

$$\eta_{\text{FC}} = \frac{P_{\text{FC}}}{\dot{m}_{H_2}\,\text{LHV}_{H_2}} \qquad \eta_{\text{FCS}} = \frac{P_{\text{FC}} - P_{\text{BoP}}}{\dot{m}_{H_2}\,\text{LHV}_{H_2}}$$

La diferencia entre η_{FC} y η_{FCS} es justo el balance de planta, y explica por qué en la tabla de escalas la eficiencia baja del stack al sistema. El poder calorífico es $\text{LHV}_{H_2} = 120$ MJ/kg $= \frac{120}{3{,}6} = 33{,}33$ kWh/kg (con 1 kWh = 3,6 MJ). Conviene indicar siempre si la eficiencia se refiere al poder calorífico inferior (LHV) o al superior (HHV); aquí se usa el LHV porque el calor latente del agua, que sale a 70-80 °C, no se aprovecha.

Reunamos todas las fórmulas con números de un vehículo grande.

PRUÉBALO: EJEMPLO DE CLASE

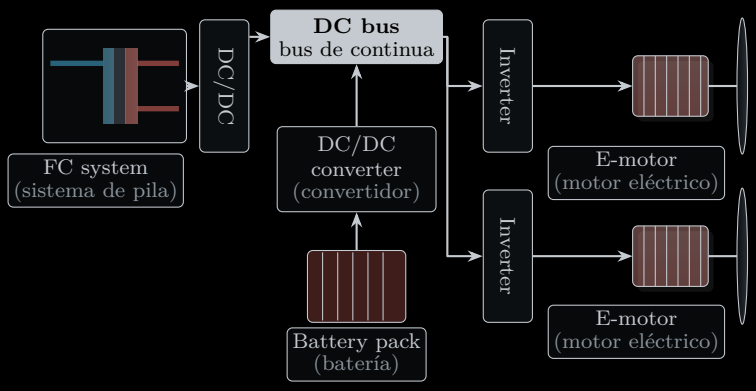
Stack de 400 celdas, ECSA 250 cm^2, a máxima potencia con 0,65 V por celda y 1,8 A/cm^2. Balance de planta: 10 kW. Calcula η_{FC} y η_{FCS}. Solución:

1. $I = 1{,}8 \cdot 250 = 450\,\text{A}$. $P_{\text{FC}} = 400 \cdot 0{,}65 \cdot 450 = 117\,\text{kW}$. $P_{\text{FC}} - P_{\text{BoP}} = 117 - 10 = 107\,\text{kW}$.
2. $\dot{n}_{H_2} = \dfrac{450 \cdot 400}{2 \cdot 96\,485} = 0{,}933\,\text{mol/s} \Rightarrow \dot{m}_{H_2} = 1{,}87\,\text{g/s}$.
3. $\dot{m}_{H_2}\,\text{LHV}_{H_2} = 1{,}866 \cdot 10^{-3} \cdot 120 \cdot 10^{6} = 224\,\text{kW}$.
4. $\eta_{\text{FC}} = \dfrac{117}{224} = 52{,}3\,\%$.
5. $\eta_{\text{FCS}} = \dfrac{107}{224} = 47{,}8\,\%$.

El del sistema cae en el rango de la tabla de escalas; el del stack queda algo por debajo del 60-70 %, porque a máxima potencia la celda trabaja a una tensión baja (0,65 V frente a 1,23 V ideales). Casi la mitad de la energía del hidrógeno sale como calor, unos 107 kW en el stack que el sistema debe disipar.

5 Integración en el vehículo

Una pila sola no mueve un UAS: entre el tanque y los rotores hay que poner varios elementos, y el diseño consiste en repartir bien la potencia entre ellos. La pila entrega potencia de forma suave pero responde despacio, y un dron necesita picos en el despegue o ante una racha. Cuando el vehículo pide a veces más de lo que la pila puede dar, hace falta una batería: cubre la potencia que falta cuando la demanda supera la máxima de la pila y da un grado de libertad más para optimizar el sistema. Las Figuras 3.9 y 3.10 muestran la arquitectura de un UAS de pila y la de un vehículo de pila con batería. El motor eléctrico convierte la electricidad en energía mecánica y el inversor (DC/AC) solo aparece en drones de MTOM alta.



Cómo leerlo: la pila y la batería alimentan en paralelo un bus de corriente continua (cada una a través de su DC/DC); del bus salen los motores. El *inverter* (inversor, de continua a alterna) solo hace falta en drones de MTOM alta que piden mucha potencia; en los pequeños el ESC hace esa función.

Figura 3.9. Arquitectura propulsiva de un UAS de pila. Fuente: T3, diapositiva 17.

Falta el combustible. En los tanques (Figura 3.11), en automoción se usa gas a 700 bar en ligeros y 350 bar en camiones (tipo IV), mientras que en aeronáutica se tiende al H_2 líquido (<32 K) por su mayor capacidad gravimétrica, es decir, por guardar más kilos de H_2 por kilo de tanque. Como el H_2 debe llegar a la pila a temperatura ambiente, el tanque lleva un calentador.

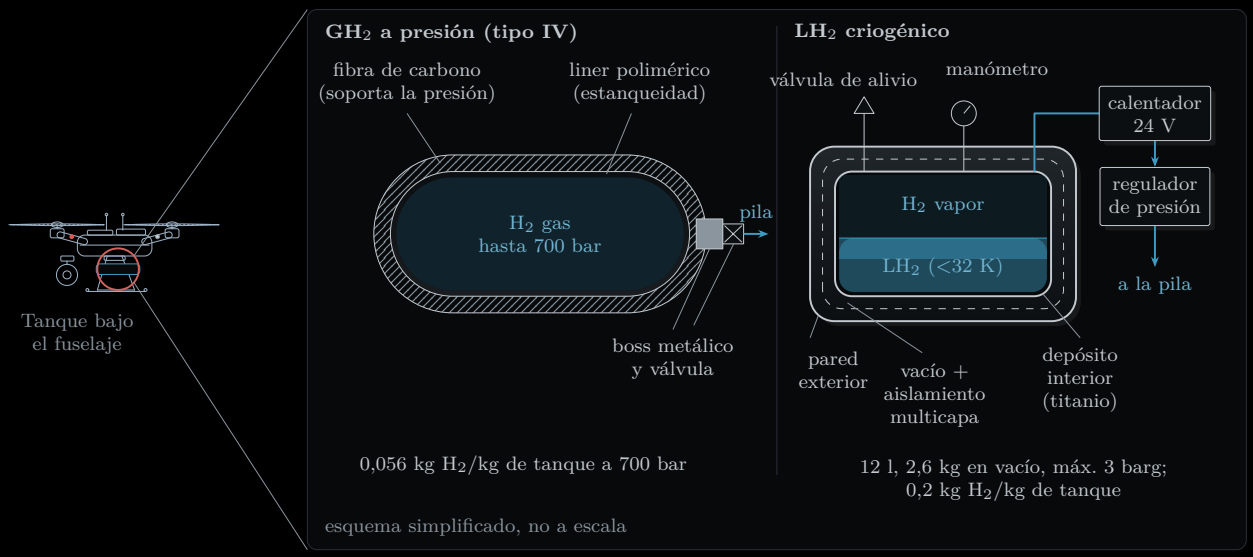
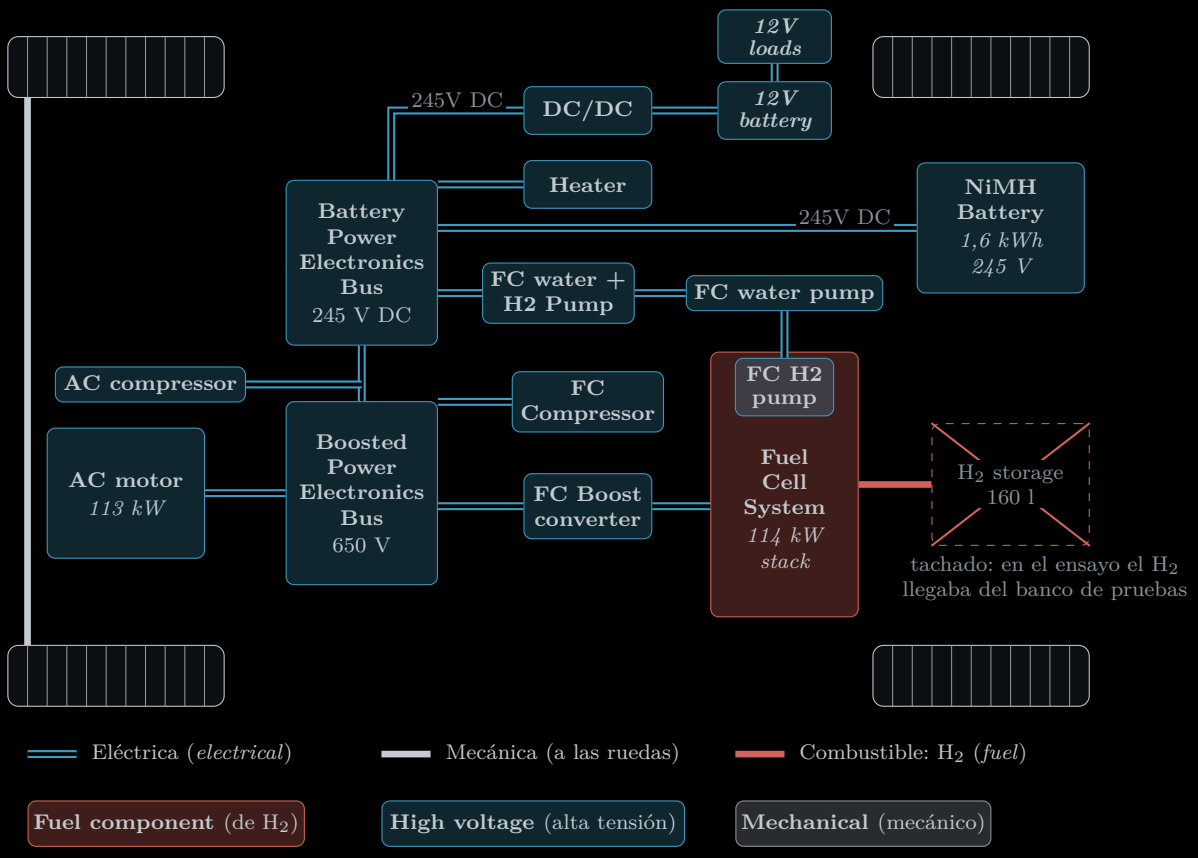


Figura 3.11. Dónde va el tanque y cómo es por dentro: GH_2 a presión tipo IV y LH_2 criogénico.



Instrumentación (pinzas de corriente, CAN, caudal de H_2) omitida.

Cómo leerlo: la pila (114 kW) entrega su potencia al convertidor elevador (*FC boost*), que la sube al bus de 650 V; de ahí sale la corriente alterna del motor de tracción (113 kW). La batería NiMH (245 V) cuelga del otro bus y cubre los picos. Los auxiliares de la pila (compresor de aire, bombas de agua e H_2, calefactor) y la red de 12 V también se alimentan de los buses: son el balance de planta.

Figura 3.10. Arquitectura de un vehículo de pila con stack de 114 kW y batería NiMH de 1,6 kWh. Fuente: T3, diapositiva 16.

Las características de los turismos de pila están en la Figura 3.12 y las de camiones y autobuses en la Figura 3.13.

5.1 Ejemplos (H3Dynamics y ZeroAvia)

Con las cifras reales se ve el orden de magnitud. Comparando un tanque de líquido de 12 l con uno de gas de igual volumen, el de líquido almacena más: 30-40 g/l (es decir, 0,36-0,48 kg, hasta el 25 % en peso) frente a solo 0,288 kg de H_2 en el de gas, que además pesa 3,3 kg en vacío. Por eso el gas, aun siendo más sencillo, resulta pesado para un UAV pequeño.

	Tanque LH_2 (UAV pequeño)	**Tanques GH_2**
Volumen	12 l	5 / 9 / 12 / 20 l
Peso en vacío	2,6 kg	1,65 / 2,65 / 3,3 / 7,05 kg
H_2 almacenado	30-40 g/l, hasta 25 % en peso	0,12 / 0,216 / 0,288 / 0,48 kg
Otros	Titanio, 3 barg, calentador 24 V	Medidor y regulador de presión

	Honda FCX Clarity	Hyundai ix35 (Tucson)	Toyota Mirai I	Honda Clarity	Mercedes GLC F-Cell	Hyundai Nexo	Toyota Mirai II
Año	2008-2014	2013-2018	2014-2019	2016-2021	2018-2021	2018	2021
Peso en vacío [kg]	1625	1846	1850	1875	2050	1814	1900-1950
Almacenamiento [kg H_2]	4,1 1 depósito, 350 bar	5,63 2 depósitos, 700 bar	5,0 2 depósitos, 700 bar	5,46 2 depósitos, 700 bar	4,4 2 depósitos, 700 bar	6,33 3 depósitos, 700 bar	5,6 3 depósitos, 700 bar
E-motor [kW/Nm]	AC imanes perm. síncrono 100/256	AC inducción (asíncrono) 100/300	AC imanes perm. síncrono 113/335	AC imanes perm. síncrono 130/300	AC inducción (asíncrono) 155/365	AC imanes perm. síncrono 120/395	AC imanes perm. síncrono 135/300
Pila de combus. [kW]	100 (1,92 kW/l)	100 (2,1 kW/l)	114 (3,1 kW/l)	103 (3,1 kW/l)	75 (n. d.)	95 (3,1 kW/l)	128 (5,4 kW/l)
Batería [kWh]	Li-Ion 0,96* (288 V)	Li-Ion 0,95 (180 V)	Ni-MH 1,6 (244,8 V)	Li-Ion 1,7 (346 V)	Li-Ion 13,5 (n. d.)	Li-Ion 1,56 (240 V)	Li-Ion 1,24 (310,8 V)
Rango (max) [km]	∼386 (EPA)	∼427 (EPA)	∼502 (EPA)	∼580 (EPA)	Eléctrico: 51 km (NEDC)* Híbrido: 478 km (NEDC)*	∼611 (EPA)	∼647 (EPA)
Consumo (min) [kg H_2/100 km]	∼1,06 (EPA)	∼1,32 (EPA)	∼0,99 (EPA)	∼0,94 (EPA)	∼1,03 (NEDC)**	∼1,04 (EPA)	∼0,86 (EPA)

* El rango EPA se espera que sea menor. ** El consumo EPA se espera que sea mayor.

Figura 3.12. Características de turismos de pila de combustible (n. d.: dato no disponible). Fuente: T3, diapositiva 24.

	Hyzon HYMAX-160-24	Hyzon HYMAX-450	Hyundai XCIENT	Toyota FCV truck*	Nikola two FCEV*	Daimler Citaro BZH	Caetano H2.City Gold
Año	2019	2019	2020	Prototype (tests in 2022)	Prototype (available in 2024)	2012	2019
Peso / Pasajeros [kg] / [-]	Max. 23500	Max. Combi. (70000)	Max. 27500	Max. 25000	Max. 36000	Max. 76	Max. 64
Almacenamiento [kg H_2]	30 350 bar	65 350 bar	32,09 7 depósitos, 350 bar	60 6 depósitos, 700 bar	80** ? depósitos, 700 bar	35 7 depósitos, 350 bar	37,5 5 depósitos, 350 bar
E-motor [kW/Nm]	250	450	350/3400	500/1800	735/2711	2x80	180
Pila de combus. [kW]	100	240	2x95 (3,1 kW/l) (Hyundai Nexo)	2x112 (3,1 kW/l) (Toyota Mirai I)	2-3x100 (PowerCell S3)	2x60 (Mercedes B-Class F-CELL)	60 (Toyota)
Batería [kWh]	Li-Ion 70 kWh	Li-Ion 140 kWh	Li-Ion 3x24,4 (661 V)	Li-Ion 12	Li-Ion 250	Li-Ion 26	Li-ion 44
Rango (max) [km]	∼350	∼650	∼400	∼600	∼965-1287	>250	>400
Consumo (min) [kg H_2/100 km]	∼8,6	∼10,0	∼8,0**	∼10**	∼6,2-8,3**	<14,0	<9,0

* Las especificaciones finales pueden diferir de los valores disponibles. ** Valor estimado.

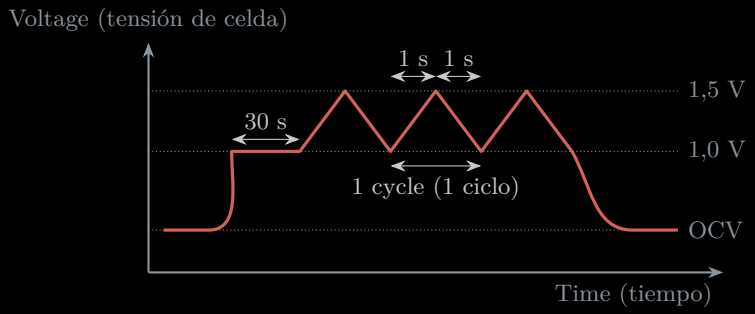
Figura 3.13. Características de camiones y autobuses de pila de combustible. Fuente: T3, diapositiva 25.

El sistema integrado AEROPAK de H3Dynamics existe en tres versiones (400, 800 y 1200) de 5,8, 7,8 y 11,5 kg, con potencia nominal de 300/520/780 W y máxima de 1100/1150/1800 W; se controla mediante un ESC (*Electronic Speed Controller*) y PWM. Sus pilas, de 300 a 2000 W, llevan cátodo abierto con ventiladores y recirculación pasiva de H_2, admiten un DC/DC y necesitan una batería (se sugiere LiPo 9S). En alta potencia, ZeroAvia combina un motor eléctrico plano de 3,92 kW/kg con una pila de alta temperatura de más de 2 kW/kg, y logra 1,4 kW/kg netos de sistema.

6 Durabilidad

Una pila debe dar potencia durante miles de horas, y con el uso su curva de polarización baja: para la misma corriente hay menos tensión, y con ella menos potencia y rendimiento, hasta que deja de ser útil. Sufren dos capas de la MEA, la de catalizador y la membrana. En el cátodo (Pt sobre C), el Pt se disuelve por oxidación a alta tensión (baja corriente); parte se deposita en bandas dentro de la membrana, donde se pierde, y el resto se aglomera en partículas mayores (*Ostwald ripening*), con menos ECSA. La membrana sufre una degradación mecánica, por los ciclos de humedad relativa (RH), y otra química, porque se genera H_2O_2 cuyos radicales atacan la estructura, algo que se detecta por la liberación de fluoruros.

Como esperar años no es práctico, se recurre a ensayos acelerados (AST, *Accelerated Stress Test*): ciclos de arranque y parada y ciclos de tensión (señal triangular para el soporte de C y cuadrada para la disolución del Pt; Figura 3.14). Para la membrana se usan ciclos de RH (mecánica), el mantenimiento a tensión de circuito abierto, OCV (química), o ambos combinados.



Cómo leerlo: OCV es la tensión de circuito abierto (*open circuit voltage*), sin corriente. La celda se mantiene 30 s a 1,0 V y después se repiten rampas de 1 s entre 1,0 y 1,5 V (señal triangular). Las tensiones altas atacan el soporte de carbono del catalizador, así que el ensayo produce en poco tiempo la degradación que en uso real tardaría mucho más.

Figura 3.14. Ciclo de tensión de un ensayo acelerado (AST). Fuente: T3, diapositiva 26.

7 Ejercicio del dron de vigilancia

Juntamos todo en un caso: ¿cabe en un dron pequeño el hidrógeno de una misión de vigilancia? El dron de MTOM 5 kg solo puede dedicar el 10 % (0,5 kg) al almacenamiento de H_2 y monta la pila A-2000 (datos en `H3D_FC_A-2000.mat`). La misión tiene una velocidad vertical máxima de 3 m/s, crucero a 10 m/s, altitud de 100 m y 50 km de crucero, con 1000 W de potencia en el despegue, 1400 W en crucero y 1200 W en el aterrizaje. La capacidad gravimétrica es de 0,2 kg H_2/kg de tanque para LH_2 y de 0,056 para GH_2 a 700 bar.

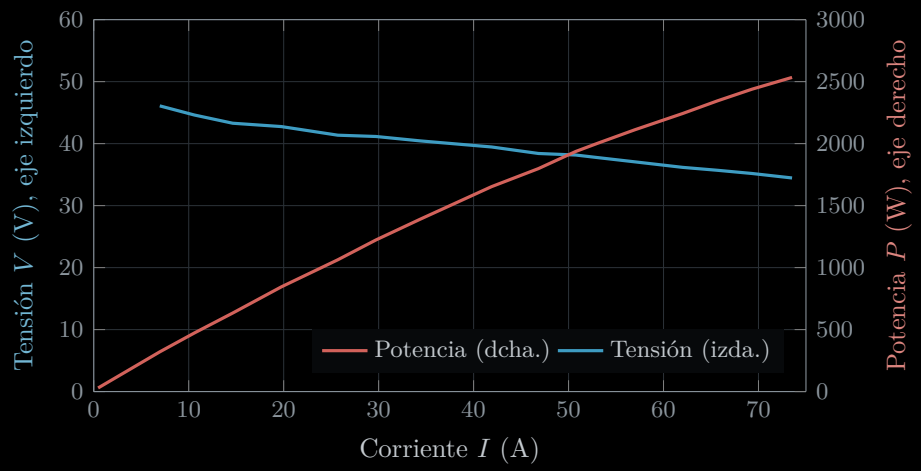
El tiempo es distancia entre velocidad, y ascenso y descenso van a la velocidad vertical máxima:

$$t_{\text{asc}} = t_{\text{desc}} = \frac{100\ \text{m}}{3\ \text{m/s}} = 33{,}3\ \text{s} \qquad t_{\text{cru}} = \frac{50\,000\ \text{m}}{10\ \text{m/s}} = 5000\ \text{s}$$

El crucero dura 150 veces más que cada tramo vertical y casi seguro decidirá. Para saber el gasto de cada fase hacen falta los datos de la pila (Figura 3.15): cada punto de la curva roja es un punto de funcionamiento, y de la potencia que pide una fase se lee la corriente y de ahí el consumo.

Se interpola el caudal $\dot{m}_{H_2}$ de la potencia de cada fase, y la masa gastada es caudal por tiempo; la total m_{H_2} es la suma:

$$m_{H_2} = \sum_j \dot{m}_{H_2,j}\, t_j \approx \underbrace{0{,}46}_{\text{asc}} + \underbrace{98{,}8}_{\text{cru}} + \underbrace{0{,}55}_{\text{desc}} \approx 99{,}8\ \text{g}$$



Cómo leerlo: cada valor de I es un punto de funcionamiento. Al pedir más corriente la tensión baja (pérdidas, como en la curva de polarización) y la potencia $P = V\,I$ sube. Para una fase de la misión se busca su P en la curva roja, se lee la I y de ahí el consumo de H_2, que es proporcional a I.

Figura 3.15. Tensión y potencia del sistema A-2000 frente a la corriente (datos de `H3D_FC_A-2000.mat`; $V = \frac{P}{I}$). Fuente: T3, diapositiva 29.

Decide, pues, el crucero. Falta el peso del tanque que guarda esos 99,8 g, y para eso entra la capacidad gravimétrica c_{grav}, la masa de H_2 por masa de tanque, de modo que la masa de tanque es la de H_2 entre la capacidad:

$$m_{\text{tanque}} = \frac{m_{H_2}}{c_{\text{grav}}} \qquad \text{LH}_2 : \frac{0{,}0998}{0{,}2} \approx 0{,}50 \text{ kg} \qquad \text{GH}_2 : \frac{0{,}0998}{0{,}056} \approx 1{,}78 \text{ kg}$$

La masa máxima disponible es 0,5 kg, y tanque más H_2 no deben superarla. Si el 10 % limita solo el tanque, el líquido cumple justo y el gas no; si incluye el H_2, no cumple ninguno, y conviene confirmar con el profesor cómo se interpreta. El hidrógeno tiene muy buena energía por kilo, pero el tanque se la quita casi toda, y por eso los UAS de pila apuntan al líquido.

8 Resumen de los tres temas

LO ESENCIAL

1. El sistema propulsivo tiene generación de empuje, de potencia y almacenamiento. Se diseña de forma iterativa porque todo cambia la MTOM.
2. El empuje necesario sale del equilibrio de fuerzas de cada fase. En ala fija vence la resistencia; en rotores vence además el peso.
3. Máxima autonomía: mínimo consumo por unidad de tiempo. Máximo alcance: mínimo consumo por unidad de distancia.
4. Tobera: resolver el Brayton hasta la salida de la turbina y ver si está bloqueada o adaptada.
5. Rotores y hélices: $T = 2\rho S v_i (v_z + v_i)$, $v_{i0} = \sqrt{\frac{T}{2\rho S}}$. La TEP da el detalle por sección y combinada con la TCM da $v_i(x)$. El método de la energía da la curva de potencia.
6. Hélices: $J = \frac{V}{nD}$, $\eta_p = \frac{C_T J}{C_P}$.
7. BLDC: $U_m = \left(\frac{Q}{K_Q} + \hat{I}_0\right) R_m + K_E \Omega$ (con Ω en rpm), comprobar $I_m < I_{\max}$.
8. Pila de combustible: $V = V_{\text{OC}} - V_{\text{act}} - V_{\text{ohm}} - V_{\text{conc}}$; $\dot{n}_{H_2} = \frac{I N_{\text{cell}}}{2F}$; $\eta_{\text{FCS}} = \frac{P_{\text{FC}} - P_{\text{BoP}}}{\dot{m}_{H_2} \text{LHV}}$.